Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior De Cómputo

Ing. en Sistemas Computacionales

Trabajo Terminal I

“Plataforma web para adopción de perros y búsqueda de perros perdidos mediante reconocimiento de imágenes con redes neuronales”

2026 – B014

Presentan

Hernández Ruiz Miguel

Robles Moncayo Daniel

Director

M. en C. Soto Ramos Manuel Alejandro

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026 – B014 Mayo 2026

Documento técnico

"Plataforma web para adopción de perros y búsqueda de perros perdidos mediante reconocimiento de imágenes con redes neuronales"

RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma web enfocada en facilitar la adopción y rescate de perros, conectando a refugios, rescatistas y personas interesadas en adoptar. La aplicación permitirá la publicación de perros disponibles con información detallada y filtros de búsqueda, además de un apartado para reportar extravíos mediante fotografías. Para incrementar la precisión, se integrará un módulo de reconocimiento de imágenes con redes neuronales, que comparará automáticamente las fotos de perros perdidos con la base de datos, generando coincidencias potenciales. De esta forma, la plataforma contribuirá a reducir el número de perros en situación de adopción, agilizar el reencuentro con sus dueños y podría fomentar la adopción responsable, ofreciendo una solución tecnológica accesible y de impacto social.

Palabras clave: Redes neuronales, coincidencia de imágenes, plataforma web de adopción, identificación de perros extraviados.

---

[1] omgimsaiborn59@gmail.com

[2] droblesm1700@alumno.ipn.mx

Carta responsiva, solo para tt2

Advertencia

"Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan."

La aplicación no convenida exime a la escuela de su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

Abstract

Índice

Capitulo 1.- Introducción **18**
1.1 Antecedentes **18**
1.2 Problemática **19**
1.3 Justificación **20**
1.4 Solución Propuesta **20**
1.5 Alcance **21**
1.6 Objetivos **22**
1.6.1 Objetivos específicos: **22**
1.7 Metodología **23**
1.8 Organización del documento **23**
Capitulo 2.- Estado del arte **25**
2.1 Petfinder **25**
2.2 Be My Dog **26**
2.3 Arruf **28**
2.4 Petco Love Lost **29**
2.5 Finding Rover **30**
Capitulo 3.- Marco Teórico **34**
3.1 Visión por Computadora **34**
3.2 Procesamiento Digital de Imágenes **36**
3.3 Reconocimiento de Imágenes **38**
3.4 Aprendizaje Profundo (Deep Learning) **39**
3.5 Redes Neuronales Convolucionales (CNN) **39**
3.5.1 Componentes principales de una CNN **40**
3.6 Modelos Pre Entrenados **40**
3.7 Representación de Imágenes mediante Embeddings **41**
3.8 Comparación de Imágenes y Métricas de Similitud **42**
3.9 Tecnologías de Desarrollo Web **43**
3.9.1 Arquitectura Cliente-Servidor **43**
3.9.2 Arquitectura hexagonal **44**
3.10 Tecnologías de Desarrollo Frontend: **45**
3.10.1 React **45**
3.10.2 Angular **46**

3.10.3 Vue 47
3.11 Tecnologías de desarrollo Backend 48
3.11.1 NestJS 49
3.11.2 Django 50
3.12 Tecnologías para la Persistencia de Datos 52
3.12.1 Spring Data JPA 52
3.12.2 Hibernate 53
3.12.3 MyBatis 54
3.13 Bases de datos 55
3.13.1 PostgreSQL 55
3.13.2 MySQL 57
3.13.3 MongoDB 58
3.14 Herramientas de automatización y gestión de dependencias 59
3.14.1 Maven 59
3.14.2 Gradle 60
3.15 Modelos de redes neuronales preentrenados 62
3.15.1 ResNet50 62
3.15.2 MobileNetV2 63
3.15.3 EfficientNetB0 63
Capitulo 4.- Análisis 65
4.1 Especificación de requerimientos 65
4.1.1 Requisitos funcionales 65
Gestión de usuarios y autenticación 65
Gestión de publicaciones de adopción 66
Búsqueda y consulta de perros en adopción 66
Solicitudes de adopción 67
Reportes de extravío y hallazgo 67
Gestión de coincidencias 68
Administración del sistema 68
4.1.2 Requisitos no funcionales 68
Seguridad 69
Usabilidad 69
Rendimiento 69
Escalabilidad 69

Disponibilidad **70**
Reglas de negocio **70**
4.2 Herramientas por utilizar **71**
4.2.1 Frameworks Frontend **71**
4.2.2 Frameworks Backend **72**
4.2.3 Frameworks de persistencia **73**
4.2.4 Frameworks de Bases de Datos **74**
4.2.5 Herramientas de automatización y gestión de dependencias **75**
4.2.6 Modelos de redes neuronales preentrenados **75**
4.2.7 Auxiliares **77**
4.3 Análisis de Riesgos **77**
4.4 Análisis de factibilidad **80**
4.4.1 Factibilidad técnica **80**
4.4.2 Factibilidad operativa **81**
4.4.3 Factibilidad económica **83**
4.4.4 Factibilidad legal **87**
4.4.5 Análisis de sostenibilidad **91**
Capitulo 5.- Diseño **97**
5.1 Diagramas de arquitectura de sistema **98**
5.2 Casos de Uso **98**
5.2.1 Diagrama de casos de uso **99**
5.2.2 Actores **102**
5.2.3 Especificaciones de casos de uso **105**
5.2.4 Especificación de casos de uso **107**
5.3 Definición de módulos **120**
5.4 Diagrama de secuencia **122**
5.5 Diagramas de clases **146**
5.6 Modelo de datos **146**
5.7 Mockups **148**
Anexos **152**
Referencias **152**

Índice de figuras

Figura 1. Interfaz de Petfinder 26
Figura 2. Interfaz de Be My Dog 28
Figura 3. Interfaz de Arruf 29
Figura 4. Interfaz de Petco Love Lost 31
Figura 5. Interfaz de Finding Rover 32
Figura 6. Ejemplo de visión por computadora 37
Figura 7. Ejemplo de procesamiento digital de imágenes 39
Figura 8. Arquitectura general del sistema 103
Figura 9. Diagrama de casos de uso 106
Figura 10. Diagramas de secuencia 150
Figura 11. Diagrama de clases 151
Figura 12. Modelo de datos preliminar 152
Figura 13. Mockups del sistema 156

Índice de tablas

Tabla 1. Glosario de términos 13
Tabla 2. Abreviaturas..... 17
Tabla 3. Comparativa de aplicaciones y plataformas analizadas 34
Tabla 4. Comparativa de frameworks frontend 74
Tabla 5. Comparativa de frameworks backend 75
Tabla 6. Comparativa de frameworks de persistencia..... 76
Tabla 7. Comparativa de bases de datos 77
Tabla 8. Comparativa de herramientas de automatización y dependencias. 78
Tabla 9. Comparativa de modelos de redes neuronales preentrenados 79
Tabla 10. Matriz de valoración de riesgos..... 80
Tabla 11. Registro y clasificación de riesgos del proyecto 82
Tabla 12. Recursos técnicos disponibles..... 83
Tabla 13. Perfil del equipo de trabajo 84
Tabla 14. Calendario estimado de trabajo 85
Tabla 15. Roles requeridos para el proyecto..... 86
Tabla 16. Categorías de costos..... 87
Tabla 17. Costos de personal 87
Tabla 18. Costos de hardware 87
Tabla 19. Costos de software y herramientas 88
Tabla 20. Costos de servicios externos..... 88
Tabla 21. Costos de imprevistos 89
Tabla 22. Resumen general de costos..... 89
Tabla 23. Especificación del actor Usuario general..... 108
Tabla 24. Atributos del actor Usuario general..... 109
Tabla 25. Especificación del actor Administrador 109
Tabla 26. Especificación del actor Refugio 109

Glosario de términos

Tabla 1. Glosario de términos

Término	Definición
Adopción responsable	Proceso mediante el cual una persona asume el cuidado de un perro, considerando su bienestar, alimentación, salud, espacio y atención necesaria.
Administrador	Actor del sistema encargado de validar publicaciones, gestionar usuarios, supervisar contenido y mantener el uso adecuado de la plataforma.
Aprendizaje profundo	Rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas para analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones complejos.
Arquitectura cliente-servidor	Modelo de comunicación donde un cliente, como el navegador web, solicita información o servicios a un servidor, el cual procesa la petición y devuelve una respuesta.
Arquitectura hexagonal	Estilo de diseño de software que separa la lógica de negocio de elementos externos como bases de datos, interfaces o servicios externos.
Backend	Parte interna del sistema encargada de procesar la lógica de negocio, gestionar datos, validar reglas y responder a las solicitudes del frontend.
Base de datos	Sistema organizado para almacenar, consultar y administrar información, como usuarios, perros, publicaciones, reportes e imágenes.
Caso de uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico.

Coincidencia potencial	Resultado generado por el sistema cuando identifica semejanza entre la fotografía de un perro reportado y otra imagen registrada en la plataforma.
Comparación de imágenes	Proceso mediante el cual se analizan dos o más imágenes para determinar su grado de similitud.
Distancia euclidiana	Métrica matemática que mide la separación entre dos vectores en un espacio multidimensional.
Embedding	Representación numérica de una imagen en forma de vector, utilizada para comparar características visuales entre imágenes.
Frontend	Parte visible de la plataforma con la que interactúa el usuario, incluyendo pantallas, botones, formularios, menús e imágenes.
Geolocalización	Uso de información de ubicación para asociar reportes o publicaciones con una zona geográfica aproximada.
Imagen digital	Representación visual almacenada en formato electrónico, compuesta por píxeles que pueden ser procesados por un sistema computacional.
Inteligencia artificial	Área de la computación que permite a los sistemas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer patrones o tomar decisiones.
Interfaz web	Conjunto de elementos visuales que permiten al usuario utilizar la plataforma desde un navegador.
Kanban	Metodología de trabajo visual que organiza tareas en estados como “por hacer”, “en progreso” y “terminado”.

Métrica de similitud	Método matemático utilizado para medir qué tan parecidas son dos representaciones numéricas o embeddings.
Modelo preentrenado	Red neuronal previamente entrenada con grandes conjuntos de datos, reutilizada para tareas específicas sin entrenar desde cero.
Módulo de administración	Sección del sistema destinada a la gestión de usuarios, validación de publicaciones y supervisión del contenido.
Módulo de autenticación	Componente que permite registrar usuarios, iniciar sesión, cerrar sesión y controlar accesos dentro de la plataforma.
Módulo de coincidencias	Componente encargado de comparar imágenes y generar posibles coincidencias entre perros perdidos, encontrados o en adopción.
Módulo de publicaciones	Componente que permite registrar, editar, consultar o desactivar publicaciones de perros en adopción.
Módulo de reportes	Componente que permite registrar información sobre perros extraviados o encontrados.
Perro encontrado	Perro localizado por una persona y reportado en la plataforma con el objetivo de encontrar a su dueño.
Perro extraviado	Perro que se ha perdido y cuyo dueño o responsable busca localizarlo.
Perro en adopción	Perro disponible para ser adoptado por una persona interesada, refugio o rescatista autorizado.
Plataforma web	Sistema accesible mediante navegador que permite realizar funciones como registro, consulta, publicación y administración de información.

Procesamiento digital de imágenes	Conjunto de técnicas utilizadas para analizar, modificar u optimizar imágenes digitales mediante algoritmos computacionales.
React	Biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces web interactivas basadas en componentes.
Reconocimiento de imágenes	Tecnología que permite analizar imágenes digitales para identificar objetos, patrones o características visuales.
Red neuronal convolucional	Tipo de red neuronal especializada en el análisis de imágenes, capaz de detectar patrones visuales como bordes, formas y texturas.
Redes neuronales	Modelos computacionales inspirados en el funcionamiento del cerebro humano, utilizados para aprender patrones a partir de datos.
Refugio	Actor del sistema que puede publicar perros en adopción, administrar sus publicaciones y revisar solicitudes de adopción.
Reporte de extravío	Registro creado por un usuario para informar que un perro se encuentra perdido.
Reporte de hallazgo	Registro creado por un usuario para informar que encontró un perro.
Requisito funcional	Característica o función específica que el sistema debe realizar.
Requisito no funcional	Condición de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o escalabilidad.
Similitud del coseno	Métrica que mide la semejanza entre dos vectores considerando el ángulo entre ellos.

Sistema de autenticación	Mecanismo que verifica la identidad de los usuarios mediante registro e inicio de sesión.
Spring Boot	Framework de Java utilizado para desarrollar aplicaciones backend y servicios web.
Usuario general	Actor que puede registrarse, consultar perros en adopción, realizar solicitudes y reportar perros perdidos o encontrados.
Visión por computadora	Área de la inteligencia artificial que permite a las computadoras interpretar y analizar imágenes o videos del mundo real.

Abreviaturas

Tabla 2. Abreviaturas

Término	Definición

Capitulo 1.- Introducción

El presente capítulo establece el contexto y expone los elementos que justifican el desarrollo de este proyecto. Se presentan los antecedentes sobre el abandono y extravío de perros en México, la justificación del sistema propuesto y el alcance del proyecto. Finalmente, se describen los objetivos planteados y la metodología de trabajo utilizada.

1.1 Antecedentes

En México, el abandono y extravío de mascotas, particularmente perros, constituye una problemática social, sanitaria y del bienestar animal. Diversas estimaciones indican que una proporción considerable de la población de perros vive en situación de calle o se encuentra extraviada sin lograr reencontrarse con sus dueños, lo cual evidencia deficiencias tanto en la cultura de tenencia responsable como en los mecanismos disponibles para la adopción y la localización oportuna de animales perdidos.

Pero es importante aclarar que no hay un único reporte oficial del INEGI que mida directamente “abandono animal” o “cuántos perros viven en la calle”, sino que esos números suelen provenir de estimaciones o de estudios de terceros basados en datos de diversas fuentes.

De acuerdo con el Índice de perros Sin Hogar elaborado por Mars Petcare (Mars Petcare, 2024), en México se estima que aproximadamente 27.9 millones de perros y gatos viven en situación de calle. De este total, alrededor de 18.8 millones corresponden a perros y 9.1 millones a gatos sin hogar. Estos datos los podemos ver en la figura 1

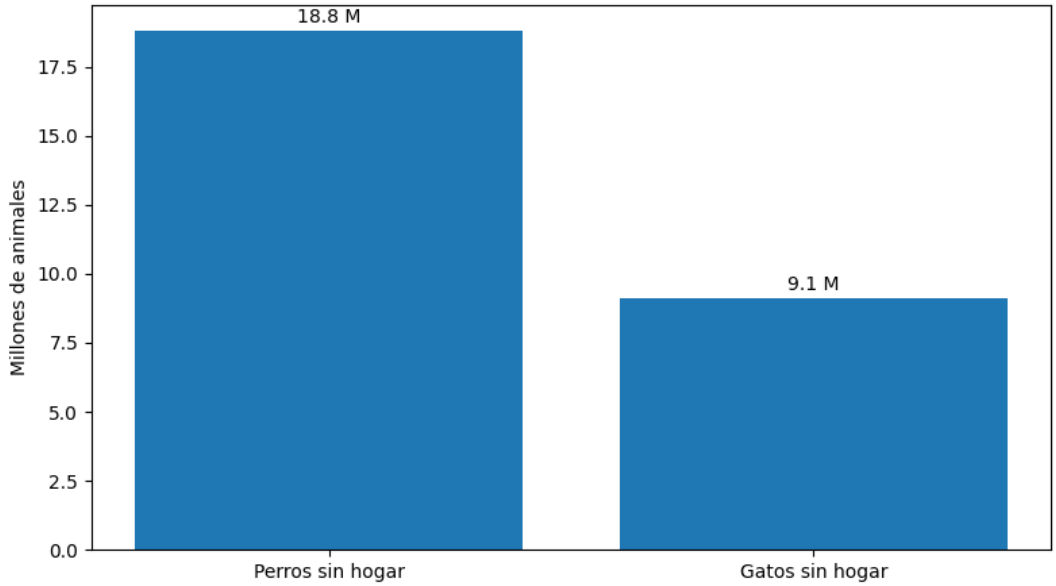


Figura 1:Estimación de perros y gatos sin hogar.

Adicionalmente, en diversos informes periodísticos (N+, 2024), estudios divulgativos como lo es ENBIARE (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2022) y documentos legislativos (Villagrán Villasana, 2021) se menciona de manera recurrente que cerca del 70 % de los perros en México vive en situación de calle, cifra que suele atribuirse de forma general al INEGI. No obstante, el INEGI no cuenta con un reporte oficial específico que mida directamente el abandono animal o el número exacto de perros sin hogar.

Es importante señalar que estas cifras constituyen una estimación basada en la integración de diversas fuentes de información, y no corresponden a un censo oficial realizado por una institución gubernamental.

Ante esta situación, refugios, rescatistas independientes y organizaciones civiles han recurrido al uso de medios digitales para difundir información sobre perros en adopción o reportar extravíos. Sin embargo, estas acciones suelen realizarse de forma dispersa mediante redes sociales o plataformas que carecen de estructura, estandarización de información y mecanismos automatizados de búsqueda, lo que limita su efectividad y dificulta la identificación de coincidencias entre animales reportados como perdidos y aquellos disponibles en adopción (Méndez Gurrola, Portillo Payan, & Barraza Castillo, 2021).

En los últimos años han surgido plataformas tecnológicas orientadas a la adopción de perros y a la búsqueda de animales extraviados (Petco Love, s.f.), de las cuales incorporan funciones básicas de registro, filtrado de información y visualización de

fotografías. No obstante, muchas de estas soluciones funcionan de manera aislada, dependen en gran medida de la revisión manual por parte de los usuarios y presentan limitaciones técnicas para el análisis automático de imágenes.

En este contexto, el uso de técnicas de reconocimiento de imágenes mediante redes neuronales representa una alternativa viable para mejorar la identificación de coincidencias entre mascotas extraviadas y registradas en bases de datos digitales. La integración de estas tecnologías en una plataforma web unificada permitirá automatizar procesos que actualmente son manuales, incrementar la eficiencia en la búsqueda y facilitar tanto la reunificación de perros con sus dueños como la promoción de la adopción responsable.

1.2 Problemática

Existe un alto índice de perros sin hogar, particularmente perros, derivado tanto del abandono por parte de las personas como de la dificultad para localizar a perros extraviados (Mars Petcare, 2024) (Villagrán Villasana, 2021). Cuando un animal se pierde, los diferentes métodos disponibles para su búsqueda resultan poco eficientes, lo que reduce significativamente las probabilidades de volverse a encontrar con sus dueños y contribuye a que estos animales permanezcan en situación de calle o en refugios (Méndez Gurrola, Portillo Payan, & Barraza Castillo, 2021).



Además, los procesos de adopción presentan diversas limitaciones, ya que la información sobre perros disponibles suele encontrarse dispersa, incompleta o poco accesible, lo que dificulta que potenciales adoptantes identifiquen opciones adecuadas y retrasa la adopción. Esta combinación de abandono, extravío no resuelto y dificultades en la adopción incrementa la población de perros sin hogar, genera sobrecarga en refugios y rescatistas, y agrava las problemáticas sociales, sanitarias y de bienestar animal asociadas (Méndez Gurrola, Portillo Payan, & Barraza Castillo, 2021).

1.3 Justificación

Con los apartados presentados, es evidente que existe la obligación de mejorar los procesos de adopción de perros y de localización de perros extraviados o perdidos. Aunque existen esfuerzos aislados por parte de refugios, rescatistas y ciudadanos, estos suelen apoyarse en medios digitales no especializados, lo que limita su alcance y efectividad (Méndez Gurrola, Portillo Payan, & Barraza Castillo, 2021).

Ante esta situación, surge la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que permitan centralizar la información, facilitar el acceso a datos relevantes y optimizar la identificación de coincidencias entre perros perdidos y aquellos disponibles para adopción. El avance de tecnologías web y de reconocimiento de imágenes mediante redes neuronales abre la posibilidad de automatizar procesos que actualmente dependen de la revisión manual, reduciendo tiempos y aumentando la probabilidad de resultados exitosos.

En este contexto, el proyecto se justifica como una propuesta tecnológica de impacto social que aprovecha el reconocimiento de imágenes por redes neuronales para automatizar la identificación de coincidencias entre perros perdidos y registros existentes, contribuyendo a la adopción responsable, reduciendo la desinformación y el número de perros sin hogar.

1.4 Solución Propuesta

Se propone desarrollar una plataforma web orientada a la adopción y búsqueda de perros extraviados. La plataforma permitirá a los usuarios registrar, consultar y administrar información relacionada con perros en adopción y reportes de extravío, incorporando fotografías, descripciones y datos de ubicación.

Para que esta idea de búsqueda se lleve a cabo, la solución integrará un sistema de reconocimiento de imágenes basado en redes neuronales preentrenadas, cuyo

propósito será comparar automáticamente las fotografías de perros extraviados con las imágenes almacenadas en la base de datos de la plataforma, generando posibles coincidencias que apoyan la reunificación con sus dueños.

Las solicitudes generadas por los usuarios son procesadas por el backend, que se encarga de gestionar la lógica del sistema, verificar permisos y coordinar los distintos servicios. Estos servicios interactúan con la base de datos para almacenar información de usuarios, perros y publicaciones, además de utilizar almacenamiento de imágenes y servicios de notificación para informar a los usuarios sobre eventos relevantes dentro de la plataforma presenta el módulo de reconocimiento de imágenes, encargado de analizar las fotografías registradas en la plataforma para identificar posibles coincidencias entre mascotas perdidas y registros existentes. El proceso inicia con el preprocesamiento de la imagen y la generación de representaciones vectoriales o *embeddings*, las cuales se almacenan en un índice especializado que permite realizar búsquedas de similitud entre imágenes.

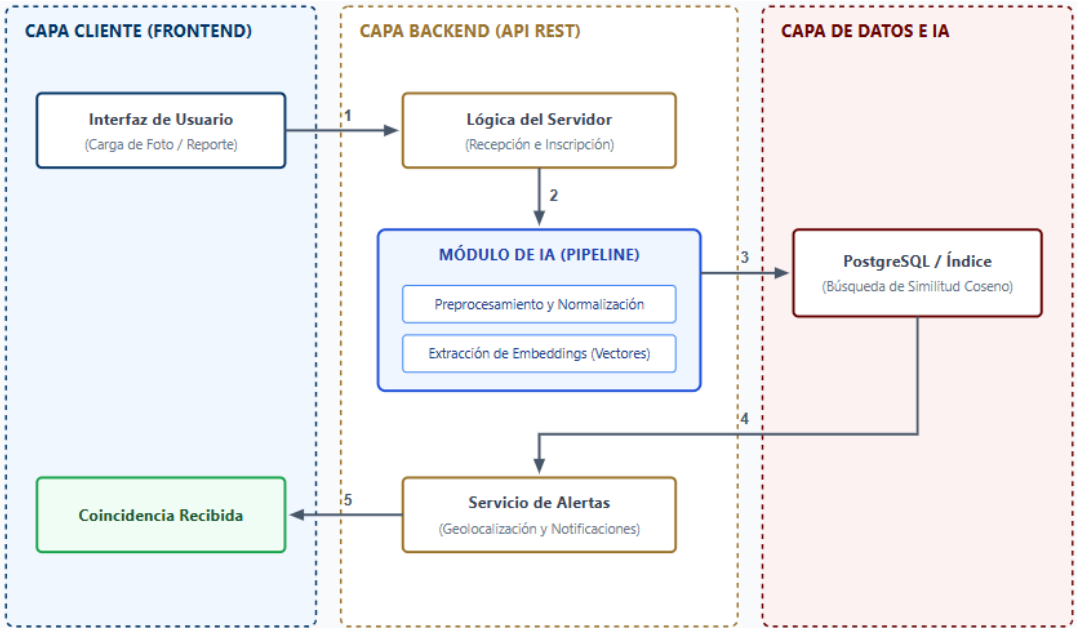


Diagrama de bloques de la arquitectura unificada y flujo secuencial de procesamiento de información visual de la plataforma.

A partir de estas comparaciones, el sistema puede detectar coincidencias potenciales y apoyar al proceso de localización de mascotas. Este módulo también se integra con servicios de geolocalización y notificaciones para complementar la información presentada a los usuarios.

1.5 Alcance

El proyecto contempla el desarrollo de un prototipo funcional de una plataforma web orientada a la adopción responsable de perros, así como al registro y consulta de perros extraviados y encontrados, incorporando un módulo de reconocimiento de imágenes como herramienta de apoyo para la identificación de posibles coincidencias visuales.

La plataforma será desarrollada como una aplicación web accesible desde navegadores modernos, sin contemplar en esta etapa el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

La versión inicial del sistema estará enfocada exclusivamente en perros, sin considerar otras especies como gatos u otros animales.

La plataforma permitirá el registro, consulta y publicación de información relacionada con perros en adopción, perros extraviados y perros encontrados, incluyendo fotografías, descripción general, ubicación aproximada, características físicas, estado del reporte o publicación y datos relevantes para su identificación.

Dentro de la información registrada de cada perro se podrán considerar datos físicos como tamaño, peso aproximado, edad estimada, sexo, color, tipo racial o raza aproximada, señas particulares y patrones visibles del pelaje. Asimismo, se podrán registrar datos de salud declarados por el usuario, refugio o rescatista, tales como vacunas, esterilización, desparasitación, enfermedades conocidas y observaciones generales sobre la condición del perro.

El sistema incorporará un módulo de reconocimiento de imágenes basado en redes neuronales preentrenadas, cuya función será analizar fotografías de perros y generar posibles coincidencias entre reportes de perros extraviados, perros encontrados y registros existentes dentro de la plataforma.

El proceso de reconocimiento de imágenes se utilizará como una herramienta de apoyo, por lo que las coincidencias generadas por el sistema no representarán una identificación definitiva ni garantizarán la localización de un perro extraviado. Toda posible coincidencia deberá ser revisada y validada por los usuarios o responsables correspondientes.

Debido a las limitaciones de tiempo, recursos y disponibilidad de datos durante la etapa de prototipo, las pruebas del sistema se realizarán con un conjunto acotado de imágenes y registros de perros. Este conjunto podrá incluir razas, tipos raciales y

perros mestizos con características visuales distinguibles, como manchas, patrones de pelaje, colores, forma del rostro y señas particulares.

El reconocimiento de imágenes se basará en el uso de modelos preentrenados para la extracción de características visuales y comparación de imágenes, sin contemplar el entrenamiento de modelos desde cero.

El acceso a las funcionalidades principales requerirá autenticación de usuarios, incluyendo registro, inicio de sesión y cierre de sesión.

Los usuarios podrán consultar y editar su información de perfil dentro de la plataforma.

La plataforma contará con distintos niveles de acceso para usuarios generales, refugios, rescatistas y administradores, permitiendo controlar las acciones disponibles según el tipo de usuario.

La plataforma contará con un módulo básico de administración destinado a la validación de publicaciones, gestión de usuarios, supervisión del uso adecuado del sistema y autorización de publicaciones cuando sea necesario.

Se considerarán aspectos administrativos y de consentimiento relacionados con la publicación de información, tales como autorización para el uso de imágenes, manejo básico de datos personales, validación de refugios o rescatistas y revisión de publicaciones. Sin embargo, no se contempla en esta etapa la implementación de procesos legales formales de adopción, contratos digitales, integración con sistemas gubernamentales, veterinarios o plataformas oficiales de identificación animal.

La plataforma será desarrollada como un prototipo académico, por lo que no se considera su despliegue comercial, operación a gran escala ni integración con servicios externos en esta etapa del proyecto.

1.6 Objetivos

Desarrollar una plataforma web que facilite la publicación, consulta y gestión de perros en adopción, encontrados y reportados como perdidos, integrando herramientas de reconocimiento de imágenes con redes neuronales como apoyo para la identificación de posibles coincidencias visuales. La plataforma tendrá como finalidad contribuir a la adopción responsable, mejorar la organización de la información de los perros registrados y apoyar los procesos de búsqueda de mascotas

perdidas, considerando datos físicos, médicos, geográficos y administrativos, sin garantizar la localización definitiva de un perro extraviado.

1.6.1 Objetivos específicos

- Diseñar una interfaz web accesible e intuitiva que permita a los usuarios registrar, consultar y dar seguimiento a publicaciones de perros en adopción, perros perdidos y perros encontrados.
- Diseñar la arquitectura cliente-servidor de la plataforma web, definiendo la comunicación entre el frontend, el backend, la base de datos y los módulos de procesamiento y reconocimiento de imágenes.
- Desarrollar una base de datos estructurada que almacene información detallada de los perros registrados, incluyendo características físicas como raza o tipo racial, color, tamaño, peso aproximado, edad estimada, sexo, señas particulares, fotografías, ubicación y estado del registro. Así también como datos más específicos que pueden o no contar con estos como esquema de vacunación, esterilización, desparasitación, enfermedades conocidas, condición física general y observaciones relevantes
- Implementar los módulos de registro, autenticación y gestión de usuarios, considerando distintos niveles de acceso para usuarios generales, refugios, rescatistas y administradores.
- Desarrollar el módulo de publicación y consulta de perros en adopción, perros perdidos y perros encontrados, incorporando filtros de búsqueda.
- Implementar un módulo de reconocimiento de imágenes basado en redes neuronales que permita extraer características visuales de las fotografías de perros y comparar imágenes para sugerir posibles coincidencias entre registros, sin asegurar una identificación definitiva.
- Definir un conjunto inicial de imágenes para el entrenamiento y evaluación del modelo, considerando razas, tipos raciales y perros mestizos con características visuales distinguibles, como patrones de pelaje, manchas, colores, forma del rostro y señas particulares.
- Establecer criterios de comparación que combinen información visual, geográfica y descriptiva, con el fin de mejorar la búsqueda de posibles coincidencias entre perros perdidos, encontrados o registrados en adopción.
- Considerar aspectos legales y administrativos relacionados con la adopción responsable, aceptando los términos y condiciones de la plataforma tales como autorización de publicación, consentimiento para el uso de imágenes, manejo de datos personales, validación de refugios o rescatistas y registro de información necesaria para el proceso de adopción.

- ❖ Promover la adopción responsable mediante herramientas digitales que conecten a refugios, rescatistas y potenciales adoptantes, proporcionando información clara sobre las condiciones del perro y el proceso de adopción.

1.7 Metodología

Para el desarrollo del proyecto se adoptará la metodología Kanban, la cual se caracteriza por su enfoque en la gestión visual del flujo de trabajo y la flexibilidad para adaptarse a cambios durante el desarrollo. Esta metodología resulta adecuada debido a la naturaleza incremental del proyecto, que contempla la implementación de distintos módulos de manera progresiva.

Las actividades se organizan en un tablero Kanban dividido en columnas que representan los estados de cada tarea: por hacer, en progreso y terminado. Esto permitirá ajustar las tareas conforme se avance en la implementación de la plataforma web priorizando funcionalidades, monitorear el avance del proyecto y asegurar la entrega continua de resultados funcionales conforme al cronograma establecido.

1.8 Organización del documento

El presente documento y los materiales adicionales necesarios para la ejecución del proyecto tienen como finalidad el desarrollo de la plataforma para la adopción de perros.

El documento se compone de 8 capítulos que buscan ofrecer una documentación completa y precisa para el seguimiento y evaluación de este proyecto.

Capítulo 2: Estado del arte

En este capítulo se presenta la revisión de soluciones existentes parecidas a la solución propuesta.

Capítulo 3: Marco teórico

En este capítulo es donde se describen los conceptos y tecnologías fundamentales utilizados en el desarrollo de la plataforma.

Capítulo 4: Análisis

En este capítulo se presenta el análisis del sistema, incluyendo requerimientos, riesgos, factibilidad y reglas de negocio.

Capítulo 5: Diseño

En este capítulo se presenta el diseño del sistema, que integra diagramas, modelos de datos, casos de uso y mockups.

Capítulo 6: Desarrollo e Implementación

Este capitulo se dedica al se pasa al diseño abstracto a la creación concreta del producto, aplicando todo el análisis y planificación previa para obtener una solución funcional al problema planteado en el capítulo 1.

Capítulo 7: Pruebas

Este capitulo se muestran las pruebas correspondientes al producto desarrollado. Se diseña un plan de pruebas, con escenarios específicos, para garantizar que el producto cumple con los requisitos establecidos.

Capítulo 8: Conclusiones y Trabajo a futuro

En este capítulo se ofrecen las conclusiones del proyecto, evaluando los resultados obtenidos y reflexionando sobre si la solución planteada fue efectiva y cumplió con las expectativas.

Capitulo 2.- Estado del arte

En este capítulo se presenta una revisión de las principales soluciones tecnológicas y trabajos relacionados con plataformas de adopción de perros y sistemas de búsqueda de animales extraviados. El análisis se centra en identificar las características, tecnologías empleadas y limitaciones de las propuestas existentes, con el fin de establecer el contexto del proyecto y justificar el enfoque y los aportes de la plataforma desarrollada.

2.1 Petfinder

Es una plataforma web ampliamente utilizada para la adopción de animales, que conecta refugios y organizaciones de rescate con personas interesadas en adoptar. La plataforma permite consultar perfiles de animales disponibles, incluyendo fotografías, descripciones generales y filtros de búsqueda como ubicación, tamaño o edad. Su operación se basa en la publicación centralizada de información proporcionada por los refugios afiliados (figura).

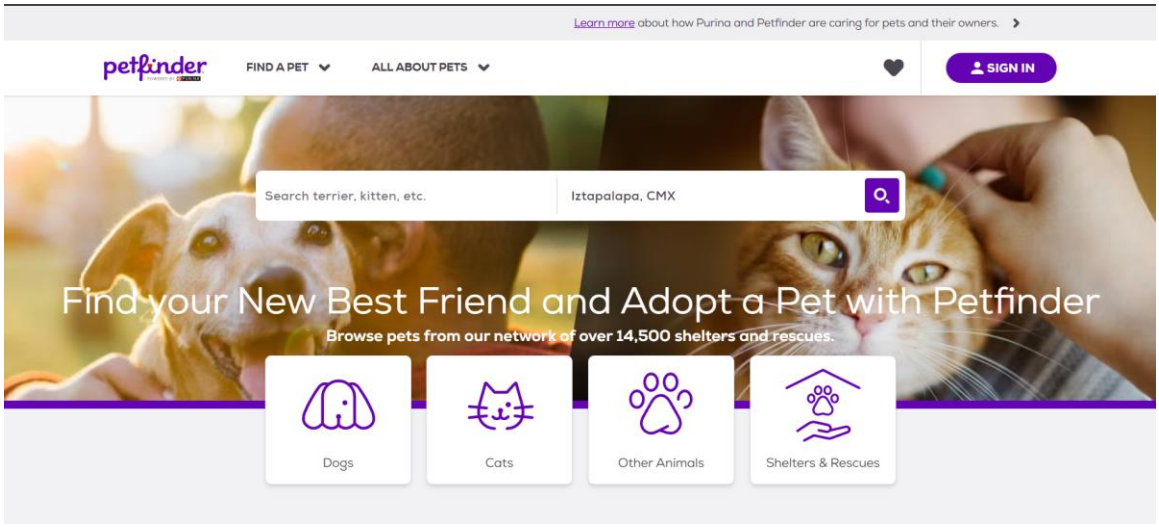


Figura 1. Interfaz de Petfinder

Ventajas:

- Cuenta con una base de datos extensa y consolidada de perros disponibles para adopción.
- Permite aplicar filtros de búsqueda que facilitan la localización de perros según características generales.

- Ofrece una interfaz web accesible y de fácil navegación para el público general.
- Funciona como un intermediario confiable entre refugios y potenciales adoptantes.

Limitaciones:

- No incorpora mecanismos de reconocimiento de imágenes para identificar perros extraviados.
- La información depende totalmente de la actualización manual por parte de los refugios.
- No está orientada a la búsqueda de perros perdidos, sino únicamente a la adopción.
- Carece de procesos automatizados para relacionar publicaciones entre sí.

2.2 Be My Dog

Es una aplicación movil orientada a la adopción de perros que utiliza una dinámica de interacción similar a aplicaciones de emparejamiento, permitiendo a los usuarios deslizar perfiles de perros disponibles. Su objetivo principal es agilizar el proceso de selección y generar interés en la adopción mediante una experiencia visual atractiva (figura).

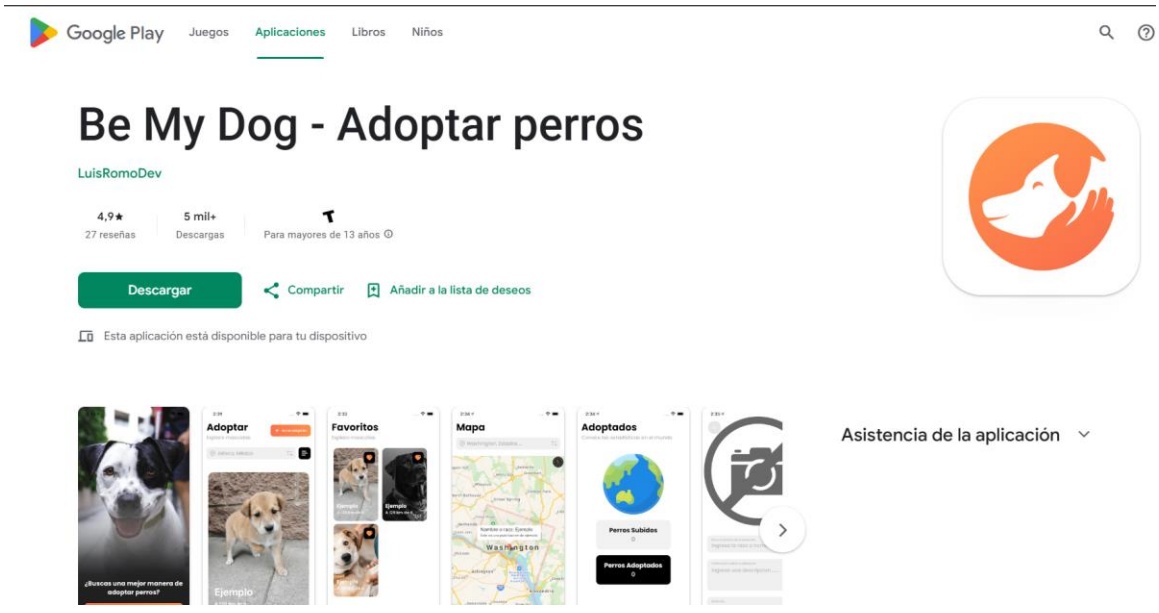


Figura 2. Interfaz de Be My Dog

Ventajas:

- Presenta una interfaz intuitiva y amigable, diseñada para captar la atención del usuario.
- Facilita la exploración rápida de perfiles mediante un sistema visual dinámico.
- Promueve la adopción a través de una experiencia interactiva.

Limitaciones:

- Se enfoca únicamente en la adopción, sin contemplar la búsqueda de perros extraviados.
- No cuenta con filtros avanzados ni análisis automatizado de información.
- La coincidencia entre adoptante y mascota se basa exclusivamente en la interacción manual del usuario.
- No integra tecnologías de reconocimiento de imágenes ni sistemas inteligentes de búsqueda.

2.3 Arruf

Es una plataforma digital diseñada para facilitar la difusión de información sobre perros perdidos, permitiendo a los usuarios publicar fotografías y descripciones con el fin de apoyar su localización. El sistema se apoya principalmente en la colaboración ciudadana y la visibilidad de los reportes.

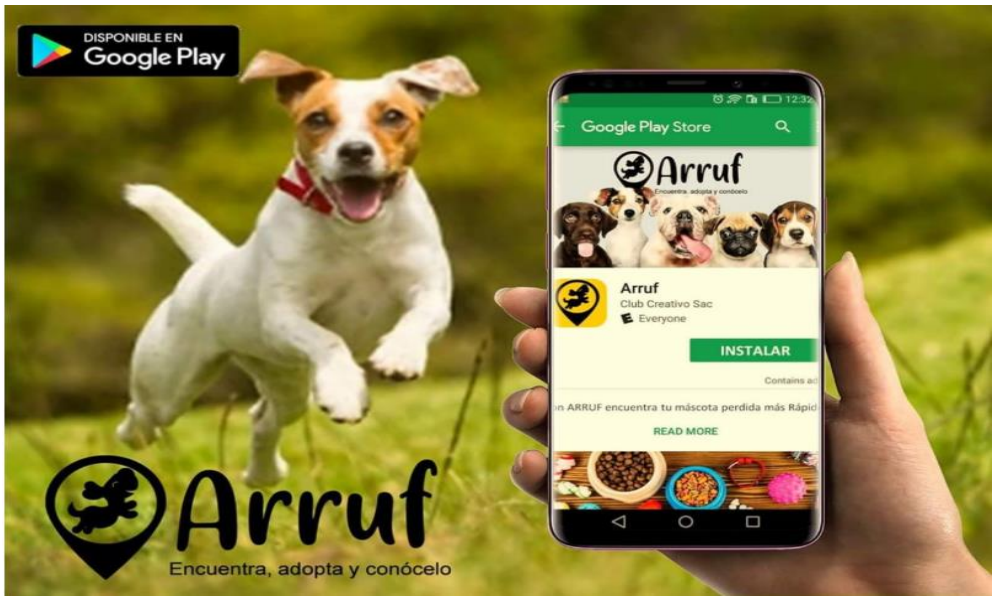


Figura 3. Interfaz de Arruf

Ventajas:

- Permite la publicación rápida de reportes de extravío, accesible para cualquier usuario.
- Fomenta la participación comunitaria en la localización de perros.
- Ofrece un enfoque sencillo y directo para reportar perros perdidos.

Limitaciones:

- La búsqueda de coincidencias se realiza de forma manual y visual.
- No cuenta con mecanismos automatizados para comparar imágenes.
- La efectividad depende en gran medida de la difusión del reporte.
- No integra procesos de adopción ni filtros estructurados de búsqueda.

2.4 Petco Love Lost

Petco Love Lost es una plataforma enfocada en la recuperación de perros extraviados, que incorpora tecnologías de reconocimiento de imágenes para comparar fotografías de animales perdidos con una base de datos de perros encontrados o registradas en refugios. El sistema está orientado principalmente al contexto estadounidense.

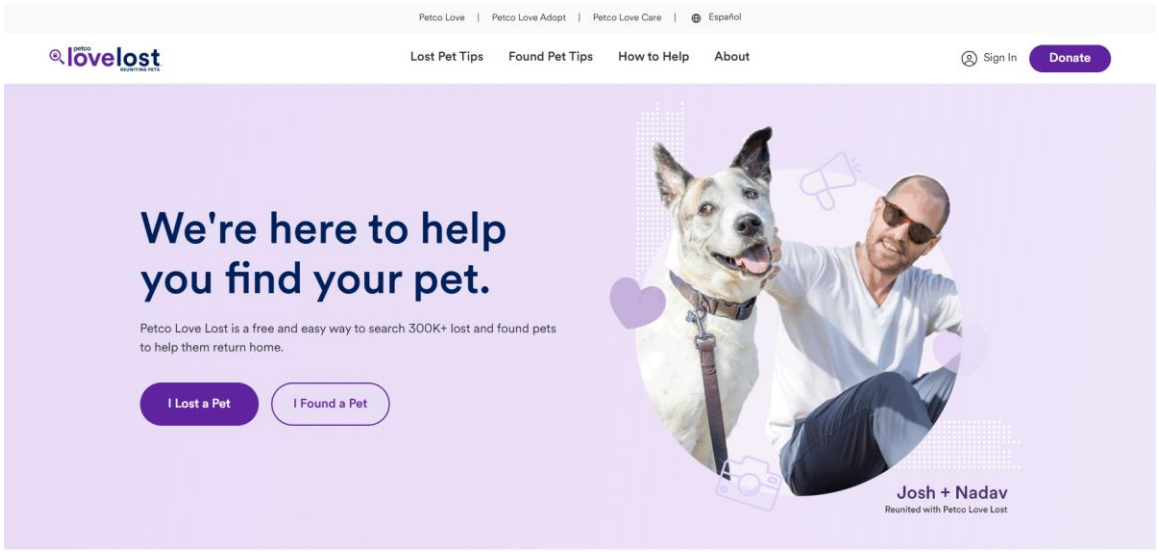


Figura 4. Interfaz de Petco Love Lost

Ventajas:

- Integra reconocimiento de imágenes para apoyar la identificación de perros.
- Cuenta con una base de datos amplia, alimentada por refugios y organizaciones.
- Automatiza parcialmente el proceso de generación de coincidencias.
- Reduce la dependencia de la búsqueda manual por parte de los usuarios.

Limitaciones:

- Su cobertura está limitada geográficamente, principalmente a Estados Unidos.
- No está orientada a la adopción, sino únicamente a la recuperación de perros.
- El sistema funciona como un servicio cerrado, con poca personalización para otros contextos.
- No contempla procesos de gestión comunitaria fuera de su red afiliada.

2.5 Finding Rover

Finding Rover es una plataforma que utiliza tecnologías de reconocimiento facial para perros, permitiendo comparar fotografías de perros perdidos con registros existentes en refugios y bases de datos asociadas. Su enfoque principal es la automatización del proceso de búsqueda mediante análisis visual.

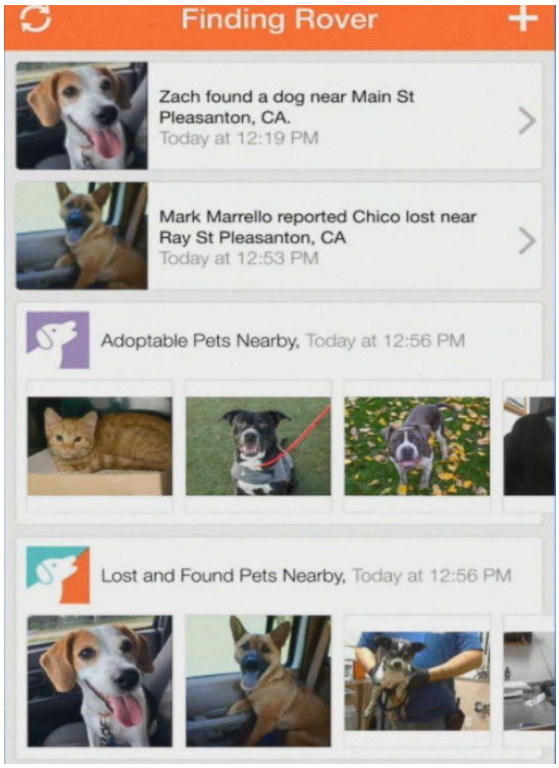


Figura 5. Interfaz de Finding Rover

Ventajas:

- Implementa reconocimiento de imágenes avanzado para la identificación de perros.
- Automatiza la comparación entre fotografías, reduciendo el esfuerzo manual.
- Facilita la generación de alertas y coincidencias potenciales.
- Integra información proveniente de refugios afiliados.

Limitaciones:

- Su uso está condicionado a la disponibilidad de imágenes de calidad.
- Presenta una dependencia de bases de datos externas, lo que limita su cobertura.
- No integra de forma directa procesos de adopción.
- Su enfoque está más orientado a la recuperación que a una solución integral.

A partir del análisis de las plataformas descritas, se realizó una comparativa de sus características clave frente a la solución propuesta.

La siguiente tabla resume los criterios más relevantes, tales como requisitos de conexión, accesibilidad, capacidad de expansión a otros sectores, funciones de reconocimiento y usabilidad. Esta comparación permite identificar las áreas en las que este proyecto ofrece ventajas competitivas, así como las limitaciones que comparte con otras soluciones del mercado.

Características	Petfinder	Be My Dog	Arruf	Petco Love Lost	Finding Rover	Solución propuesta
Orientada a adopción	Sí	Sí	No	No	No	Sí
Orientada a búsqueda de perros perdidos	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Integración adopción más extravío	No	No	No	No	No	Sí
Uso de reconocimiento de imágenes	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Comparación automática de fotografías	No	No	No	Parcial	Sí	Sí
Dependencia de revisión manual	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Baja
Información centralizada y estructurada	Sí	Parcial	No	Sí	Sí	Sí
Acceso para usuarios generales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Enfoque institucional cerrado	No	No	No	Sí	Sí	No
Cobertura geográfica limitada	No	No	No	Sí	Sí	No
Uso de tecnologías web	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Uso de redes neuronales preentrenadas	No	No	No	Sí	Sí	Sí

Tabla 3. Comparativa de aplicaciones y plataformas analizadas

Capitulo 3.- Marco Teórico

En este capítulo se describen los conceptos fundamentales y las tecnologías que sustentan el desarrollo del proyecto. Se abordan temas relacionados con la visión por computadora, el procesamiento y reconocimiento de imágenes, el aprendizaje profundo y las tecnologías de desarrollo web, los cuales permiten comprender el funcionamiento del sistema propuesto y su implementación.

3.1 Visión por Computadora

Es un conjunto de técnicas y herramientas que permiten a las máquinas adquirir, procesar e interpretar imágenes o vídeos del mundo real, con el objetivo de extraer información significativa a partir de ellos. Esta disciplina abarca diversas aplicaciones, como el reconocimiento facial, la detección de objetos y el análisis de escenas en diferentes contextos. (Visión Por Computador Qué Es, Aplicaciones Y Objetivos, 2022)

El proceso de la visión por computadora incluye etapas como la adquisición de la imagen, el procesamiento de la información visual, la identificación de patrones y la generación de resultados interpretables. Estas etapas permiten transformar datos visuales en información útil para la toma de decisiones. (¿Qué es Computer Vision?, n.d.)

La siguiente imagen es un ejemplo del funcionamiento de la visión por computadora. En ella se observa cómo un sistema identifica y delimita distintos objetos, como peatones, vehículos, ciclistas y semáforos, mediante recuadros.

Este proceso permite no solo reconocer los elementos presentes en la escena, sino también analizar su estado y comportamiento.

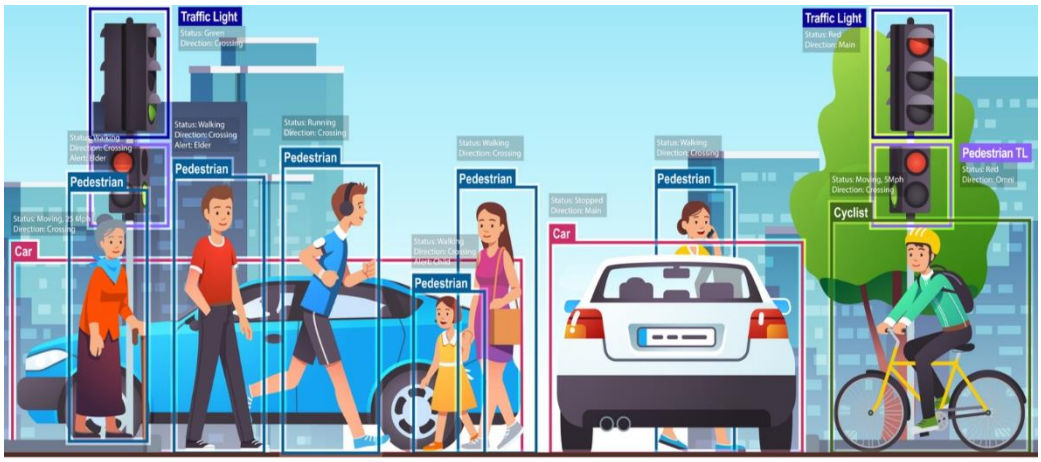


Figura 6. Ejemplo de visión por computadora

El proceso de la visión por computadora se desarrolla en las siguientes etapas clave:

- Adquisición de la Imagen: Se captura una imagen o video mediante dispositivos como cámaras, drones o escáneres médicos, lo que constituye el dato en bruto.
- Interpretación Algorítmica: Un sistema de IA procesa los datos visuales utilizando algoritmos para identificar y reconocer patrones. Esto implica cotejar la información visual con una extensa base de datos de patrones ya conocidos (como objetos, rostros o imágenes clínicas).
- Análisis y Comprensión: Tras la identificación de patrones, el sistema toma decisiones sobre el contenido de la imagen. Esto puede manifestarse como el reconocimiento de objetos en una fábrica, la identificación de personas en vigilancia o la detección de posibles problemas de salud en una imagen médica.
- Generación de Información: Finalmente, el sistema proporciona información derivada del análisis de la imagen. Esta salida puede impulsar decisiones o acciones sugeridas por el sistema, como señalar fallas en una línea de producción, detectar accesos no autorizados o analizar el comportamiento del cliente en un comercio. (¿Qué es Computer Vision?, n.d.)

En este proyecto porque permite que el sistema analice imágenes de perros y extraiga características visuales relevantes, como color, forma, patrones del pelaje, tamaño aproximado y rasgos físicos distintivos. Esto es importante porque la plataforma no solo busca publicar mascotas en adopción o reportes de mascotas perdidas, sino

también apoyar en la comparación visual entre imágenes para encontrar posibles coincidencias.

3.2 Procesamiento Digital de Imágenes

Es la encargada del análisis, modificación y optimización de imágenes digitales a través de la aplicación de algoritmos matemáticos y técnicas informáticas. El objetivo primordial de esta área es transformar la información visual para facilitar su comprensión, extraer datos relevantes o prepararla para funciones específicas, como la segmentación, el reconocimiento de patrones o la compresión de datos (Mathworks, n.d.).

A diferencia de la simple visualización, el procesamiento de imágenes se enfoca en alterar o examinar el contenido visual para generar resultados medibles o de mayor calidad. Se sustenta en principios matemáticos, estadísticos y físicos, empleando herramientas fundamentales como la transformada de Fourier, la convolución, las operaciones morfológicas y la estadística de píxeles (Mathworks, n.d.).

Sus aplicaciones son amplias y de gran impacto: desde el ámbito médico (ej. análisis de resonancias magnéticas o tomografías) y el control de calidad industrial (visión artificial), hasta la astronomía (mejora de imágenes espaciales), la agricultura (detección automatizada de plagas), entre otros.

Recientemente, se ha potenciado significativamente con la integración de la IA y el aprendizaje profundo, lo que ha elevado la precisión en tareas complejas como la clasificación de escenas o la segmentación semántica. (Cuevas Jimenez & Rodríguez Vázquez, 2025)

Como ejemplo, la siguiente figura representa el resultado de aplicar una operación típica de esta disciplina.

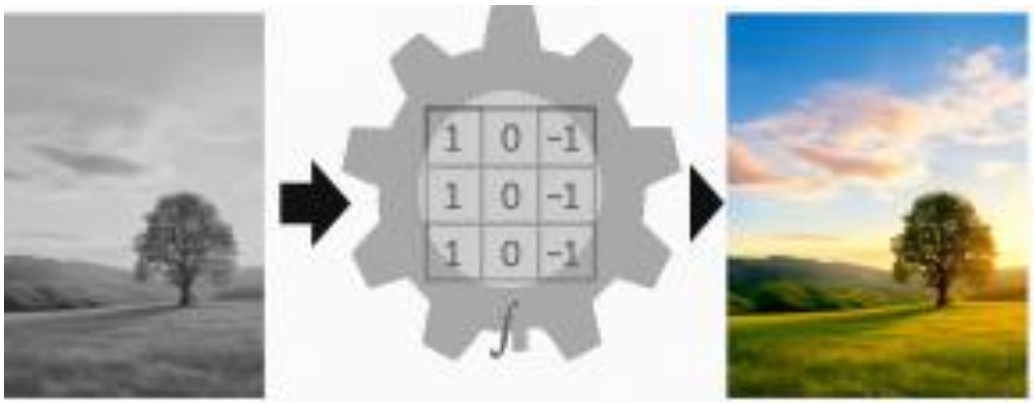


Figura 7. Ejemplo de procesamiento digital de imágenes

En este proyecto se usará porque permite preparar, mejorar y transformar las fotografías de los perros antes de que sean analizadas por el sistema. Esto es necesario debido a que las imágenes cargadas por los usuarios pueden tener diferentes condiciones de calidad, iluminación, tamaño, orientación, fondo o resolución.

3.3 Reconocimiento de Imágenes

Es una tecnología clave que permite a las computadoras analizar e interpretar datos visuales. Se sustenta en la IA y, aunque las computadoras no clasifican imágenes por sí mismas, pueden ser entrenadas para interpretar información visual mediante aplicaciones de visión artificial y tecnología de reconocimiento de imágenes. (Shaip, 2025)

El reconocimiento de imágenes integra técnicas de aprendizaje profundo esenciales para numerosos usos en el mundo real. La IA se apoya en la visión artificial para percibir el entorno con exactitud. El reconocimiento visual es un proceso tecnológico amplio que capacita a las computadoras para interpretar contenido visual e imágenes digitales, facilitando análisis y comprensión avanzados en diversas aplicaciones (Shaip, 2025).



Sin el soporte de la tecnología de reconocimiento de imágenes, un modelo de visión artificial carecería de la capacidad para detectar, identificar o clasificar imágenes. Por lo tanto, el software de reconocimiento de imágenes basado en IA debe ser capaz de decodificar imágenes y llevar a cabo análisis predictivos. Para lograr esto, los modelos de IA se entrenan con vastos conjuntos de datos con el fin de generar predicciones precisas. (Shaip, 2025)

El reconocimiento de imágenes y la detección de objetos son técnicas similares que a menudo se utilizan juntas. El reconocimiento de imágenes identifica objetos o escenas en una imagen; la detección de objetos busca instancias y ubicaciones de esos objetos en las imágenes (Mathworks, n.d.).

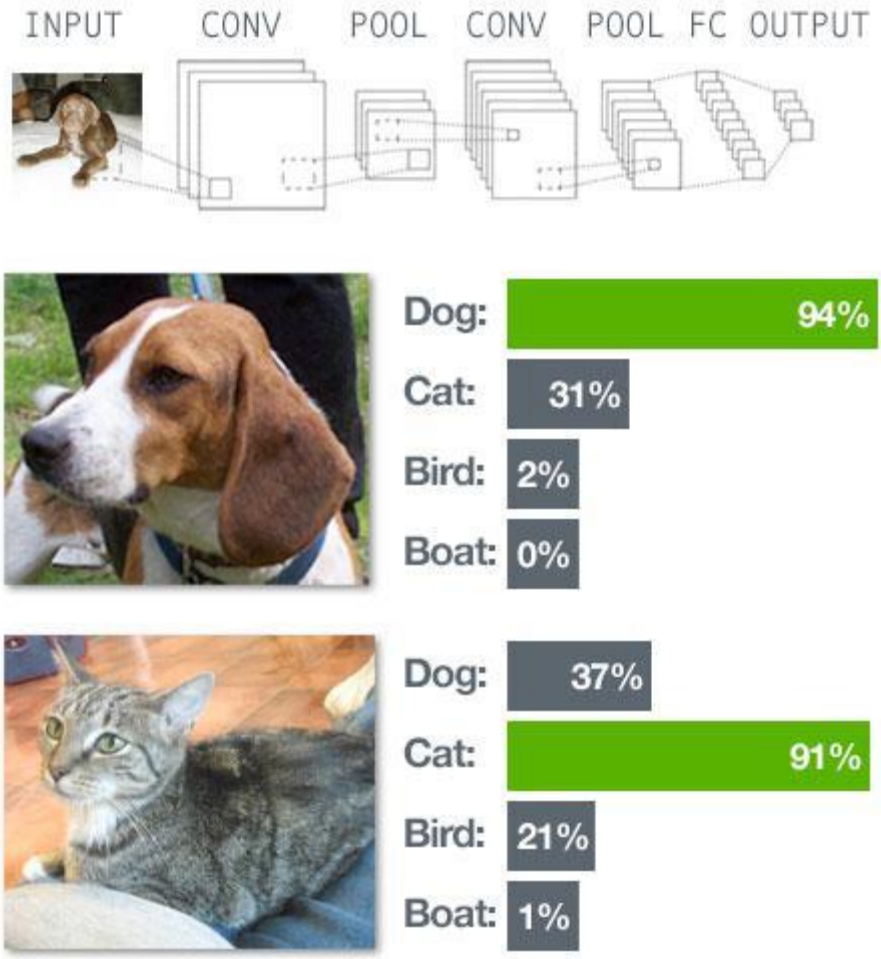
El reconocimiento de imágenes y la detección de objetos son técnicas estrechamente relacionadas que se suelen aplicar de forma conjunta. El reconocimiento se centra en identificar objetos o escenas en una imagen, mientras que la detección busca las instancias y la ubicación precisa de esos objetos dentro de la misma. (Mathworks, n.d.)

En este proyecto se usará el reconocimiento de imagenes porque permite identificar y comparar características visuales de los perros a partir de fotografías cargadas en la plataforma. Esta tecnología será útil para apoyar la búsqueda de mascotas perdidas, encontradas o disponibles para adopción, ya que permite analizar elementos como el

color del pelaje, manchas, forma del rostro, tamaño aproximado, postura y otros rasgos físicos distintivos.

3.4 Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

El aprendizaje profundo (Deep Learning) es una rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con múltiples capas para modelar patrones complejos en los datos. Este enfoque permite procesar grandes volúmenes de información y obtener resultados con alta precisión en tareas como clasificación de imágenes, reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje natural. (*¿Qué Es El Aprendizaje Profundo? - Explicación De La IA De Aprendizaje Profundo*, n.d.)



A diferencia de los métodos tradicionales, el aprendizaje profundo permite que los modelos mejoren su desempeño a medida que se entrenan con mayores cantidades de datos (*¿Qué Es El Aprendizaje Profundo? - Explicación De La IA De Aprendizaje Profundo*, n.d.).

En este proyecto, el aprendizaje profundo se emplea para analizar imágenes de perros y extraer características relevantes que permitan su comparación.

3.5 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Primero se debe comprender cómo una computadora puede "ver" y reconocer una imagen. A diferencia de los humanos, que identificamos instantáneamente un perro en una fotografía, las computadoras solo perciben una matriz de números: cada píxel representado por valores de color (rojo, verde y azul). El desafío, entonces, es enseñar a una máquina a interpretar estos números y extraer significado de ellos (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016).

Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) son una clase especial de algoritmos de inteligencia artificial diseñados precisamente para resolver este problema. Surgieron como una evolución de las redes neuronales tradicionales, adaptadas específicamente para procesar datos con estructura espacial, como imágenes (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015). Su nombre proviene de la operación matemática fundamental que realizan: la convolución, un proceso que permite extraer patrones visuales de manera sistemática.

La plataforma que se quiere desarrollar necesita comparar fotografías de perros para encontrar coincidencias entre un animal perdido y uno registrado en adopción. Para que esta comparación sea automática y precisa, el sistema debe ser capaz de:

- Identificar características visuales relevantes en cada fotografía: la forma de la cabeza, la textura del pelaje, la disposición de los ojos y orejas, entre otras.
- Generar una "firma digital" única para cada perro, que permita comparar dos fotos de manera matemática.
- Ser robusto ante variaciones: que funcione aunque las fotos tengan diferente iluminación, el perro esté en distintas poses o el fondo sea diferente.

Las CNN sobresalen en estas tres tareas porque, a diferencia de los métodos tradicionales de visión por computadora —que requerían que un programador definiera manualmente qué características buscar— las CNN aprenden por sí mismas qué patrones son importantes, a partir de ejemplos (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012). Esto las convierte en la tecnología de elección para tareas de reconocimiento visual en dominios tan variables como el de nuestro proyecto.

¿Cómo "piensa" una CNN?

Para entender el funcionamiento de una CNN, imaginemos el proceso de identificación de un perro como si fuera un equipo de especialistas trabajando en conjunto:

Primer equipo (capas iniciales): Son especialistas en detalles muy básicos. Algunos solo detectan bordes horizontales, otros bordes verticales, otros manchas de color. Cada uno examina la imagen en su totalidad, marcando las zonas donde encuentra su patrón específico. Estos especialistas no "saben" que están viendo un perro; solo reconocen elementos simples.

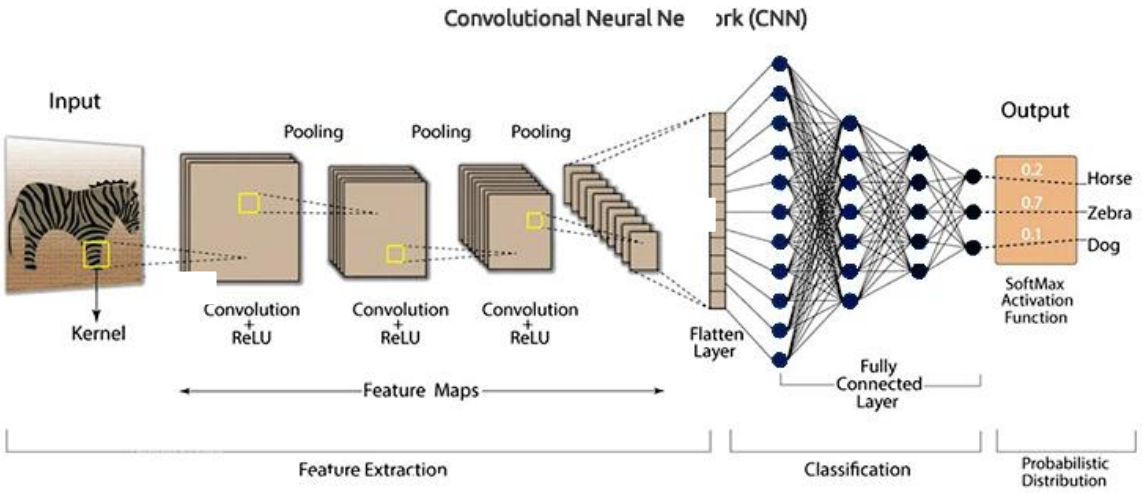
Segundo equipo (capas intermedias): Reciben los reportes del primer equipo y comienzan a combinar esa información. Al ver que hay bordes horizontales y verticales juntos, identifican formas como rectángulos o curvas. Al ver varias curvas juntas, reconocen patrones más complejos: una oreja, un ojo, la forma de un hocico. Siguen sin saber que es un perro, pero ya están construyendo piezas más grandes.

Tercer equipo (capas profundas): Integran toda la información de los equipos anteriores. Al ver que hay dos ojos, una nariz, dos orejas y un cuerpo en una configuración específica, determinan: "esto es un perro". Y, con más entrenamiento, incluso pueden diferenciar si es un Pastor Alemán o un Chihuahua (Zeiler & Fergus, 2014).

Esta organización jerárquica, donde cada nivel construye sobre el anterior para formar representaciones cada vez más complejas, es la esencia del aprendizaje profundo (*deep learning*) y lo que hace que las CNN sean tan poderosas para el reconocimiento de imágenes (LeCun et al., 2015).

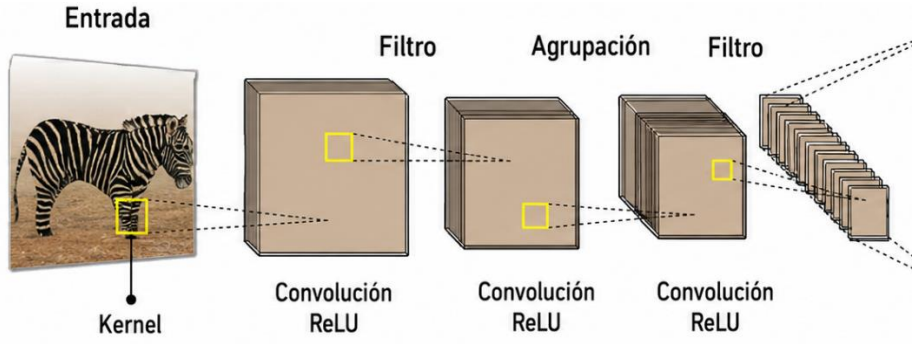
3.5.1 Componentes principales de una CNN

Una CNN típica está compuesta por varios tipos de capas organizadas secuencialmente. Cada capa transforma los datos de entrada y los pasa a la siguiente. A continuación, se describen los componentes fundamentales, pensados para un lector no especializado:



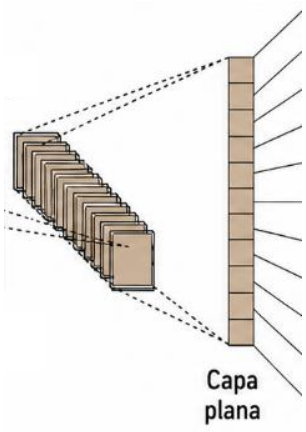
Capa Convolucional: El "Detector de Patrones"

Esta es la capa más característica de una CNN. Funciona de la siguiente manera: se toman pequeños filtros (también llamados *kernels*), que no son más que matrices de números, y se deslizan sistemáticamente sobre la imagen de entrada. En cada posición, el filtro se multiplica por los píxeles que cubre y se suman los resultados, produciendo un nuevo valor (Goodfellow et al., 2016).



Capa de Pooling: El "Resumidor de Información"

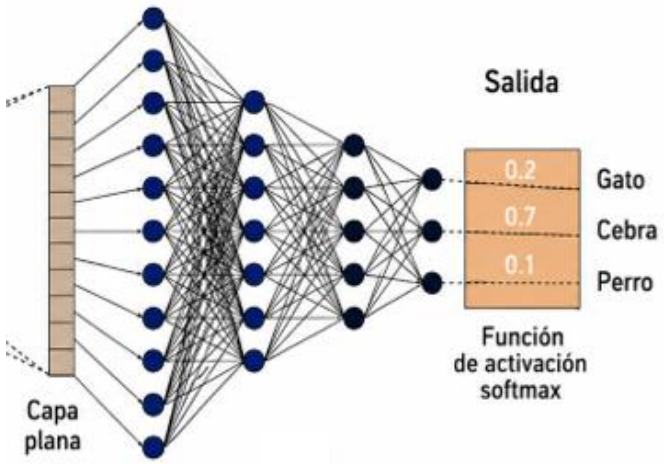
Las capas de *pooling* (o submuestreo) tienen una función sencilla pero crucial: reducir el tamaño de los mapas de características. Operan sobre ventanas pequeñas en donde solo conservan el valor más alto de cada ventana.



¿Por qué es necesario? Porque las imágenes pueden tener millones de píxeles, y procesar toda esa información en las capas profundas sería computacionalmente muy costoso. Al reducir la dimensionalidad, el *pooling* disminuye la carga de procesamiento y, además, introduce cierta tolerancia a pequeñas variaciones en la posición del objeto dentro de la imagen (Goodfellow et al., 2016).

Capa Completamente Conectada: El "Tomador de Decisiones"

Al final de la red, después de varias capas convolucionales y de *pooling*, toda la información extraída se "aplana" en un vector unidimensional y se pasa a una o más capas completamente conectadas (*fully connected layers*). Estas capas funcionan como una red neuronal tradicional: cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa anterior.



Su función es integrar todas las características extraídas por las capas anteriores y tomar una decisión final. En una CNN para clasificación, la última capa

completamente conectada produce, por ejemplo, la probabilidad de que la imagen pertenezca a cada raza posible (Krizhevsky et al., 2012).

En *la plataforma propuesta*, las CNN se utilizan de una manera específica: no para clasificar razas directamente, sino para generar representaciones numéricas (llamadas *embeddings* o *firmas visuales*) de cada foto de perro. El proceso es el siguiente (Schroff, Kalenichenko, & Philbin, 2015):

Extracción de características: Una fotografía de un perro se pasa a través de una CNN pre-entrenada (como ResNet50 o VGG16). Las capas convolucionales extraen las características visuales más relevantes.

Generación del embedding: La salida de las capas convolucionales (o de la primera capa completamente conectada) se convierte en un vector de números de dimensionalidad fija (por ejemplo, 2048 dimensiones). Este vector es la "firma digital" de ese perro en particular.

Comparación por similitud: Dos perros son considerados visualmente similares si sus *embeddings* están cerca en el espacio vectorial. Esta cercanía se mide mediante métricas matemáticas como la distancia coseno o la distancia Euclidiana. Cuando un usuario sube la foto de un perro perdido, el sistema genera su *embedding* y busca en la base de datos cuáles *embeddings* de perros en adopción son más cercanos, devolviendo así las coincidencias potenciales (Kaya & Bilge, 2019).

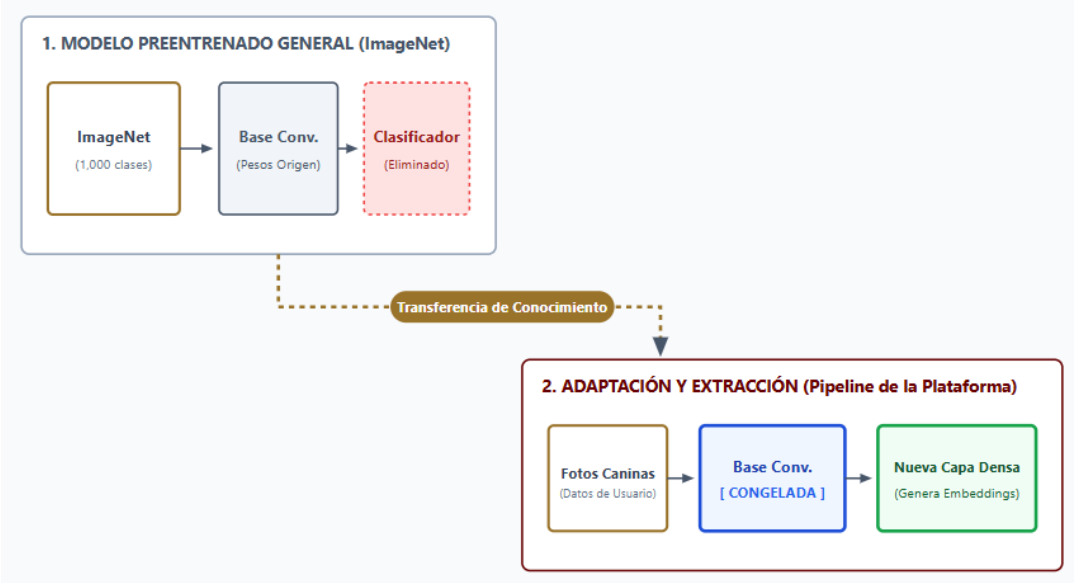
Es importante destacar que el proyecto no entrenará una CNN desde cero. En su lugar, se empleará la técnica de Transfer Learning (aprendizaje por transferencia), que consiste en tomar un modelo ya entrenado en un conjunto masivo de imágenes (como ImageNet, que contiene 14 millones de imágenes etiquetadas) y adaptarlo al dominio específico de perros mediante un reentrenamiento ligero (Pan & Yang, 2010). Esto permite obtener un sistema robusto con un costo computacional y una cantidad de datos mucho menor que entrenar desde cero.

3.6 Modelos Pre Entrenados

Los modelos preentrenados son redes neuronales que han sido previamente entrenadas utilizando grandes conjuntos de datos, con el objetivo de aprender representaciones generales de los datos. Estos modelos han adquirido la capacidad de identificar patrones visuales complejos, como formas, texturas y estructuras, que pueden ser reutilizados en diferentes tareas sin necesidad de iniciar el proceso de entrenamiento desde cero (Stryker, n.d.).

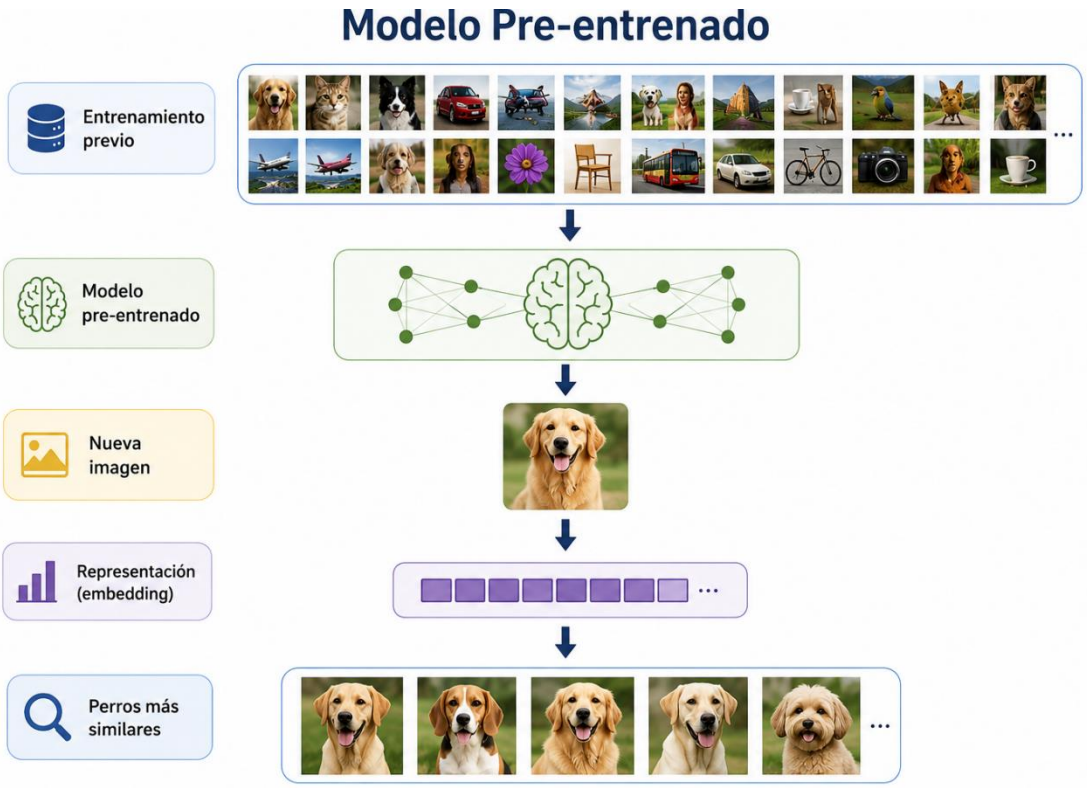
El uso de modelos preentrenados permite reducir significativamente el tiempo de desarrollo y los recursos computacionales requeridos, ya que aprovechan el conocimiento previamente aprendido. Además, resultan especialmente útiles en escenarios donde no se dispone de grandes volúmenes de datos, permitiendo obtener resultados eficientes incluso con conjuntos de datos limitados (Stryker, n.d.).

Una técnica asociada a estos modelos es el transfer learning, la cual consiste en reutilizar un modelo previamente entrenado para adaptarlo a una nueva tarea. Este proceso puede implicar el ajuste de algunas capas del modelo o su utilización como un extractor de características, dependiendo de los requerimientos del problema a resolver (Stryker, n.d.).



Entre los modelos pre entrenados más utilizados en el ámbito de la visión por computadora se encuentran arquitecturas como ResNet, VGG y MobileNet, las cuales han demostrado un alto desempeño en tareas de reconocimiento de imágenes.

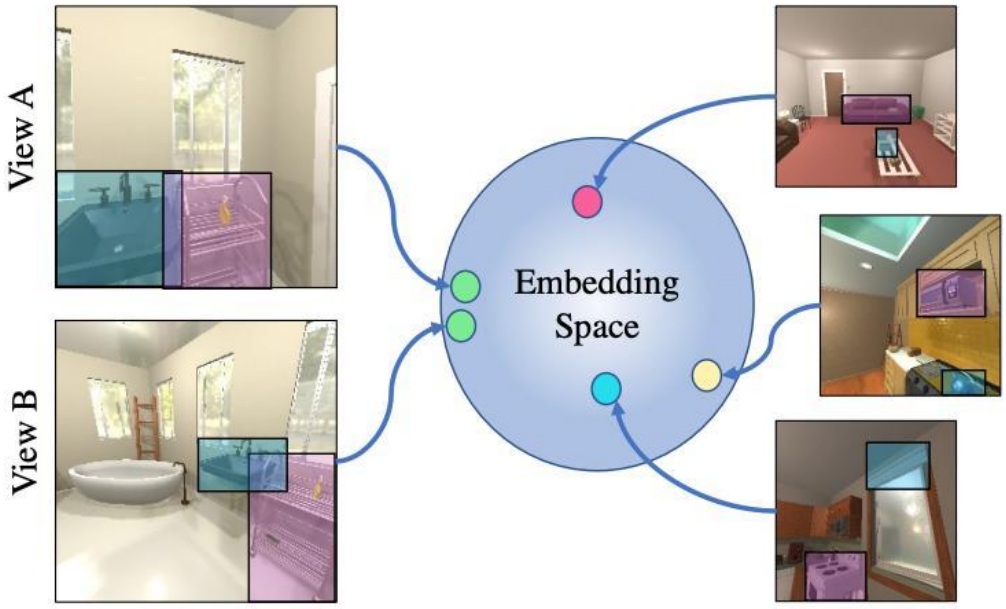
En el presente proyecto, se emplean modelos pre entrenados como extractores de características, permitiendo transformar las imágenes de las mascotas en representaciones vectoriales que posteriormente son utilizadas para la comparación de similitud entre ellas.



3.7 Representación de Imágenes mediante Embeddings

La representación de imágenes mediante embeddings consiste en convertir una imagen (por ejemplo, una foto digital) en un vector numérico (una lista de números) que capture de forma compacta su contenido visual y semántico. En lugar de trabajar directamente con pixeles, se usa un modelo de aprendizaje automático que "interpreta" la imagen y genera este vector, llamado embedding de imagen (Bustos, 2015).

Un embedding de imagen es una representación de baja o media dimensional (por ejemplo, un vector de 512 o 768 números) que resume características como formas, objetos, texturas, colores y contexto general de la imagen. Imágenes visualmente o semánticamente similares producirán embeddings cercanos en el espacio vectorial, mientras que imágenes muy distintas tendrán embeddings más alejados (Bustos, 2015).



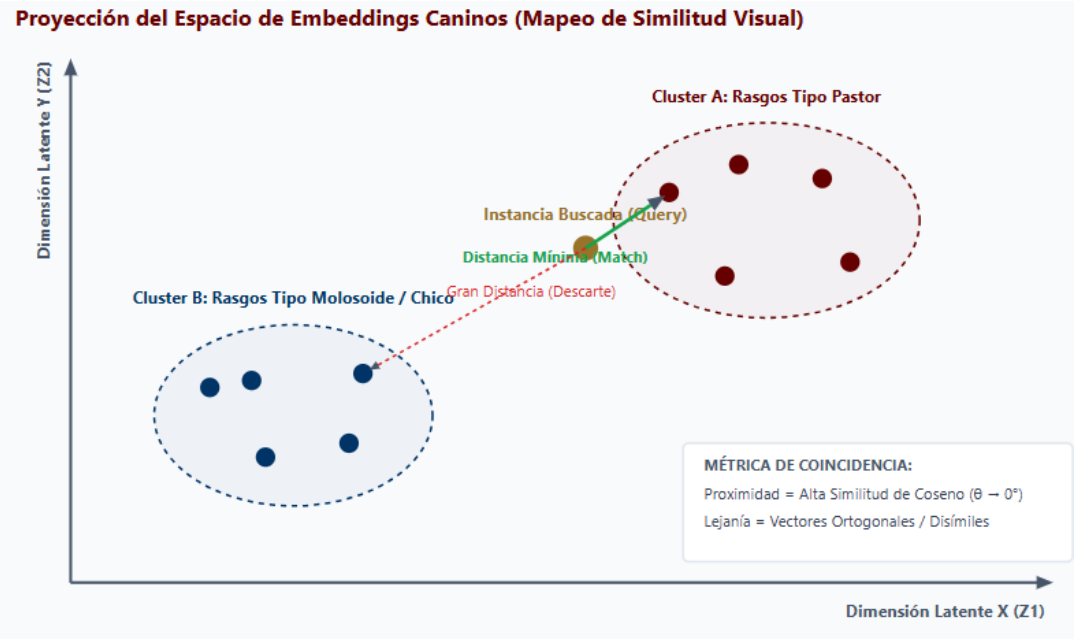
Cómo se usan estos embeddings

Búsqueda y recuperación de imágenes: se proyecta cada imagen a su embedding y luego se buscan las imágenes más cercanas usando métricas de similitud (por ejemplo, distancia euclidiana o similitud coseno) (Toolify.ai, 2024).

Clasificación y agrupación: se puede entrenar un clasificador o un agrupador (clustering) directamente sobre los embeddings, en lugar de sobre los pixeles originales, lo que simplifica el problema y mejora la eficiencia (Toolify.ai, 2024).

Búsqueda multimodal: con modelos como CLIP, imágenes y textos se mapean a un mismo espacio de embeddings, lo que permite comparar una imagen con una descripción textual o buscar imágenes que coincidan con una frase (Toolify.ai, 2024).

En el presente proyecto, los embeddings se utilizan para representar las imágenes de las mascotas como vectores numéricos, lo que permite comparar fotografías y detectar posibles coincidencias entre animales reportados como perdidos y aquellos registrados en la plataforma.



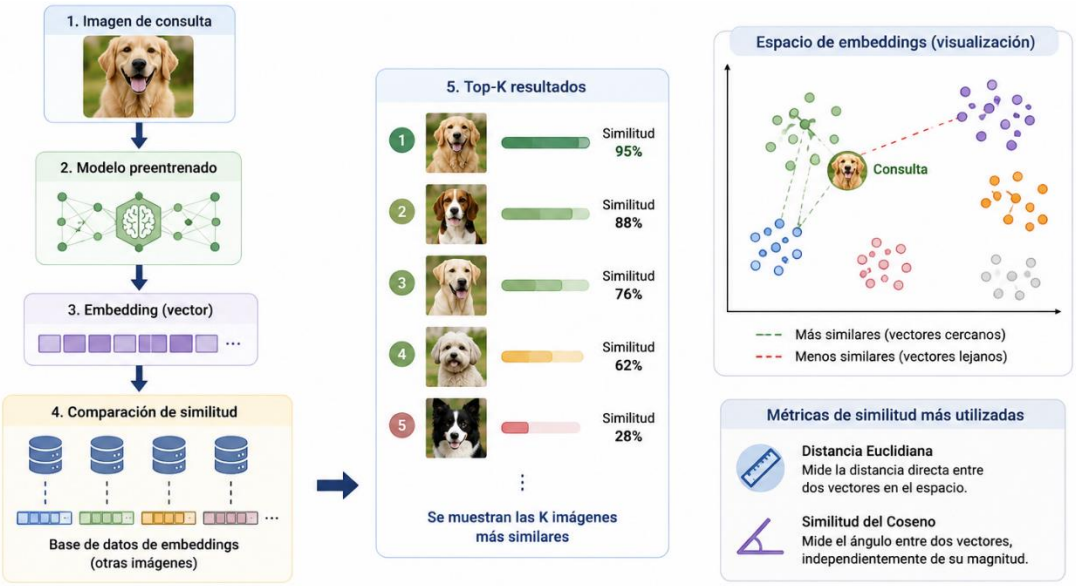
3.8 Comparación de Imágenes y Métricas de Similitud

La comparación de imágenes es un proceso que permite determinar el grado de semejanza entre dos o más imágenes a partir de sus representaciones numéricas. En sistemas modernos de visión por computadora, esta comparación no se realiza directamente sobre los píxeles, sino sobre representaciones vectoriales conocidas como *embeddings*, las cuales contienen las características más relevantes de cada imagen (Bengio et al., 2013).

Una vez obtenidos los *embeddings*, es posible medir la similitud entre imágenes mediante el uso de métricas matemáticas que cuantifican la distancia o cercanía entre vectores en un espacio multidimensional. Estas métricas permiten establecer qué tan similares son dos imágenes, considerando que aquellas con características visuales parecidas tendrán vectores cercanos, mientras que imágenes diferentes presentarán mayor distancia entre sus representaciones (Goodfellow et al., 2016).

Entre las métricas de similitud más utilizadas se encuentran la distancia euclidiana y la similitud del coseno. La distancia euclidiana mide la separación directa entre dos vectores en el espacio, mientras que la similitud del coseno evalúa el ángulo entre ellos, permitiendo identificar similitudes independientemente de la magnitud de los vectores. Estas técnicas son ampliamente utilizadas en tareas de reconocimiento de imágenes, búsqueda visual y sistemas de recomendación.

En aplicaciones prácticas, la comparación de imágenes se realiza mediante la generación de un conjunto de posibles coincidencias, conocidas como *top-k resultados*, donde se seleccionan las imágenes más cercanas al vector de consulta según la métrica utilizada. Este enfoque permite priorizar las coincidencias más relevantes y reducir el número de resultados a analizar.



En el presente proyecto, las métricas de similitud se emplean para comparar los embeddings generados a partir de las imágenes de mascotas, permitiendo identificar aquellas que presentan mayor grado de semejanza. Este proceso facilita la detección de posibles coincidencias entre mascotas reportadas como perdidas y aquellas registradas en la plataforma.

3.9 Tecnologías de Desarrollo Web

Para desarrollar la plataforma web, se basó en un conjunto de tecnologías en el ámbito del desarrollo web, backend, frontend y el uso de redes neuronales para la búsqueda de perros.

En esta sección se presenta una breve descripción de cada tecnología y de sus características clave.

3.9.1 Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de sistemas informáticos en el que las tareas y recursos se reparten entre dos tipos de componentes: clientes y servidores. En este esquema, el cliente solicita servicios o datos, y el servidor

responde a esas peticiones, proporcionando los recursos solicitados (páginas web, archivos, bases de datos, etc.) (Balncarte, 2021).

Componentes básicos

Cliente: es el dispositivo o programa que inicia la comunicación (por ejemplo, un navegador web, una app móvil o una aplicación de escritorio) y se encarga de la interacción con el usuario y la presentación de la información (Gomez, 2024).

Servidor: es el equipo o programa que permanece en espera de peticiones, almacena datos y recursos, y los envía al cliente cuando se le solicitan (por ejemplo, un servidor web, un servidor de bases de datos o un servidor de correo) (Cuevas Jimenez & Rodríguez Vázquez, 2025).

Cómo funciona la comunicación

El cliente se conecta al servidor a través de una red (como internet o una red local), envía una petición (por ejemplo, "dame la página de inicio") y espera una respuesta (la página, un archivo o un mensaje de error). Una misma aplicación suele usar este modelo muchas veces: cada vez que haces clic en un enlace, buscas algo o descargas un archivo, tu cliente está haciendo una nueva petición al servidor (*Arquitectura Cliente Servidor: Qué Es, Tipos Y Ejemplos | Blog De Arsys | Blog De Arsys*, 2025).



Ventajas clave

- Distribución de cargas: el servidor centraliza datos y lógicas críticas, mientras que los clientes se encargan de la interfaz y la interacción con el usuario (*Arquitectura Cliente Servidor: Qué Es, Tipos Y Ejemplos | Blog De Arsys | Blog De Arsys*, 2025).
- Escalabilidad y mantenimiento: se pueden agregar más servidores o mejorar el existente sin cambiar todos los clientes, y las actualizaciones suelen hacerse en el

servidor, no en cada dispositivo (*Arquitectura Cliente Servidor: Qué Es, Tipos Y Ejemplos | Blog De Arsys | Blog De Arsys*, 2025).

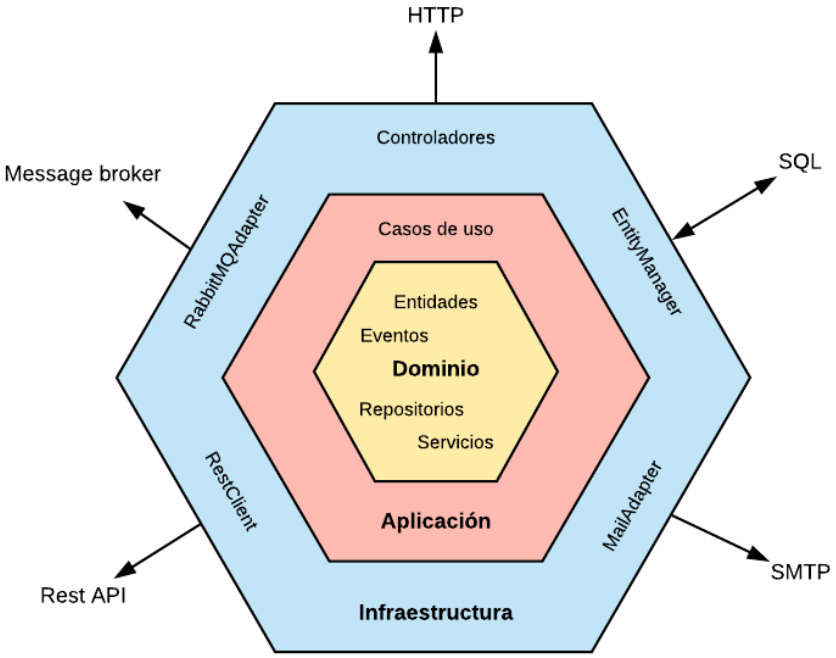
- Acceso compartido: varios clientes pueden acceder a los mismos recursos (archivos, bases de datos, aplicaciones web) desde distintos lugares, siempre que tengan conexión a la red (*Arquitectura Cliente Servidor: Qué Es, Tipos Y Ejemplos | Blog De Arsys | Blog De Arsys*, 2025).

En el presente proyecto, la arquitectura cliente servidor se usa porque permite separar las funciones de la plataforma en dos partes principales: el cliente, encargado de la interacción con el usuario, y el servidor, encargado de procesar la información, gestionar la base de datos y ejecutar la lógica principal del sistema

3.9.2 Arquitectura hexagonal

La arquitectura hexagonal, también conocida como arquitectura de puertos y adaptadores, es un estilo de diseño de software que tiene como propósito aislar la lógica de negocio de las dependencias externas, como bases de datos, interfaces de usuario o servicios de terceros. En este enfoque, el sistema se organiza alrededor de un núcleo central que contiene las reglas del dominio, mientras que la comunicación con elementos externos se realiza a través de puertos definidos por la aplicación y adaptadores encargados de implementar dicha interacción (Carrión, 2025).

Una de las principales ventajas de esta arquitectura es que favorece el desacoplamiento entre componentes, permitiendo que la lógica principal del sistema permanezca independiente de tecnologías específicas. Esto facilita el mantenimiento, la reutilización de código y la realización de pruebas, además de permitir cambios en la infraestructura sin afectar directamente las reglas del negocio (Carrión, 2025).



En el presente proyecto, la arquitectura hexagonal se considera adecuada para organizar el backend de la plataforma, ya que permite separar la lógica relacionada con la gestión de mascotas, usuarios y coincidencias de imagen de los componentes externos, como la base de datos, la interfaz web y los servicios de procesamiento de imágenes.

3.10 Tecnologías de Desarrollo Frontend:

El término frontend hace referencia a la interfaz gráfica de usuario (GUI) con la que los usuarios pueden interactuar de forma directa, como los menús de navegación, los elementos de diseño, los botones, las imágenes y los gráficos. En términos técnicos, una página o pantalla que el usuario ve con varios componentes de la interfaz de usuario se denomina modelo de objetos del documento (DOM) (*Front End Frente a Back-End: Diferencia Entre El Desarrollo De Aplicaciones*, n.d.).

3.10.1 React

React es una biblioteca de JavaScript creada por Facebook (Meta) para construir interfaces de usuario interactivas en aplicaciones web y móviles. En lugar de escribir todo el HTML y la lógica mezclados, React te permite partir la interfaz en componentes pequeños y reutilizables que se actualizan de forma dinámica cuando cambian los datos (Saavedra, 2023).



Características clave

- Basado en componentes: la interfaz se organiza como bloques independientes (por ejemplo, un botón, una tarjeta o un formulario) que puedes reutilizar en distintas partes de la aplicación (Valencia, 2026).
- Declarativo: describes cómo debe verse la interfaz en cada estado, y React se encarga de actualizar el navegador solo donde es necesario, en lugar de manipular el DOM manualmente (Valencia, 2026) (Saavedra, 2023).
- DOM virtual: usa una representación en memoria del DOM para comparar cambios y actualizar solo las partes afectadas, lo que mejora el rendimiento de la aplicación (Saavedra, 2023).
- Unidireccional de datos: los datos fluyen de forma predecible (normalmente de componentes padres a hijos), lo que facilita entender y mantener el código (Valencia, 2026) (Saavedra, 2023).
- Web y móvil: además de apps web, React se puede usar con React Native para desarrollar interfaces de aplicaciones móviles nativas usando JavaScript (Valencia, 2026) (Saavedra, 2023)

3.10.2 Angular

Angular es una plataforma de desarrollo web orientada a componentes, donde cada parte de la interfaz está encapsulada en un componente con su propia lógica, estilos y plantilla. Usa un modelo declarativo para definir la interfaz y se encarga de actualizar la vista de forma automática cuando cambian los datos de la aplicación (*Angular: ¿Qué Es Y Para Qué Sirve? Ventajas Y Desventajas*, n.d.) (Gonçalves et al., 2021).



Características clave

- Arquitectura por componentes: la interfaz se divide en componentes reutilizables, lo que facilita mantener y escalar proyectos grandes.
- Uso de TypeScript: se basa en TypeScript, un superconjunto de JavaScript con tipado estático, lo que mejora la calidad del código y reduce errores en tiempo de desarrollo (Gonçalves et al., 2021) (*¿Qué Es Angular Y Cómo Funciona?*, 2025).
- Enlace de datos bidireccional: los cambios en el modelo se reflejan automáticamente en la vista y viceversa, simplificando la sincronización entre datos y UI (*¿Qué Es Angular Y Cómo Funciona?*, 2025).
- Inyección de dependencias: permite compartir y gestionar servicios (por ejemplo, llamadas a APIs o lógica compartida) de forma centralizada y organizada (Gonçalves et al., 2021) (*¿Qué Es Angular Y Cómo Funciona?*, 2025).
- Módulos y herramientas integradas: incluye módulos oficiales para enrutamiento, formularios, HTTP cliente, pruebas unitarias y de integración, entre otros, lo que ayuda a construir aplicaciones robustas sin depender tanto de librerías externas (Gonçalves et al., 2021) (*¿Qué Es Angular Y Cómo Funciona?*, 2025).

3.10.3 Vue

Es una plataforma basada en componentes que permite crear piezas de interfaz reutilizables, cada una con su propia lógica, plantilla HTML y estilos. Se integra fácilmente con proyectos existentes y se ha popularizado por su simplicidad de aprendizaje y su flexibilidad para proyectos de diferentes tamaños (*Introducción — Vue.js*, n.d.) (Equipo de contenido GoDaddy, 2024).



Características clave

Framework progresivo: puede usarse solo como librería para la vista, o combinarse con herramientas (Vue Router, Vuex/Pinia) para construir aplicaciones completas (*Introducción a Vue JS ≫ Qué Es Y Sus Características*, 2019).

Basado en componentes: la interfaz se divide en componentes independientes y reutilizables, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del código.

Reactividad integrada: los datos de la aplicación se vuelven reactivos de forma automática, de manera que cualquier cambio se refleja de inmediato en la vista (*Introducción a Vue JS ≫ Qué Es Y Sus Características*, 2019) (*Introducción — Vue.js*, n.d.).

Vinculación de datos (incluida bidireccional): permite sincronizar fácilmente los datos entre la lógica y la interfaz, haciendo más fluida la experiencia de usuario (*Introducción — Vue.js*, n.d.) (*Introducción a Vue JS ≫ Qué Es Y Sus Características*, 2019).

Virtual DOM: utiliza un DOM virtual para optimizar los cambios en la vista, reduciendo el coste de renderizado y mejorando el rendimiento (*Introducción — Vue.js*, n.d.).

Herramientas y CLI: incluye una CLI oficial que ayuda a crear proyectos, gestionar rutas, estados y otros módulos, simplificando la configuración inicial (*Introducción a Vue JS ≫ Qué Es Y Sus Características*, 2019) (*Introducción — Vue.js*, n.d.).

3.11 Tecnologías de desarrollo Backend

Backend es la capa de acceso a los datos, ya sea de un software o de un dispositivo en general, se refiere a la lógica tecnológica que hace que una página web funcione, y es lo que queda oculto a ojos del visitante (*Backend Qué Es Y Por Qué Tiene Tanta Importancia | Blog De Arsys*, 2024).

Spring Boot

Es un framework de código abierto basado en Spring para desarrollar aplicaciones Java, orientado principalmente a aplicaciones web y microservicios. Su objetivo principal es simplificar la configuración y el despliegue de aplicaciones, para que el desarrollador pueda centrarse más en la lógica de negocio y menos en la configuración "tediosa" (*¿Qué Es Java Spring Boot?*, n.d.).



Spring Boot funciona como una capa de abstracción sobre el ecosistema Spring, preparando la aplicación con configuraciones predeterminadas ("convención sobre configuración") y reduciendo la necesidad de archivos XML o configuraciones manuales. Permite crear aplicaciones Java listas para producción, con un servidor web integrado (por ejemplo, Tomcat) y un archivo ejecutable tipo .jar que se inicia con un solo comando (*¿Qué Es Java Spring Boot? Introducción a Spring Boot*, n.d.) (*¿Qué Es Java Spring Boot?*, n.d.).

Características clave

- Configuración automática: analiza las dependencias presentes y configura de forma automática los componentes necesarios (bases de datos, seguridad, web, etc.) siguiendo buenas prácticas (*Spring Boot: Qué Es, Cómo Funciona Y Casos De Uso*, 2025) (*¿Qué Son Las Redes Neuronales Convolucionales?*, n.d.).
- Aplicaciones autónomas: permite construir aplicaciones que se ejecutan de forma independiente, sin necesidad de instalar y configurar un servidor de aplicaciones externo (*Spring Boot: Qué Es, Cómo Funciona Y Casos De Uso*, 2025) (*¿Qué Es Java Spring Boot? Introducción a Spring Boot*, n.d.).
- Starters y dependencias preconfiguradas: ofrece módulos "starter" que agrupan las librerías necesarias para un tipo de aplicación (web, seguridad, datos, etc.) y facilitan la gestión de versiones (*Spring Boot: Qué Es, Cómo Funciona Y Casos De Uso*, 2025) (*¿Qué Es Java Spring Boot? Introducción a Spring Boot*, n.d.).
- Integración con microservicios: está muy extendido para construir microservicios en Java, gracias a su facilidad de configuración, integración con APIs REST y ecosistema de herramientas relacionadas (*Spring Boot: Qué Es, Cómo Funciona Y Casos De Uso*, 2025) (*¿Qué Es Java Spring Boot?*, n.d.).
- Enfoque productivo: acelera el ciclo de desarrollo al reducir decisiones de infraestructura y configuraciones iniciales, lo que lo hace popular en entornos empresariales y proyectos de backend (*Spring Boot: Qué Es, Cómo Funciona Y Casos De Uso*, 2025) (*¿Qué Es Java Spring Boot?*, n.d.).

3.11.1 NestJS

NestJS es un framework de código abierto para Node.js, orientado a construir aplicaciones de backend eficientes, confiables y escalables del lado del servidor. Está escrito en TypeScript y se integra muy bien con el ecosistema de Node, lo que lo hace popular para APIs REST, microservicios y aplicaciones en tiempo real.



NestJS utiliza una arquitectura modular y orientada a componentes, inspirada en frameworks como Angular, organizando la aplicación en módulos, controladores y servicios. Cada módulo agrupa la lógica relacionada (por ejemplo, usuarios, autenticación, productos), lo que facilita mantener y expandir el código a medida que el proyecto crece (Serrant, 2026).

Características clave

- Basado en TypeScript: promueve un código más seguro y mantenible gracias al tipado estático y a las características modernas de TypeScript (decoradores, interfaces, etc.) (Serrant, 2026) (Murillo, n.d.).
- Arquitectura modular: la aplicación se divide en módulos independientes, cada uno con sus propios controladores, servicios y proveedores, lo que mejora la organización y reutilización (Murillo, n.d.) (*¿Qué Es Nest.js? Un Vistazo Al Framework Ligero De JavaScript*, 2025) (*Qué Es NestJS Y Cuándo Usarlo: Características, Ventajas Y Desventajas*, n.d.).
- Inyección de dependencias: integra un sistema de inyección de dependencias que permite declarar y gestionar servicios de forma limpia, evitando instancias manuales y facilitando tests (*¿Qué Es Nest.js? Un Vistazo Al Framework Ligero De JavaScript*, 2025) (*Qué Es NestJS Y Cuándo Usarlo: Características, Ventajas Y Desventajas*, n.d.).
- Diseño progresivo y flexible: puede usarse para pequeñas APIs o para sistemas complejos con microservicios, colas de mensajes y WebSockets, gracias a su capa de transporte integrada (*¿Qué Es Nest.js? Un Vistazo Al Framework Ligero De JavaScript*, 2025) (*Qué Es NestJS Y Cuándo Usarlo: Características, Ventajas Y Desventajas*, n.d.).
- Integración con herramientas modernas: se integra fácilmente con bases de datos, ORM, frameworks de autenticación, GraphQL y mensajería, lo que lo hace adecuado para backend empresarial moderno (*¿Qué Es Nest.js? Un Vistazo Al Framework Ligero De JavaScript*, 2025) (*Qué Es NestJS Y Cuándo Usarlo: Características, Ventajas Y Desventajas*, n.d.).

3.11.2 Django

Django es un framework web de código abierto, escrito en Python, diseñado para construir aplicaciones web complejas, seguras y de alto rendimiento de forma rápida. Se enfoca en acelerar el desarrollo al ofrecer muchas funcionalidades integradas (autenticación, administración, gestión de bases de datos, etc.), en lugar de obligar al desarrollador a reescribirlas siempre desde cero.



Django es un framework de alto nivel, pensado para desarrollar tanto sitios web completos como backend de aplicaciones (APIs, dashboards, portales, etc.). Sigue el patrón modelo–vista–controlador (MVC), separando la lógica de datos (modelo), la lógica de negocio y el control de flujo (vista/controlador), lo que facilita mantener y escalar el código (IBM, n.d.).

Características clave

- "Baterías incluidas": incluye desde el inicio muchas herramientas listas para usar: sistema de autenticación, panel de administración, formularios, gestión de URLs, manejo de sesiones y seguridad básica (*Framework Web Django (Python) - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2025) (*Introducción a Django - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2026).
- Basado en Python: todo el código de la aplicación, configuraciones y modelos se escriben en Python, lo que favorece la legibilidad, la productividad y el mantenimiento (*Framework Web Django (Python) - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2025) (*Introducción a Django - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2026).
- ORM (Object-Relational Mapper): permite interactuar con la base de datos usando clases y objetos Python, sin escribir tanto SQL directamente, lo que acelera el desarrollo y mejora la portabilidad (*Framework Web Django (Python) - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2025) (*Introducción a Django - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2026).
- Enfoque en seguridad: ofrece protección integrada contra ataques comunes (inyecciones SQL, XSS, CSRF, etc.) y buenas prácticas por defecto (*Framework Web*

Django (Python) - Aprende Desarrollo Web | MDN, 2025) (*Introducción a Django - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2026).

- Escalable y flexible: se usa tanto para proyectos pequeños como para sistemas grandes y de alto tráfico, y permite integrar APIs, APIs REST (con Django REST Framework) y servicios externos (*Framework Web Django (Python) - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2025) (*Introducción a Django - Aprende Desarrollo Web | MDN*, 2026).

3.12 Tecnologías para la Persistencia de Datos

Las tecnologías para la persistencia de datos son los métodos, herramientas y sistemas que permiten guardar información de forma permanente para poder recuperarla después, incluso si el programa se cierra o el equipo se reinicia (Gomez Salgado, 2024)

3.12.1 Spring Data JPA

Spring Data JPA es un módulo del ecosistema Spring que simplifica el acceso a datos en aplicaciones Java, aprovechando la especificación JPA (Java Persistence API) para trabajar con bases de datos relacionales. En lugar de escribir muchas líneas de código de bajo nivel para manejar conexiones, transacciones y sentencias SQL, Spring Data JPA ofrece una capa de abstracción sobre JPA que automatiza gran parte de esta lógica (Alvarez Caules, 2024).



Spring Data JPA

Spring Data JPA se construye encima de JPA, que es el estándar de Java para el mapeo objeto-relacional (ORM), y permite tratar las tablas de base de datos como entidades Java. Con este módulo, el desarrollador define entidades anotadas (por ejemplo, con @Entity) y repositorios basados en interfaces (por ejemplo, JpaRepository), y Spring genera automáticamente muchas operaciones CRUD comunes (Alvarez Caules, 2024) (*Aprender Spring Boot Spring Data JPA*, 2026).

Características clave

- Repositorios declarativos: se crean interfaces de repositorio que extienden JpaRepository, CrudRepository u otras, y Spring Data JPA genera implementaciones

automáticas para métodos como save, findAll, findById, deleteById, etc (Alvarez Caules, 2024) (*Aprender Spring Boot Spring Data JPA*, 2026).

- Consultas sencillas sin escribir SQL: permite definir consultas usando métodos nombrados (por convención de nombre) o consultas personalizadas con @Query, reduciendo la necesidad de escribir SQL manual (Alvarez Caules, 2024) (*Aprender Spring Boot Spring Data JPA*, 2026).

- Integración con JPA: usa implementaciones de JPA como Hibernate como motor de mapeo, manejando la persistencia, las relaciones entre entidades y la transaccionalidad de forma integrada (Alvarez Caules, 2024) (*Aprender Spring Boot Spring Data JPA*, 2026).

- Paginación y ordenamiento: proporciona interfaces como PagingAndSortingRepository y JpaRepository con métodos nativos para consultas paginadas y ordenadas, lo que facilita mostrar listados grandes de forma eficiente.
- Estándar en Spring para datos: se ha convertido en la forma más común de acceder a bases de datos relacionales en aplicaciones Spring Boot, gracias a su concisión, la reducción de código repetitivo y la integración natural con el resto del framework (Alvarez Caules, 2024) (*Aprender Spring Boot Spring Data JPA*, 2026).

3.12.2 Hibernate

Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java, o sea, un marco que permite trabajar con bases de datos relacionales usando objetos Java en lugar de escribir SQL directamente. Su objetivo principal es resolver la diferencia entre el modelo orientado a objetos de la aplicación y el modelo relacional de la base de datos, facilitando la persistencia de datos.



Hibernate define una capa intermedia entre la aplicación y la base de datos, donde cada clase Java representa una tabla y cada objeto corresponde a una fila de esa tabla. De esta forma, se pueden insertar, actualizar, borrar y consultar registros operando

sobre objetos Java, y Hibernate se encarga de traducir esas operaciones en sentencias SQL apropiadas para el motor de base de datos subyacente (*Introducción a Hibernate*, 2026).

Características clave

- Mapeo objeto-relacional: convierte atributos de clases Java en columnas de tablas y relaciones entre objetos en claves foráneas, usando anotaciones o configuraciones XML (Sastre, 2023).
- Persistencia automática: gestiona guardado, actualización, eliminación y consulta de entidades, incluyendo la ejecución de transacciones y la integridad de los datos (Sastre, 2023).
- Independencia de base de datos: permite cambiar de SGBD (por ejemplo, de MySQL a PostgreSQL) sin modificar mucho el código, gracias a la abstracción que ofrece Hibernate (Sastre, 2023).
- HQL (Hibernate Query Language): proporciona un lenguaje de consulta parecido a SQL, pero orientado a objetos, lo que facilita buscar datos usando nombres de clases y propiedades en lugar de tablas y columnas (Sastre, 2023).
- Caché y rendimiento: incorpora mecanismos de caché de primer y segundo nivel para reutilizar entidades ya cargadas y reducir el número de accesos a la base de datos (Sastre, 2023).
- Base de JPA y Spring Data JPA: Hibernate es una implementación de referencia de la especificación JPA y se usa frecuentemente como motor de persistencia en aplicaciones Spring Boot con Spring Data JPA (Sastre, 2023).

3.12.3 MyBatis

MyBatis es un framework de persistencia de código abierto para Java que permite conectar una aplicación con una base de datos usando SQL explícito, en lugar de ocultar por completo las consultas bajo un ORM tradicional. Su objetivo es simplificar el acceso a la base de datos eliminando gran parte del código repetitivo de JDBC, pero dejando al desarrollador control total sobre las sentencias SQL.

MyBatis se encarga de mapear sentencias SQL y procedimientos almacenados con objetos Java, usando ficheros XML o anotaciones. A diferencia de herramientas como JPA/Hibernate, que intentan mapear objetos a tablas de forma automática, MyBatis

se enfoca en mapear métodos a consultas SQL específicas, lo que ofrece más control sobre lo que se ejecuta en la base de datos (*MyBatis 3 | Introducción*, 2025).



Características clave

- SQL explícito y controlado: el desarrollador escribe las consultas SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc.), y MyBatis se encarga de mapear parámetros de entrada y resultados a objetos Java (*MyBatis 3 | Introducción*, 2025) (Alvarez Caules, 2024).
- Alternativa ligera a JDBC: elimina el boilerplate de JDBC (conexiones, statements, result sets, cierre de recursos), pero sin imponer un modelo de mapeo tan rígido como un ORM completo (*MyBatis 3 | Introducción*, 2025) (Alvarez Caules, 2024).
- Mapeo de resultados a objetos: permite asociar columnas de la base de datos a atributos de POJOs (objetos Java simples) o mapas de datos, usando XML o anotaciones (*MyBatis 3 | Introducción*, 2025) (Alvarez Caules, 2024).
- Soporte para procedimientos almacenados y mapeos complejos: maneja tanto consultas sencillas como procedimientos almacenados y mapeos más avanzados (como uno-a-muchos o muchos-a-muchos) sin necesidad de una capa de abstracción tan pesada (*MyBatis 3 | Introducción*, 2025) (Alvarez Caules, 2024).
- Caché y simplicidad de configuración: incluye caché declarativa y se configura de forma sencilla con ficheros XML o integraciones con Spring, lo que lo hace adecuado para proyectos que priorizan SQL bien optimizado y rendimiento predecible (Alvarez Caules, 2024).

3.13 Bases de datos

3.13.1 PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto (RDBMS) con capacidades objeto-relacionales, diseñado para almacenar, consultar y proteger datos de forma confiable y escalable (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.).

PostgreSQL combina las características tradicionales de bases de datos relacionales (tablas, SQL, transacciones ACID) con extensiones orientadas a objetos (tipos definidos por el usuario, herencia de tablas, funciones definidas por el usuario), lo que le da gran flexibilidad para modelar datos complejos (All, 2024).



Características clave

- Conformidad con SQL y soporte de transacciones ACID para garantizar integridad y consistencia de datos (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).
- Tipos de datos ricos y extensibles: soporta tipos nativos (JSON/JSONB, arrays, UUID, geométricos) y permite definir tipos personalizados (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).
- Potente sistema de extensiones: se le pueden añadir extensiones como PostGIS (geoespacial), citext, pg_trgm, entre otras (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).
- Rendimiento y escalabilidad: optimizaciones para consultas complejas, índices avanzados (B-tree, GiST, GIN, BRIN) y opciones de particionado (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).
- Replicación y alta disponibilidad: soporta replicación en streaming, réplicas de solo lectura y herramientas para HA y failover (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).
- Seguridad y control de permisos: autenticación, roles, cifrado en tránsito y en reposo (según configuración), y controles granulares de acceso (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).

- Comunidad y soporte empresarial: amplio ecosistema de herramientas (pgAdmin, psql, ORMs) y soporte tanto comunitario como de proveedores en la nube (*¿Qué Es PostgreSQL?*, n.d.) (Google Cloud, n.d.).

3.13.2 MySQL

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto que implementa el lenguaje SQL (Structured Query Language) para la definición, manipulación y consulta de datos organizados en tablas. MySQL opera en un modelo cliente-servidor, gestionando transacciones, concurrencia y persistencia de datos, y soporta múltiples motores de almacenamiento (por ejemplo, InnoDB) que ofrecen distintas garantías de integridad y rendimiento. (IONOS, 2023)



MySQL proporciona una plataforma para almacenar y recuperar datos estructurados mediante tablas relacionales y operaciones SQL estándar; incluye mecanismos para control de acceso, gestión de usuarios, copias de seguridad, replicación y recuperación ante fallos. Está diseñado tanto para aplicaciones web y móviles como para entornos empresariales, y cuenta con un extenso ecosistema de herramientas (MySQL Workbench, clientes, APIs y conectores) que facilitan su integración con lenguajes como Java, Python, PHP y otros. (IONOS, 2023)

Características clave

- Código abierto y ampliamente adoptado: disponible en edición comunitaria y con opciones comerciales y servicios gestionados por proveedores. (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)
- Soporte SQL estándar y transacciones ACID (cuando se usan motores compatibles como InnoDB). (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)
- Motores de almacenamiento múltiples: permite elegir el motor más adecuado (InnoDB para transacciones y claves foráneas, MyISAM para lecturas rápidas, etc.). (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)

- Replicación y alta disponibilidad: soporta replicación maestro-réplica, grupos de réplicas y despliegues en la nube para escalabilidad y tolerancia a fallos. (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)
- Rendimiento y escalado: optimizaciones para consultas concurrentes, índices y particionado; muchas prácticas y herramientas para tuning. (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)
- Ecosistema y herramientas: clientes, GUI (MySQL Workbench), conectores para distintos lenguajes, y soporte de plataformas en la nube. (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)
- Seguridad y administración: control de usuarios y privilegios, opciones de cifrado, auditoría y herramientas para backups y restauración. (Oracle, 2024) (*MySQL : Todo Lo Que Necesita Saber Sobre Este SGBDR*, 2026)

3.13.3 MongoDB

MongoDB es una base de datos NoSQL de documentos de código abierto diseñada para almacenar y gestionar datos en forma de documentos flexibles similares a JSON, lo que facilita modelar datos de la misma forma que se usan en el código de la aplicación.



MongoDB almacena la información en colecciones de documentos (pares campo-valor) en lugar de tablas relacionales, permitiendo que cada documento tenga una estructura diferente y que el esquema evolucione sin tiempo de inactividad. Está pensada para aplicaciones modernas que requieren flexibilidad en el modelado de datos, alto rendimiento y escalabilidad horizontal distribuida. (MongoDB, n.d.)

Características clave

- Almacenamiento por documentos: los registros son documentos similares a JSON (BSON internamente), lo que permite anidar estructuras complejas (arrays, subdocumentos) de forma nativa. (MongoDB, n.d.)

- Esquema flexible: los documentos en una misma colección pueden tener campos diferentes, lo que facilita cambios rápidos en el modelo de datos durante el desarrollo. (MongoDB, n.d.)
- Consultas y agregaciones potentes: ofrece un lenguaje de consultas expresivo, índices avanzados y el framework de agregación para transformar y analizar datos en el servidor. (MongoDB, n.d.)
- Transacciones y consistencia: soporta transacciones ACID mult-documento (desde versiones recientes), permitiendo operaciones atómicas cuando es necesario. (MongoDB, n.d.)
- Distribución y escalabilidad: es distribuida por diseño, con sharding para escalado horizontal y réplicas para alta disponibilidad y tolerancia a fallos. (MongoDB, n.d.)
- Ecosistema y ediciones: dispone de edición Community y Enterprise, herramientas administrativas (mongosh, Compass), drivers para múltiples lenguajes y servicios gestionados en la nube. (MongoDB, n.d.)

3.14 Herramientas de automatización y gestión de dependencias

3.14.1 Maven

Apache Maven es una herramienta de gestión y automatización de proyectos (principalmente Java) que estandariza el ciclo de vida de construcción, la gestión de dependencias y la publicación de artefactos mediante un modelo declarativo llamado Project Object Model (POM). (Yague, 2019)



Maven define la estructura del proyecto y las fases de construcción (compilación, pruebas, empaquetado, instalación y despliegue) a partir de un archivo central pom.xml donde se declaran dependencias, plugins, perfiles y metadatos del proyecto; esto permite reproducir compilaciones de forma consistente entre desarrolladores y entornos. (Yague, 2019)

Características clave

- Project Object Model (POM): un descriptor XML (pom.xml) que centraliza la configuración del proyecto, dependencias, versiones y plugins; actúa como contrato de construcción. (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)
- Gestión de dependencias y repositorios: resuelve automáticamente bibliotecas desde repositorios locales y remotos (por ejemplo, Maven Central), manejando versiones y transitividad. (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)
- Ciclo de vida y plugins: orquesta fases predefinidas del ciclo de vida y permite ejecutar tareas mediante plugins (compilar, ejecutar tests, generar documentación, empaquetar, despliegue). (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)
- Convention over Configuration: promueve una estructura de directorios estándar y convenciones que reducen la necesidad de configuraciones personalizadas. (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)
- Perfiles y personalización: soporta perfiles de construcción para adaptar la compilación a diferentes entornos (desarrollo, pruebas, producción). (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)
- Integración con CI/CD: ampliamente usado en pipelines de integración continua por su capacidad de producir builds reproducibles y por su compatibilidad con herramientas de CI. (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)
- Herencia y gestión de multi-módulos: permite definir POM padre y proyectos multi-módulo para compartir configuración y construir conjuntos de artefactos relacionados. (*Maven Ya*, n.d.) (Garzas, 2014)

3.14.2 Gradle

Gradle es una herramienta de automatización de construcción (build automation tool) de código abierto diseñada para compilar, probar, empaquetar y desplegar software mediante un sistema flexible y extensible basado en un DSL (Groovy o Kotlin). (Yague, 2019)



Gradle orquesta tareas del ciclo de vida de un proyecto (compilación, pruebas, empaquetado, publicación) mediante un grafo dirigido acíclico (DAG) de tareas, lo que le permite calcular dependencias entre tareas y ejecutar solo lo necesario (build

incremental). La configuración se declara en archivos (por ejemplo, build.gradle o build.gradle.kts) donde se especifican dependencias, plugins y tareas personalizadas; Gradle resuelve automáticamente librerías desde repositorios remotos (por ejemplo, Maven Central) y locales. (Yague, 2019)

Características clave

- DSL legible y flexible: usa Groovy o Kotlin para definir el build, lo que facilita crear lógica personalizada y tareas complejas. (Yague, 2019)
- Gestión de dependencias y repositorios: resuelve dependencias transitivas y permite declarar repositorios remotos y privados. (Yague, 2019) (Shelton, n.d.)
- Ciclo de vida y plugins extensibles: dispone de un amplio ecosistema de plugins (compilar, pruebas, empaquetado, integración con Docker/CI, etc.) y permite crear plugins propios. (Yague, 2019) (Shelton, n.d.)
- Build incremental y rendimiento: detecta qué partes del build están desactualizadas para evitar trabajo innecesario, acelerando compilaciones en proyectos grandes. (Yague, 2019) (Shelton, n.d.)
- Soporte multi-módulo y heredable: facilita proyectos grandes mediante módulos y herencia de configuración entre subproyectos. (Yague, 2019) (Shelton, n.d.)
- Integración con CI/CD y herramientas modernas: se integra con pipelines de CI (Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI) y con IDEs (IntelliJ, Eclipse), y soporta publicación de artefactos a repositorios. (Yague, 2019) (Shelton, n.d.)

3.15 Modelos de redes neuronales preentrenados

3.15.1 ResNet50

Es una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) profunda con 50 capas, desarrollada por Microsoft en 2015, que ganó el concurso ImageNet gracias a su capacidad para entrenar modelos extremadamente profundos sin degradación del rendimiento (Vima, 2025).



Introduce bloques residuales (o conexiones residuales) que suman la entrada directamente a la salida de una capa mediante "skip connections" o atajos, permitiendo que los gradientes fluyan mejor durante el entrenamiento (Vima, 2025).

Esto resuelve el problema del gradiente evanescente en redes muy profundas, mejorando la precisión en tareas de visión por computadora.

Características Clave

- 50 capas: Incluye 3, 4, 6 y 3 bloques residuales tipo bottleneck (1x1, 3x3 y 1x1 convoluciones por bloque) en cuatro etapas (Vima, 2025).
- Profundidad y eficiencia: ~25 millones de parámetros, con reducción dimensional vía pooling y stride (Vima, 2025).
- Transfer learning: Preentrenada en ImageNet (1.2M imágenes, 1000 clases), ideal para fine-tuning en nuevas tareas.
- Esta imagen ilustra un flujo CNN similar al de ResNet50, donde capas convolucionales extraen características jerárquicas de una imagen de entrada.

Aplicaciones

Excelente para clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación semántica, reconocimiento facial y análisis médico.

Sigue siendo base para embeddings y modelos modernos como en vehículos autónomos o visión artificial (Vima, 2025).

3.15.2 MobileNetV2

Es una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) ligera desarrollada por Google en 2018, optimizada para dispositivos móviles y con recursos limitados, como smartphones y edge computing.



MobileNet v2

Mejora MobileNetV1 mediante bloques residuales invertidos (inverted residuals) con cuellos de botella lineales, que expanden canales antes de convoluciones separables

por profundidad y contraen después, preservando información sin activaciones no lineales en los cuellos.

Esto reduce parámetros drásticamente mientras mantiene precisión competitiva en ImageNet.

Características Clave

- 53 capas: 17 bloques con convoluciones depthwise-separable, expansión (factor t=6), stride ajustable y conexiones residuales.
- Eficiencia: ~3.5M parámetros (vs 25M de ResNet50), 30-40% más rápido en móviles, ajustable por multiplicador de ancho (width multiplier) y resolución.
- Preentrenada: En ImageNet (1000 clases), ideal para transfer learning en visión por computadora ligera.
- Perfecta para detección de objetos (SSDLite), segmentación (Mobile DeepLab) y clasificación en tiempo real en IoT, apps móviles y vehículos autónomos.

3.15.3 EfficientNetB0

EfficientNetB0 es el modelo base de la familia EfficientNet, una arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) desarrollada por Google en 2019 mediante búsqueda neuronal automatizada (NAS), que optimiza precisión y eficiencia escalando uniformemente profundidad, ancho y resolución de imagen.

Utiliza bloques MBConv (Mobile Inverted Bottleneck Convolution) con conexiones residuales, módulos Squeeze-and-Excitation (SE) para atención por canales, y activación Swish, superando a ResNet y MobileNet en benchmarks como ImageNet con menos recursos.

Características Clave

- Eficiencia superior: ~5.3M parámetros, 0.39B operaciones FLOPs (vs 25M/4B de ResNet50), precisión top-1 de 77.1% en ImageNet.
- Escalado compuesto: Factor φ equilibra las tres dimensiones; preprocesamiento integrado (reescalado a 224x224).
- Preentrenada: Disponible en TensorFlow/Keras, ideal para transfer learning en dispositivos con recursos limitados.

Capitulo 4.- Análisis

El presente capítulo desarrolla el análisis integral del proyecto. Se identifican las herramientas tecnológicas adecuadas para su implementación, así como los requerimientos funcionales y no funcionales que estructuran el comportamiento del sistema. También se exponen las reglas de negocio necesarias para garantizar la coherencia operativa, y se evalúan los riesgos y la factibilidad técnica, operativa y económica del proyecto.

4.1 Especificación de requerimientos

El objetivo de este apartado es definir las funcionalidades, restricciones y atributos de calidad que deberá cumplir la plataforma web orientada a la adopción de perros y al registro de reportes de extravío, sirviendo como base para las fases posteriores de análisis, diseño, implementación y validación del sistema.

4.1.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los servicios, procesos y comportamientos que el sistema deberá proporcionar a sus actores.

4.1.2 Gestión de usuarios y autenticación

RF-01. El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante un formulario con validación de datos obligatorios.

RF-02. El sistema deberá permitir el inicio de sesión mediante credenciales válidas.

RF-03. El sistema deberá permitir el cierre de sesión del usuario autenticado.

RF-04. El sistema deberá permitir la actualización de la información básica del perfil del usuario.

RF-05. El sistema deberá permitir la recuperación o restablecimiento de contraseña.

RF-06. El sistema deberá distinguir roles de acceso, al menos: Usuario general, Refugio y Administrador.

RF-07. El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades conforme al rol asignado.

4.1.3 Gestión de publicaciones de adopción

RF-08. El sistema deberá permitir el registro de perros en adopción por parte de actores autorizados.

RF-09. El sistema deberá permitir capturar atributos del perro, tales como nombre, raza, edad, sexo, tamaño, descripción, fotografías y estado de adopción.

RF-10. El sistema deberá permitir modificar la información de una publicación existente.

RF-11. El sistema deberá permitir cambiar el estado de adopción de una publicación.

RF-12. El sistema deberá permitir desactivar o eliminar publicaciones, de acuerdo con los permisos del usuario.

RF-13. El sistema deberá permitir la visualización detallada de cada publicación.

RF-14. El sistema deberá permitir que el Usuario general solicite autorización para publicar perros en adopción.

RF-15. El sistema deberá permitir que el Administrador habilite o rechace permisos de publicación para el Usuario general.

4.1.4 Búsqueda y consulta de perros en adopción

RF-16. El sistema deberá permitir la búsqueda de perros en adopción mediante criterios de filtrado.

RF-17. El sistema deberá permitir filtrar resultados por atributos como raza, sexo, edad, tamaño, estado y otros definidos en el diseño.

RF-18. El sistema deberá presentar los resultados de búsqueda de manera estructurada y comprensible.

RF-19. El sistema deberá permitir consultar el detalle completo de un registro seleccionado.

4.1.5 Solicitudes de adopción

RF-20. El sistema deberá permitir al Usuario general realizar solicitudes de adopción sobre perros publicados.

RF-21. El sistema deberá permitir al Usuario general consultar el estado de sus solicitudes de adopción.

RF-22. El sistema deberá permitir al Refugio revisar las solicitudes recibidas.

RF-23. El sistema deberá permitir al Refugio aprobar o rechazar solicitudes de adopción.

RF-24. El sistema deberá permitir al Refugio contactar al solicitante para dar seguimiento al proceso de adopción.

4.1.6 Reportes de extravío y hallazgo

RF-25. El sistema deberá permitir registrar reportes de perro extraviado.

RF-26. El sistema deberá permitir registrar reportes de perro encontrado.

RF-27. El sistema deberá permitir capturar información asociada al reporte, como características físicas, fotografías, fecha, ubicación y descripción.

RF-28. El sistema deberá permitir la actualización de reportes activos por parte del propietario del reporte o del Administrador.

RF-29. El sistema deberá permitir marcar un reporte como resuelto o cerrado.

RF-30. El sistema deberá permitir la consulta detallada de los reportes registrados.

4.1.7 Gestión de coincidencias

RF-31. El sistema deberá permitir la identificación de posibles coincidencias entre reportes de extravío/hallazgo y registros disponibles en la plataforma.

RF-32. El sistema deberá mostrar al usuario las coincidencias detectadas o sugeridas por el sistema.

RF-33. El sistema deberá permitir consultar el detalle de una coincidencia.

RF-34. El sistema deberá permitir validar, rechazar o descartar coincidencias según las reglas definidas.

4.1.8 Administración del sistema

RF-35. El sistema deberá permitir al Administrador consultar el listado de usuarios registrados.

RF-36. El sistema deberá permitir al Administrador gestionar cuentas de usuario.

RF-37. El sistema deberá permitir al Administrador consultar, moderar y gestionar publicaciones de adopción.

RF-38. El sistema deberá permitir al Administrador consultar, moderar y gestionar reportes de extravío o hallazgo.

RF-39. El sistema deberá permitir al Administrador eliminar o desactivar contenido que incumpla las políticas del sistema.

RF-40. El sistema deberá permitir la supervisión general del estado operativo de la plataforma.

4.1.9 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen atributos de calidad y restricciones técnicas del sistema.

Seguridad

RNF-01. El sistema deberá proteger la información de autenticación de los usuarios mediante mecanismos seguros de almacenamiento.

RNF-02. El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles.

RNF-03. El sistema deberá restringir el acceso a módulos administrativos a usuarios no autorizados.

RNF-04. El sistema deberá validar entradas de usuario para reducir errores e intentos de manipulación indebida.

Usabilidad

RNF-05. La interfaz del sistema deberá ser clara, consistente e intuitiva para el usuario final.

RNF-06. El sistema deberá presentar formularios con validaciones visibles y mensajes comprensibles.

RNF-07. La navegación entre módulos deberá mantenerse uniforme y predecible.

Rendimiento

RNF-08. El sistema deberá responder en tiempos adecuados para operaciones de consulta, registro y filtrado.

RNF-09. El sistema deberá optimizar la carga y consulta de imágenes para evitar degradación significativa del desempeño.

RNF-10. El sistema deberá soportar el procesamiento concurrente de usuarios dentro del alcance previsto del proyecto.

Escalabilidad

RNF-11. La arquitectura del sistema deberá permitir la incorporación futura de nuevos módulos o funcionalidades.

RNF-12. La base de datos deberá soportar un crecimiento progresivo en el número de usuarios, publicaciones, solicitudes y reportes.

RNF-13. La estructura cliente-servidor deberá facilitar mantenimiento y expansión.

Disponibilidad

RNF-14. El sistema deberá mantener disponibilidad operativa durante los periodos normales de uso.

RNF-15. El sistema deberá minimizar interrupciones derivadas de fallos previsibles dentro del entorno de desarrollo y despliegue considerado.

Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen restricciones operativas y condiciones lógicas que regulan el comportamiento del sistema.

RN-01. Solo los usuarios registrados y autenticados podrán realizar solicitudes de adopción.

RN-02. Solo los usuarios autenticados podrán registrar reportes de extravío o hallazgo.

RN-03. Cada cuenta de usuario deberá estar asociada a un correo electrónico único.

RN-04. Toda publicación de perro en adopción deberá contener al menos una fotografía, descripción básica y estado de adopción.

RN-05. Todo reporte de extravío o hallazgo deberá contener información mínima suficiente para la identificación del perro.

RN-06. El estado de adopción de un perro solo podrá tomar valores previamente definidos por el sistema.

RN-07. Un Usuario general no podrá publicar perros en adopción sin autorización previa del Administrador.

RN-08. El Refugio podrá publicar perros en adopción sin requerir autorización individual por publicación, siempre que su cuenta haya sido validada.

RN-09. Solo el propietario del contenido o el Administrador podrá editarlo o eliminarlo, conforme a sus permisos.

RN-10. Las solicitudes de adopción deberán ser revisadas por el Refugio o responsable de la publicación.

RN-11. Una coincidencia detectada no se considerará confirmada hasta que sea validada según el flujo definido por el sistema.

RN-12. El Administrador podrá moderar, desactivar o eliminar contenido que incumpla las políticas de la plataforma.

RN-13. Un reporte de extravío podrá cerrarse únicamente cuando el caso haya sido resuelto o cancelado por su responsable o por el Administrador.

4.2 Herramientas por utilizar

Para este segmento se analizan las tecnologías presentadas en el capítulo anterior para el desarrollo del proyecto. Se hace la evaluación de las tecnologías por cada categoría para seleccionar la más adecuada en términos de soporte, compatibilidad y rendimiento.

El análisis se estructura en subsegmentos específicos que cubren cada capa tecnológica requerida para el sistema. Cada subsegmento seguirá una metodología consistente:

4.2.1 Frameworks Frontend

Tabla 4. Comparativa de frameworks frontend

Criterio	React	Angular	Vue
Tipo	Librería UI	Framework web	Framework UI
Licencia/costo	Open source	Open source	Open source
Lenguaje principal	JavaScript/TypeScript	TypeScript	JavaScript/TypeScript
Componentes	Sí	Sí	Sí
SPA	Sí	Sí	Sí
Curva de aprendizaje	Media	Alta	Media-baja
Consumo de APIs	Alto	Alto	Alto
Adecuación al proyecto	Muy alta	Media	Alta

Se selecciona React para el desarrollo del frontend debido a que permite construir interfaces de usuario reutilizables, dinámicas y escalables mediante componentes. Su enfoque basado en componentes facilita la organización del código, el mantenimiento del sistema y la implementación progresiva de módulos como autenticación, adopciones, reportes y administración. Además, cuenta con una amplia comunidad, abundante documentación y compatibilidad con librerías modernas para enrutamiento, manejo de estado y consumo de APIs.

4.2.2 Frameworks Backend

Tabla 5. Comparativa de frameworks backend

Criterio	Spring Boot	NestJS	Django
Tipo	Framework Java	Framework Node.js	Framework Python
Licencia/costo	Open source / sin costo	Open source / sin costo	Open source / sin costo
Lenguaje principal	Java	TypeScript/JavaScript	Python
Arquitectura	Muy adecuado para capas y hexagonal	Modular	MTV/MVC
APIs REST	Alto soporte	Alto soporte	Alto soporte
Seguridad	Amplio ecosistema Spring	Complementos y módulos	Incluye herramientas integradas
Integración con PostgreSQL	Alta	Alta	Alta
Adecuación al proyecto	Muy alta	Media	Media

Se propone Spring Boot como framework backend debido a que ofrece una estructura robusta para el desarrollo de APIs REST, manejo de seguridad, validación de datos e integración con bases de datos relacionales. Su arquitectura modular facilita la separación de responsabilidades entre controladores, servicios y repositorios, lo que resulta conveniente para implementar la lógica de negocio de la plataforma, tales como autenticación, gestión de publicaciones, solicitudes de adopción, reportes y

coincidencias. Asimismo, su integración con JPA/Hibernate simplifica la persistencia de datos en PostgreSQL.

4.2.3 Frameworks de persistencia

Tabla 6. Comparativa de frameworks de persistencia

Criterio	Spring Data JPA	Hibernate ORM	MyBatis
Tipo	Repositorios JPA	ORM	Mapper SQL
Licencia/costo	Open source	Open source	Open source
Nivel de abstracción	Alto	Alto	Medio
CRUD rápido	Sí	Sí	Parcial
Control sobre SQL	Medio	Medio	Alto
Integración con Spring Boot	Muy alta	Muy alta	Alta
Adecuación al proyecto	Muy alta	Alta	Media

4.2.4 Frameworks de Bases de Datos

Tabla 7. Comparativa de bases de datos

Criterio	PostgreSQL	MySQL	MongoDB
Tipo	Relacional objeto-relacional	Relacional	Documental
Licencia/costo	Open source	Open source/comercial	Open source/comercial
Modelo de datos	Tablas y relaciones	Tablas y relaciones	Documentos JSON-like
Transacciones	Sí	Sí	Sí
Integridad referencial	Alta	Alta	Menor énfasis
Flexibilidad de esquema	Media	Media	Alta
Adecuación al proyecto	Muy alta	Alta	Media

Se selecciona PostgreSQL como sistema gestor de base de datos debido a que ofrece solidez en el manejo de datos relacionales, integridad referencial, soporte para tipos de datos definidos por el usuario y capacidad de escalamiento para estructuras más complejas. En el contexto del proyecto, PostgreSQL permite modelar adecuadamente entidades como usuarios, perros, solicitudes de adopción, reportes de extravío, imágenes y coincidencias, manteniendo relaciones consistentes mediante llaves primarias y foráneas. Además, su soporte para extensiones y tipos geoespaciales

representa una ventaja para futuras integraciones relacionadas con ubicación y búsqueda por zonas.

Tabla 8. Comparativa de herramientas de automatización y dependencias

Criterio	Maven	Gradle
Tipo	Build automation	Build automation
Licencia/costo	Open source	Open source
Convención	Alta	Media
Configuración	XML declarativo	DSL flexible
Integración con Spring Boot	Muy alta	Muy alta
Curva de aprendizaje	Media	Media-alta
Adecuación al proyecto	Muy alta	Alta

4.2.5 Herramientas de automatización y gestión de dependencias

Con base en la comparación realizada, se selecciona Maven como herramienta de construcción del proyecto debido a su alta integración con Spring Boot, su enfoque basado en convenciones y su configuración declarativa mediante XML. Estas características facilitan la gestión de dependencias, la compilación del proyecto y la organización del backend. Aunque Gradle ofrece mayor flexibilidad, Maven resulta más adecuado para este proyecto por su simplicidad, documentación amplia y facilidad de mantenimiento dentro de un prototipo académico.

4.2.6 Modelos de redes neuronales preentrenados

Tabla 9. Comparativa de modelos de redes neuronales preentrenados

Característica	ResNet50	MobileNetV2	EfficientNetB0
Año	2015	2018	2019
Capas	50	53	~237 (efectivas)
Parámetros (M)	25.6	3.5	5.3
FLOPs (B)	4.1	0.3	0.39
Top-1 ImageNet (%)	76.0	71.9	77.1
Innovación clave	Bloques residuales (skip connections)	Residuales invertidos + depthwise separable	Escalado compuesto + MBConv + SE
Optimización	Profundidad extrema	Dispositivos móviles	Eficiencia-precisión balanceada
Entrada típica	224x224	224x224	224x224
Uso principal	Clasificación general, transfer learning	Edge computing, real-time	Eficiencia óptima, NAS

EfficientNetB0 supera en precisión a ambos con menos cómputo que ResNet50, mientras MobileNetV2 prioriza velocidad extrema para móviles.

ResNet50 mantiene relevancia por su madurez y amplia adopción en investigación.

¿Cuándo usarlos?

Alta precisión: EfficientNetB0 (mejor balance).

Recursos limitados: MobileNetV2 (más ligero).

Modelos establecidos: ResNet50 (ecosistema maduro).

Con base en la comparación realizada, se selecciona EfficientNetB0 como modelo preentrenado principal, debido a que ofrece un equilibrio adecuado entre precisión y eficiencia computacional. A diferencia de ResNet50, requiere una menor cantidad de parámetros y operaciones, lo que favorece su integración en un prototipo web. Además, presenta mejor precisión que MobileNetV2, por lo que resulta adecuado para la extracción de características visuales y la generación de embeddings utilizados en la comparación de imágenes de perros.

4.2.7 Auxiliares

Como herramientas auxiliares se utilizarán Git y GitHub para el control de versiones y gestión colaborativa del código fuente; Notion para la organización de tareas, documentación interna y seguimiento del avance del proyecto; y Postman para la validación y prueba de los servicios expuestos por la API durante el desarrollo e integración del sistema.

4.3 Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos permite identificar y prever situaciones que podrían afectar el funcionamiento y desarrollo del proyecto. Al reconocer oportunamente posibles amenazas, es posible implementar medidas preventivas y de contingencia para asegurar la continuidad, seguridad y rendimiento del sistema.

Por ello, se realiza esta valoración de riesgos considerando aspectos técnicos, de seguridad, disponibilidad y experiencia del usuario.

Se utilizará la matriz de valoración para clasificar riesgos según probabilidad e impacto, asignando un color según nivel de criticidad.

Tabla 10. Matriz de valoración de riesgos

		Consecuencia				
		Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Probabilidad	Amenaza Nivel 5					
	Amenaza Nivel 4					
	Amenaza Nivel 3					

	Amenaza Nivel 2					
	Amenaza Nivel 1					

Escala

La valoración de riesgos se realizará mediante una matriz de probabilidad e impacto. Cada riesgo será evaluado con base en la probabilidad de ocurrencia y el nivel de afectación al proyecto. El nivel de criticidad se obtendrá a partir de la combinación de ambos factores, y se representará mediante una escala de colores: verde para riesgos bajos, amarillo para riesgos medios, naranja para riesgos altos y rojo para riesgos críticos. Esta clasificación permitirá priorizar acciones de mitigación y seguimiento.

Probabilidad

Muy baja = 1
Baja = 2
Media = 3
Alta = 4
Muy alta = 5

Impacto

Muy bajo = 1
Bajo = 2
Medio = 3
Alto = 4
Muy alto = 5

Nivel de criticidad

Se obtiene multiplicando: Probabilidad × Impacto

Colores

Verde: 1 a 4 → Riesgo bajo
Amarillo: 5 a 9 → Riesgo medio
Naranja: 10 a 16 → Riesgo alto
Rojo: 17 a 25 → Riesgo crítico

Identificación y gestión de riesgos

Tabla 11. Registro y clasificación de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Nivel	Mitigación
R-01	Baja calidad de imágenes	Las fotografías cargadas por los usuarios pueden no tener suficiente calidad para el reconocimiento	Alta	Alta	Crítico	Definir requisitos mínimos de imagen y aplicar validaciones
R-02	Integración fallida entre módulos	Puede haber problemas al conectar frontend, backend, base de datos e IA	Media	Alta	Alto	Realizar pruebas parciales por módulo e integración progresiva
R-03	Retrasos en desarrollo	El tiempo disponible puede no ser suficiente para completar todos los módulos	Alta	Media	Alto	Priorizar funcionalidades críticas y trabajar por iteraciones
R-04	Datos insuficientes para pruebas	La cantidad de imágenes o registros puede ser limitada	Media	Alta	Alto	Crear conjunto de prueba propio y usar datos de ejemplo
R-05	Errores de permisos y seguridad	Usuarios podrían acceder a funciones no autorizadas	Media	Alta	Alto	Implementar control de acceso por roles y pruebas de autorización

R-06	Rendimiento bajo	La carga de imágenes y consultas puede afectar la experiencia del usuario	Media	Media	Medio	Optimizar consultas, imágenes y paginación
R-07	Dependencia de servicios externos	El almacenamiento o despliegue en nube puede fallar o limitarse	Baja	Media	Medio	Elegir servicios estables y considerar respaldo local

4.4 Análisis de factibilidad

En este apartado se verá un análisis de la factibilidad técnica, operativa, económica y legal del proyecto, que nos ayudará a saber si el proyecto es viable y pueda llevarse a cabo con éxito.

4.4.1 Factibilidad técnica

La factibilidad técnica del proyecto se considera viable debido a que el equipo cuenta con acceso a equipo de cómputo personal, conexión a internet, entorno de desarrollo y herramientas de software necesarias para implementar una plataforma web con componentes de reconocimiento de imágenes.

En términos de conocimientos, se cuenta con bases en desarrollo frontend, backend, bases de datos relacionales y uso de herramientas de control de versiones. Asimismo, se dispone de software de apoyo para el diseño, desarrollo, documentación y pruebas del sistema, tales como Visual Studio Code, GitHub, Postman y herramientas de modelado.

Desde el punto de vista tecnológico, la implementación de una plataforma web integrada con un módulo de inteligencia artificial es factible mediante el uso de React para la interfaz, Spring Boot para la lógica de negocio, PostgreSQL para la persistencia de datos y modelos preentrenados para el análisis de imágenes. En consecuencia, se concluye que el proyecto es técnicamente viable dentro del alcance de un prototipo académico.

Tabla 12. Recursos técnicos disponibles

Equipo de computo

Marca	Modelo	Características
DELL	G5	Procesador AMD Ryzen 7 5800H, gráficos NVIDIA GeForce RTX 3060, 16 GB de RAM, SSD 1 TB.
ASUS	TUF Gaming F15 FX506LH	Procesador Intel(R) Core (TM) i5-10300H, RAM: 16GB, Gráficos: NVIDIA® GeForce GTX™ 1650, GDDR5 de 4 GB

En la siguiente tabla se describe al personal encargado de este proyecto:

Tabla 13. Perfil del equipo de trabajo

Nombre	Carrera	Habilidades
Hernández Ruiz Miguel	Ing. Sistemas Computacionales	Desarrollo backend, diseño e implementación de APIs REST, manejo de bases de datos relacionales con PostgreSQL, integración de servicios, arquitectura de software.
Robles Moncayo Daniel	Ing. Sistemas Computacionales	Desarrollo frontend con React y Node.js, diseño de interfaces web, integración entre frontend y backend y conocimientos en redes.

4.4.2 Factibilidad operativa

La factibilidad operativa se considera favorable, ya que el proyecto puede ser desarrollado por el equipo de trabajo mediante una distribución de responsabilidades por módulos y actividades. Entre las funciones principales se encuentran el diseño de interfaz, desarrollo backend, modelado de base de datos, documentación técnica y pruebas del sistema.

En cuanto al tiempo de trabajo, se estima una dedicación semanal distribuida entre actividades de análisis, diseño, desarrollo y validación. La metodología Kanban permite organizar las tareas según prioridad, controlar el avance y ajustar el trabajo conforme a los requerimientos del proyecto.

Dado que se trata de un prototipo académico, la carga de trabajo resulta realista siempre que se prioricen los módulos esenciales del sistema: autenticación,

publicaciones de adopción, reportes de extravío, coincidencias, administración y persistencia de datos.

Tabla 14. Calendario estimado de trabajo

Mes	Días	Fines de Semana	Días No Laborables	Días Hábiles	Horas de Trabajo por Día (promedio)	Horas Totales	Días Laborales (8 horas por día)
Enero 2026	31	9	1	21	4	84	10.5
Febrero 2026	28	8	1	19	4	76	9.5
Marzo 2026	31	9	1	21	4	84	10.5
Abril 2026	30	8	0	22	4	88	11.0
Mayo 2026	31	10	1	20	4	80	10.0
Junio 2026	30	8	0	22	4	88	11.0
Julio 2026	31	8	0	23	4	92	11.5
Agosto 2026	31	10	0	21	4	84	10.5
Septiembre 2026	30	8	1	21	4	84	10.5
Octubre 2026	31	9	0	22	4	88	11
Noviembre 2026	30	9	2	19	4	76	9.5
Diciembre 2026	31	8	2	21			

Este análisis muestra un total de 252 días laborables de enero de 2026 a diciembre de 2026, considerando una jornada de 4 horas diarias sin contar fines de semana y días festivos.

Para una organización eficiente y evitar retrasos, se definieron roles de trabajo específicos que cada miembro del equipo asumirá a lo largo del proyecto:

Tabla 15. Roles requeridos para el proyecto

Rol	Descripción	Personas necesarias
Líder del proyecto	Encargado de la coordinación y planeación del proyecto	1
Desarrollador Fullstack	Responsable de crear aplicaciones web completas, desde el front-end hasta el back-end	1

Dado que el equipo de trabajo está conformado por solo dos personas, cada una asumirá un rol específico a lo largo del proyecto para lograr mejores resultados. No obstante, los roles podrán ajustarse conforme avance el desarrollo.

4.4.3 Factibilidad económica

La factibilidad económica del proyecto se considera viable debido a que, al tratarse de un prototipo académico, gran parte de las herramientas a utilizar cuentan con versiones gratuitas o de uso libre. El desarrollo puede realizarse utilizando equipo de cómputo ya disponible por parte de los integrantes, así como servicios gratuitos o de bajo costo para control de versiones, almacenamiento de código, documentación y pruebas.

Los costos potenciales se concentran principalmente en servicios de despliegue, almacenamiento de imágenes, uso de recursos en la nube y posibles herramientas de soporte. No obstante, durante la etapa actual del proyecto estos costos pueden mantenerse en niveles bajos mediante el uso de planes gratuitos o entornos locales de desarrollo.

Por lo tanto, el proyecto es económicamente factible en su fase de prototipo, ya que no requiere una inversión elevada para su implementación inicial.

Costos estimados

Los costos se clasifican en cinco categorías:

Tabla 16. Categorías de costos

Categoría	Concepto
Recursos humanos	Equipo de desarrollo multidisciplinario
Hardware	Equipos de trabajo y dispositivos de prueba
Software	Licencias, herramientas y servicios en la nube
Servicios	Capacitación, consultoría y soporte
Otros gastos	Operación, instalaciones e imprevistos

Recursos humanos

Incluye el esfuerzo humano necesario para el desarrollo del proyecto. Se estiman los costos como el valor del tiempo invertido, calculado en función de un costo promedio por hora de un desarrollador junior en el mercado mexicano.

Tabla 17. Costos de personal

Rol	Cantidad	Salario mensual	Salario anual
Líder del proyecto	1	$17,000	$204,000
Desarrollador Fullstack	2	$23,000	$276,000
Total			$480,000

Hardware

El equipamiento considerado ya estaba disponible antes del desarrollo del proyecto, por lo que únicamente se contabiliza su valor aproximado como referencia para la inversión necesaria.

Tabla 18. Costos de hardware

Equipo	Cantidad	Costo Unitario ($MXN)	Costo Total ($MXN)
Computadoras de desarrollo	2	$35,000	$35,000

Software

Tabla 19. Costos de software y herramientas

Software / Herramienta	Descripcion	Costo ($MXN)
Visual Studio Code	Entorno de desarrollo para frontend y backend	$0
PostgreSQL	Sistema gestor de base de datos	$0
Github	Control de versiones y repositorio del proyecto	$0
Node.js	Entorno de ejecución	$0
Maven	Gestión de dependencias y automatización de compilación	$0
Spring Boot	Framework backend	$0

React	Librería frontend	$0
Almacenamiento de imágenes (Cloudinary/Firebase free tier)	Gestión de imágenes	$0
Total:		$0

Servicios externos

Tabla 20. Costos de servicios externos

Servicio	Descripcion	Costo ($MXN)
Capacitación	Cursos o material de apoyo sobre IA y desarrollo web	$1,000
Servicios de despliegue	Hosting o nube para pruebas del prototipo	$300
Dominio web	Registro temporal de dominio para pruebas	$400
Internet y consumo elctrico	Recursos utilizados durante el desarrollo	$1,800
Total:		$3,500

Imprevistos

Tabla 21. Costos de imprevistos

Concepto	Descripción	Costo ($MXN)
Consumo eléctrico	Uso de equipos de cómputo durante desarrollo y pruebas	$500
Servicio de internet	Conectividad necesaria para desarrollo y pruebas en línea	$600

Mantenimiento de equipos	Posibles ajustes menores de hardware o periféricos	$1,000
Reposicion de perifericos	Adaptadores, cables o accesorios necesarios	$300
Fondo para imprevistos tecnicos	Gastos no contemplados durante el desarrollo	$1,000
Total:		$3,400

Resumen de costos

Tabla 22. Resumen general de costos

Concepto	Costo ($MXN)
Recursos humanos	$480,000
Hardware	$35,000
Software	$0
Servicios	$3,500
Otros costos	$3,400
Inversión total estimada	$521,900

4.4.4 Factibilidad Legal

4.4.4.1 Fundamento y Alcance del Análisis Legal

El cumplimiento legal es un aspecto crítico para garantizar que la plataforma opere con responsabilidad, transparencia y seguridad dentro del marco de la legislación mexicana. Es importante señalar que, a partir del 21 de marzo de 2025, entró en vigor una nueva LFPDPPP que abroga la ley homónima de 2010, en el marco de la reforma constitucional de simplificación orgánica. Como parte de este cambio, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fue extinguido, y sus funciones de supervisión y regulación en materia de datos personales en posesión de particulares fueron transferidas a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). El análisis legal se basa en el

principio de que la plataforma no es un actor jurídico en el proceso de adopción o identificación, sino una herramienta tecnológica intermediaria.

Un principio central del análisis legal es el deslinde de responsabilidades: la plataforma no asume responsabilidad sobre los actos de los usuarios ni sobre la certeza absoluta de los resultados generados por el módulo de reconocimiento de imágenes.. Por lo tanto, su viabilidad legal no depende de cumplir con normativas de bienestar animal (que aplican a refugios y tutores), sino de gestionar correctamente los riesgos asociados al tratamiento de datos, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil por el uso de la plataforma.

4.4.4.2 Análisis Detallado de Aspectos Legales Relevantes

a) Protección de Datos Personales y Derechos ARCO

La plataforma recopilará datos personales de los usuarios (nombre, correo, teléfono, ubicación) e imágenes de mascotas. Para operar dentro del marco legal, es necesario:

- Informar y Consentir: Explicar en un Aviso de Privacidad qué datos se recolectan, para qué se usan y obtener su consentimiento expreso.
- Garantizar Derechos ARCO: Permitir a los usuarios ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre sus datos.
- Seguridad: Implementar medidas de seguridad técnicas para proteger la información.

b) Uso de Imágenes y Consentimiento

El módulo de reconocimiento de imágenes requiere procesar fotografías de perros. Para evitar conflictos:

Condiciones de Uso: Establecer que el usuario declara ser el propietario de la imagen o tener autorización para subirla.

Finalidad Específica: Limitar el uso de las imágenes exclusivamente a la generación de embeddings y comparación para encontrar coincidencias, sin fines publicitarios o de terceros.

c) Propiedad Intelectual y Licencias

El código fuente, diseño y documentación son propiedad de los desarrolladores. Además:

Licencias de Terceros: Verificar que las librerías, frameworks y modelos preentrenados (ej. ResNet) cuenten con licencias compatibles con uso académico (ej. MIT, Apache, BSD).

Registro: Se sugiere considerar el registro del código y el nombre de la plataforma ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para futuras etapas.

d) Responsabilidad Legal y Limitaciones del Sistema (El Pilar Defensivo)

Este es el punto más importante para deslindar responsabilidades. La plataforma no sustituye a una autoridad ni certifica identificaciones. Se debe establecer claramente que:

Resultados Estimados: Las coincidencias generadas por el sistema de IA son aproximadas y no constituyen una identificación oficial.

Verificación Humana: La validación final de una coincidencia recae exclusivamente en los usuarios (rescatistas, adoptantes, dueños).

No Certificación: La plataforma no certifica la propiedad legal de un perro ni sustituye procesos formales de adopción o denuncia.

La Tabla x sintetiza esta delimitación de responsabilidades entre el sistema y el usuario

Delimitación de Responsabilidades: Sistema vs. Usuario

Responsabilidad del Sistema (Plataforma)	Responsabilidad del Usuario
Proporcionar una herramienta tecnológica funcional.	Asegurarse de que la información publicada es veraz y cuenta con los permisos necesarios.
Generar una lista de posibles coincidencias basadas en similitud visual.	Realizar la verificación final y presencial de la coincidencia del animal.
Garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios conforme a la LFPDPPP.	Utilizar la plataforma de forma ética, evitando publicaciones falsas o difamatorias.
Mantener la infraestructura tecnológica en funcionamiento.	Entender que la plataforma es un intermediario y no un organismo oficial de identificación.

e) Bienestar Animal y Uso Adecuado

La plataforma no realiza procesos legales de adopción, pero promueve la adopción responsable. Se prohíbe explícitamente el uso del sistema para publicaciones que fomenten el maltrato, abandono o compraventa ilegal de animales. El módulo de administración será clave para moderar publicaciones y gestionar reportes de usuarios.

f) Publicidad y Comunicación

Toda comunicación sobre la plataforma debe ser clara, honesta y evitar prometer resultados garantizados. Se debe especificar que el reconocimiento de imágenes depende de factores como la calidad de la fotografía, iluminación y ángulo, alineándose con la Ley Federal de Protección al Consumidor contra publicidad engañosa.

g) Mecanismos de Atención y Quejas

Se deben habilitar canales (formulario de contacto, correo de soporte, botón de reporte) para que los usuarios puedan reportar problemas, publicaciones indebidas o ejercer sus derechos ARCO, los cuales serán gestionados por el administrador.

4.4.5 Análisis de sostenibilidad

El análisis de sostenibilidad permite evaluar cómo el proyecto impacta en el entorno social, ambiental y económico. En el caso de la plataforma web para adopción de perros y búsqueda de perros extraviados mediante reconocimiento de imágenes, la sostenibilidad no se limita únicamente al desarrollo tecnológico, sino que considera su utilidad social, el uso responsable de recursos digitales y su posible continuidad a largo plazo.

El proyecto busca ofrecer una solución tecnológica accesible que apoye a refugios, rescatistas y personas interesadas en adoptar o localizar perros perdidos. Al centralizar información, permitir reportes estructurados y generar posibles coincidencias mediante reconocimiento de imágenes, la plataforma puede contribuir al bienestar animal, a la adopción responsable y a la reducción de procesos manuales actualmente dispersos en redes sociales u otros medios no especializados.

Desde esta perspectiva, la sostenibilidad se analiza en tres dimensiones principales: ambiental, social y económica.

Aspecto ambiental

Aunque una plataforma web no genera residuos físicos directos como otros tipos de proyectos, sí implica consumo de recursos digitales, almacenamiento, procesamiento de imágenes y uso de servidores. Por ello, es importante considerar prácticas que reduzcan el impacto ambiental asociado al uso de tecnología.

Optimización de recursos tecnológicos

- Reducir el tamaño de las imágenes cargadas por los usuarios mediante compresión controlada.
- Evitar almacenar imágenes duplicadas o innecesarias.
- Optimizar las consultas a la base de datos para disminuir carga de procesamiento.
- Utilizar modelos preentrenados en lugar de entrenar redes neuronales desde cero, lo cual reduce el consumo de recursos computacionales.
- Ejecutar el reconocimiento de imágenes solo cuando sea necesario, por ejemplo, al registrar un nuevo reporte o buscar coincidencias.

Eficiencia del sistema

- Diseñar una plataforma web ligera, accesible desde navegadores modernos.
- Evitar interfaces sobrecargadas que consuman demasiados recursos.
- Mantener una arquitectura modular que permita mejorar el rendimiento sin rehacer todo el sistema.
- Usar almacenamiento organizado para imágenes, reportes, publicaciones y datos de usuarios.

Conciencia ambiental indirecta

El proyecto también puede contribuir indirectamente al cuidado del entorno al apoyar la reducción de perros en situación de calle. Una menor población de animales abandonados puede disminuir problemas sanitarios, acumulación de residuos, riesgos para la comunidad y afectaciones al bienestar animal.

Aspecto social

El aspecto social es uno de los puntos más importantes del proyecto, ya que la plataforma atiende una problemática relacionada con el abandono, extravío y adopción de perros. El documento plantea que actualmente la información suele

encontrarse dispersa, incompleta o dependiente de publicaciones manuales, lo cual dificulta tanto la adopción como la localización de perros perdidos.

- Impacto en la adopción responsable
- Facilita que los usuarios consulten perros disponibles en adopción.
- Permite filtrar publicaciones por características relevantes.
- Apoya a refugios y rescatistas en la difusión organizada de perros.
- Centraliza información que normalmente se encuentra dispersa en redes sociales.
- Promueve una cultura de adopción responsable mediante información clara y estructurada.
- Apoyo en la búsqueda de perros extraviados
- Permite registrar reportes de perros perdidos y encontrados.
- Utiliza fotografías y características físicas para mejorar la identificación.
- Genera posibles coincidencias entre reportes y registros existentes.
- Reduce la dependencia de búsquedas totalmente manuales.
- Aumenta la posibilidad de reunir perros extraviados con sus dueños.

Accesibilidad e inclusión

- Al ser una plataforma web, puede accederse desde distintos dispositivos con navegador.
- La interfaz debe diseñarse de forma clara para usuarios con diferentes niveles de habilidad tecnológica.
- Los formularios deben ser simples y comprensibles.
- Las publicaciones deben mostrar información ordenada, con fotografías visibles y datos relevantes.
- Se recomienda usar textos claros, botones identificables y mensajes de ayuda durante el registro de reportes o publicaciones.

Beneficiarios principales

- Personas que buscan adoptar un perro.
- Dueños que buscan un perro extraviado.

- Personas que encontraron un perro.
- Refugios y rescatistas.
- Administradores encargados de moderar contenido.
- Comunidad en general, al reducir la desorganización en reportes y publicaciones.

Aspecto económico

La factibilidad económica del proyecto se relaciona con la posibilidad de desarrollar, mantener y escalar la plataforma sin requerir inicialmente una inversión elevada. Dado que se plantea como un prototipo académico, el sistema puede construirse utilizando tecnologías accesibles, herramientas de código abierto y servicios gratuitos o de bajo costo.

Reducción de costos iniciales

- Uso de frameworks y bibliotecas de desarrollo web ampliamente disponibles.
- Implementación con tecnologías como React, Spring Boot y PostgreSQL.
- Uso de modelos preentrenados para evitar el costo de entrenar una red neuronal desde cero.
- Desarrollo como prototipo académico, sin operación comercial inicial ni despliegue a gran escala.

Beneficio económico indirecto

Aunque la plataforma no tiene como objetivo principal generar ingresos, sí puede producir beneficios económicos indirectos:

- Reduce costos de difusión para refugios y rescatistas.
- Disminuye el tiempo invertido en buscar manualmente coincidencias.
- Facilita la adopción, reduciendo la permanencia prolongada de perros en refugios.
- Ayuda a dueños a recuperar perros extraviados, evitando gastos adicionales de búsqueda.
- Puede convertirse en una base para futuros convenios con refugios, asociaciones civiles o instituciones de bienestar animal.

Modelo de continuidad

En una etapa futura, la plataforma podría sostenerse mediante:

- Apoyo institucional.
- Convenios con refugios o asociaciones.
- Donaciones voluntarias.
- Patrocinios relacionados con bienestar animal.
- Servicios adicionales para refugios, sin afectar el acceso básico de los usuarios.

Indicadores de sostenibilidad

Para evaluar la sostenibilidad del proyecto, se pueden proponer indicadores que permitan medir su impacto ambiental, social y económico.

Indicadores ambientales

- Cantidad promedio de almacenamiento utilizado por imagen.
- Número de imágenes optimizadas o comprimidas.
- Tiempo promedio de procesamiento por comparación de imágenes.
- Reducción de consultas innecesarias a la base de datos.
- Uso eficiente de modelos preentrenados frente a entrenamiento desde cero.

Indicadores sociales

- Número de perros registrados en adopción.
- Número de reportes de perros extraviados.
- Número de reportes de perros encontrados.
- Número de coincidencias potenciales generadas por el sistema.
- Número de adopciones iniciadas mediante la plataforma.
- Número de usuarios registrados.
- Participación de refugios o rescatistas.
- Porcentaje de publicaciones validadas por el administrador.

Indicadores económicos

- Costo estimado de desarrollo del prototipo.
- Costo estimado de almacenamiento de imágenes.
- Costo de mantenimiento de la plataforma.

- Tiempo reducido en búsqueda manual de coincidencias.
- Recursos ahorrados por refugios al centralizar publicaciones.
- Posibilidad de operación con herramientas gratuitas o de bajo costo.

Estrategias y recomendaciones

Para fortalecer la sostenibilidad del proyecto, se proponen las siguientes estrategias:

Tecnología eficiente

- Optimizar imágenes antes de almacenarlas.
- Usar modelos preentrenados ligeros y adecuados para extracción de características.
- Mantener una arquitectura modular que permita escalar el sistema.
- Evitar procesos innecesarios de comparación masiva.
- Implementar consultas eficientes en la base de datos.

Impacto social

- Promover la adopción responsable dentro de la plataforma.
- Incluir recomendaciones básicas para publicar reportes completos.
- Permitir que refugios y rescatistas administren sus publicaciones.
- Diseñar una interfaz clara y accesible.
- Incorporar mecanismos para reportar publicaciones falsas o inadecuadas.

Viabilidad económica

- Utilizar tecnologías de código abierto.
- Mantener el prototipo dentro de un alcance académico realista.
- Planear una posible escalabilidad futura sin depender de costos elevados desde el inicio.
- Evaluar posibles alianzas con refugios, asociaciones civiles o instituciones relacionadas con bienestar animal.

Mejora continua

- Analizar retroalimentación de usuarios.
- Medir la precisión de las coincidencias generadas.

- Revisar periódicamente el rendimiento del sistema.
- Ajustar los criterios de similitud visual conforme se obtengan más datos.
- Mejorar el módulo de administración para asegurar publicaciones confiables.

Capítulo 5. -Diseño

El presente capítulo está dedicado al diseño de la plataforma web. Esta es una etapa crítica del proyecto que transforma los requisitos funcionales en especificaciones técnicas detalladas y planificadas. El diseño proporciona una visión clara de cada componente y funcionalidad, sentando las bases para su posterior desarrollo e implementación. Para lograr esto, se presentará un conjunto de diagramas estructurales que definen los flujos de interacción del usuario, la organización de la base de datos, la estructura interna de las clases y la secuencia de operaciones clave. Además, se detalla la arquitectura general del sistema y se incluirán representaciones visuales esquemáticas de las interfaces de usuario (*mockups*).

5.1 Diagramas de arquitectura de sistema

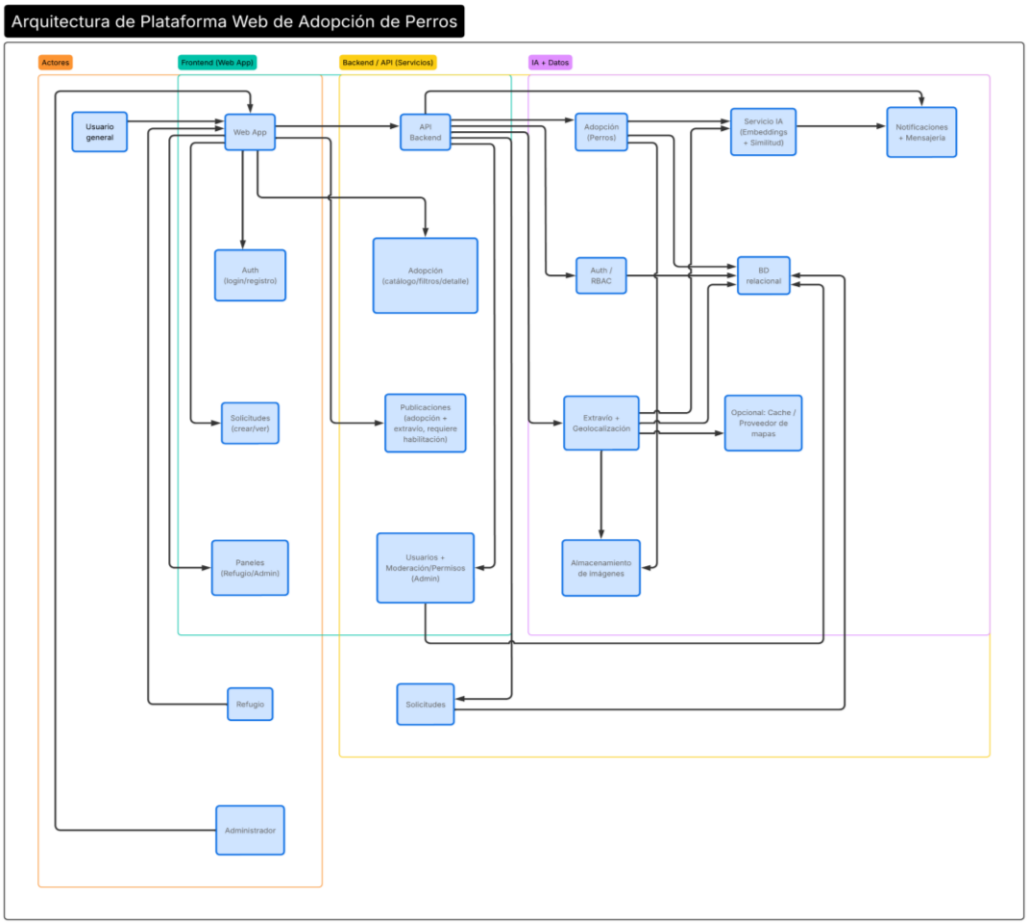


Figura 8. Arquitectura general del sistema

El diagrama de arquitectura presenta de manera gráfica una forma de comunicar cómo se planea construir un sistema, software, aplicación.

5.2 Casos de Uso

Los casos de uso agrupan requisitos funcionales relacionados con un rol (actor) u objetivo, es decir, los casos de uso definen lo que los usuarios o roles pueden hacer dentro de la plataforma web y con ayuda de las reglas de negocios se define cómo se realizan estas funciones.

5.2.1 Diagrama de casos de uso

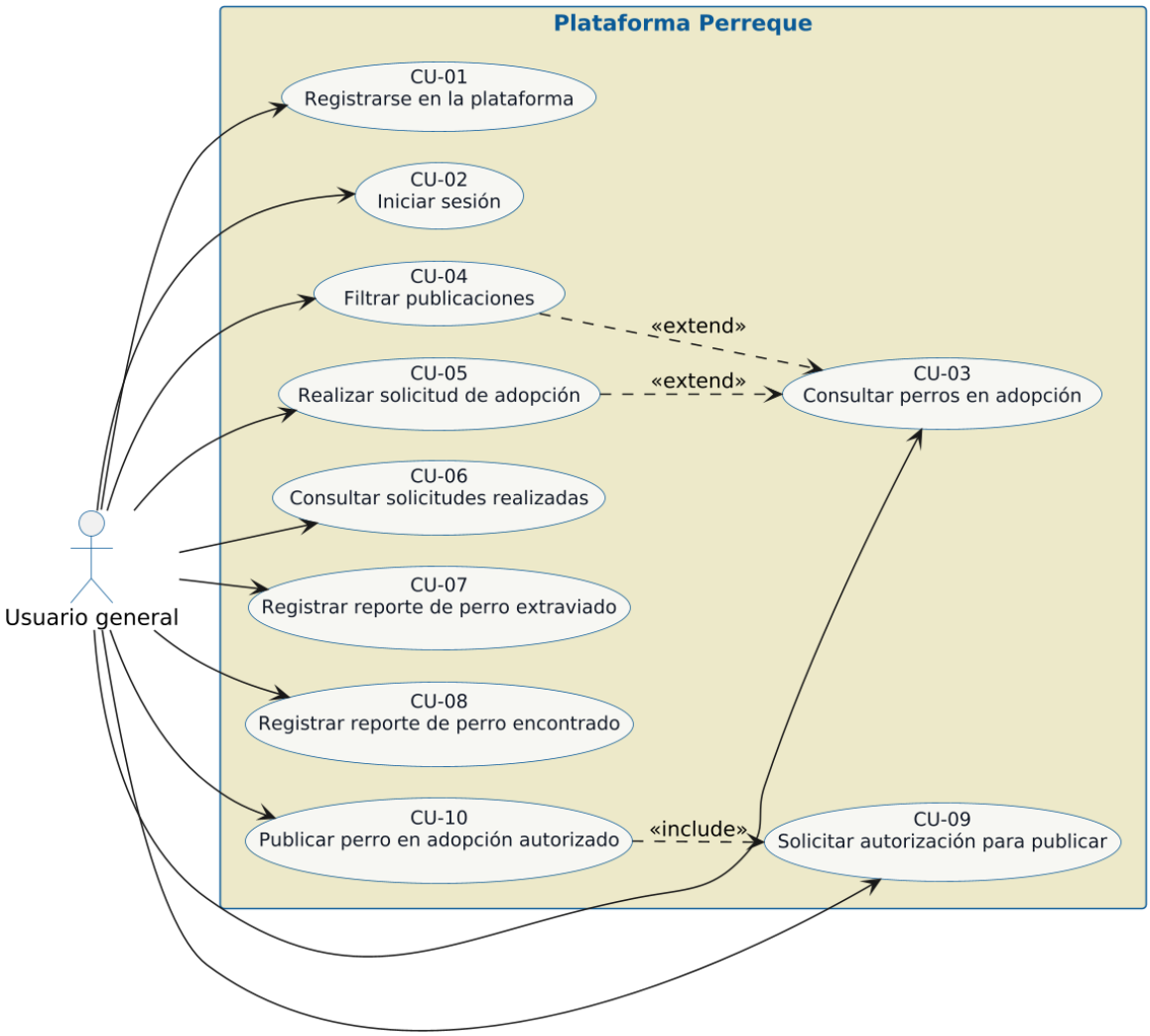


Figura 9.1. Diagrama de casos de uso del Usuario general

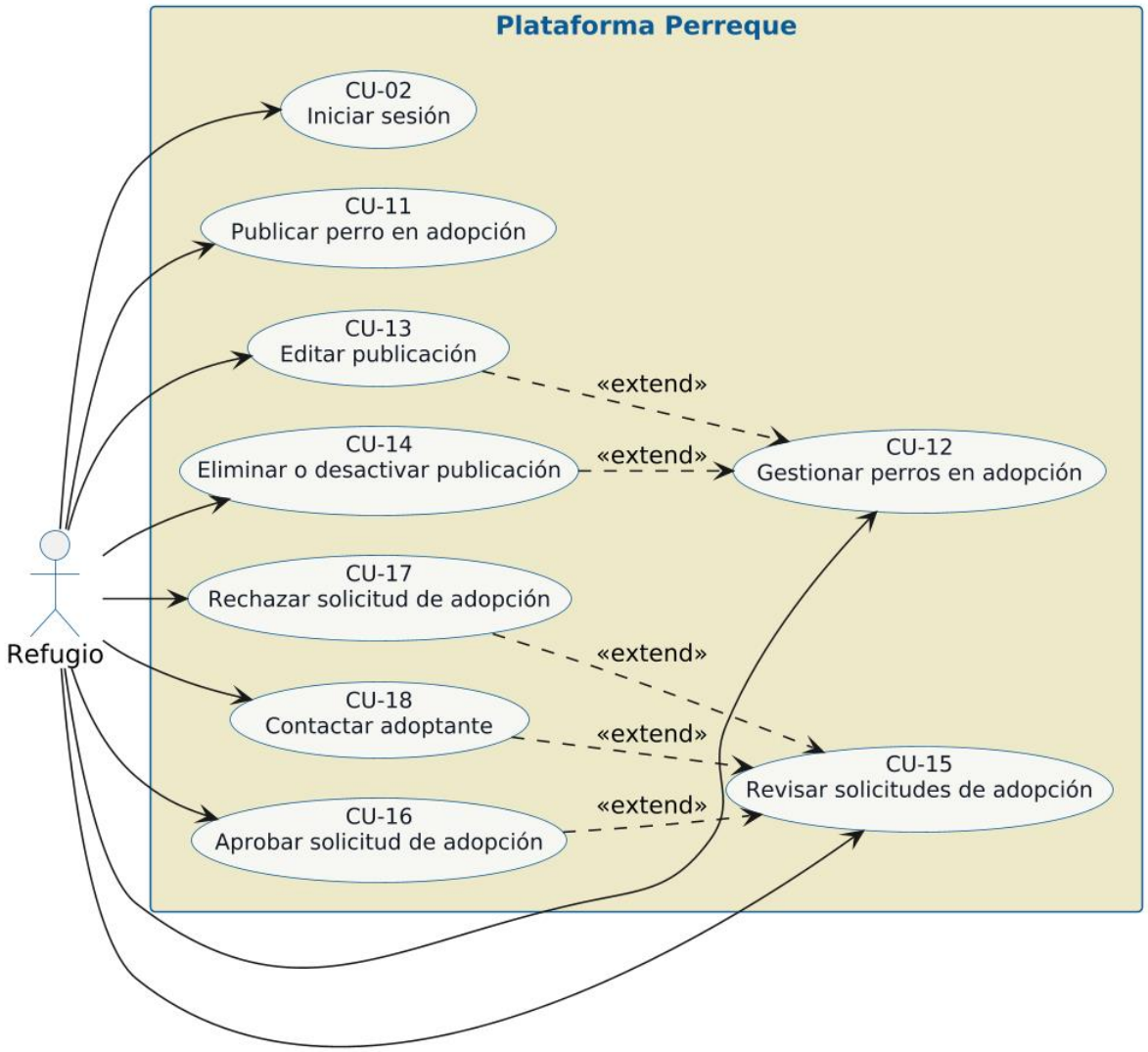


Figura 9.2. Diagrama de casos de uso del Refugio

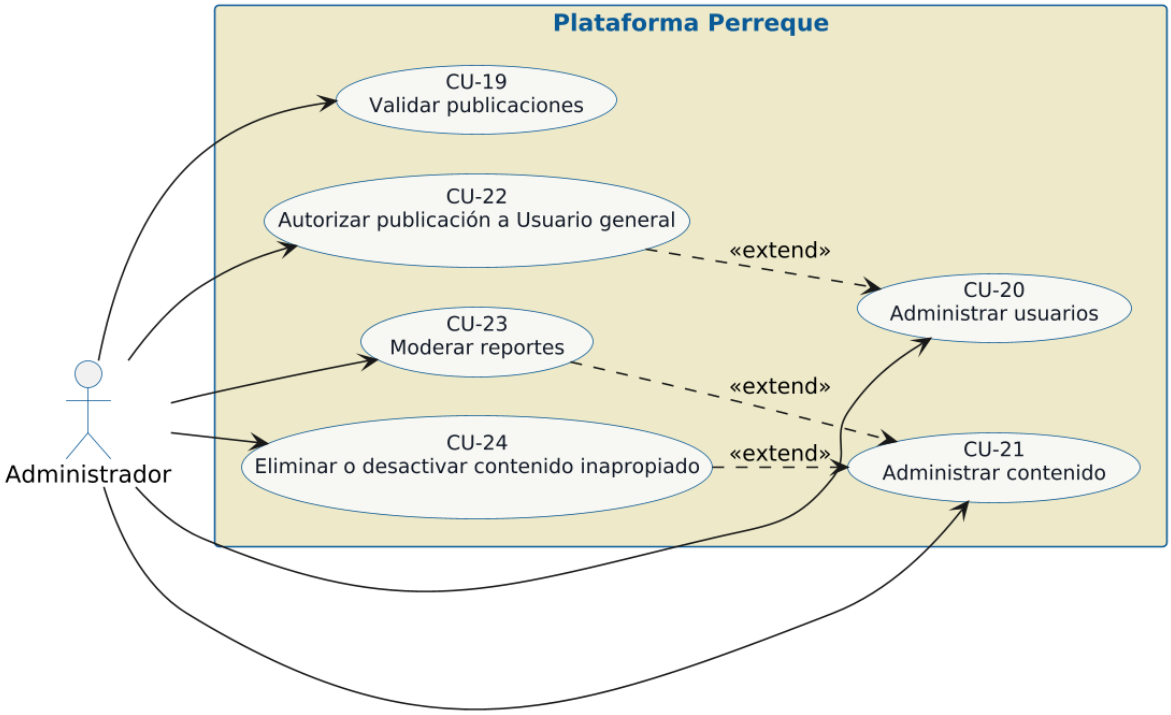


Figura 9.3. Diagrama de casos de uso del Administrador

5.2.2 Actores

Para la operación de la plataforma se identifican tres actores principales: Usuario general, Refugio y Administrador, cada uno con distintos niveles de acceso y responsabilidades dentro del sistema.

Nombre del actor: Usuario

Tabla 23. Especificación del actor Usuario general

Campo	Descripción
Actor	Usuario
Identificador	1
Descripción	Corresponde a cualquier persona registrada en la plataforma que puede consultar perros en adopción, realizar solicitudes de adopción, consultar el estado de sus solicitudes y registrar reportes de perros extraviados o encontrados. Adicionalmente, puede solicitar autorización para publicar perros en adopción, sujeto a validación administrativa.

Características	➢ Registrarse en la plataforma. ➢ Iniciar sesión. ➢ Consultar perros en adopción. ➢ Filtrar y visualizar publicaciones. ➢ Realizar solicitudes de adopción. ➢ Consultar el estado de sus solicitudes. ➢ Registrar reportes de perro extraviado. ➢ Registrar reportes de perro encontrado. ➢ Solicitar autorización para publicar perros en adopción. ➢ Publicar perros en adopción, siempre que cuente con habilitación previa.

Nombre del actor: Administrador

Tabla 25. Especificación del actor Administrador

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Identificador	2
Descripción	Corresponde al actor con privilegios de supervisión, validación y control general del sistema. Tiene la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma y la moderación del contenido.
Características	o Validar publicaciones. o Administrar usuarios. o Administrar contenido. o Autorizar a usuarios para publicar perros en adopción. o Revisar reportes y publicaciones. o Eliminar, desactivar o moderar contenido. o Supervisar el uso general de la plataforma

Nombre del actor: Refugio

Tabla 26. Especificación del actor Refugio

Campo	Descripción

Actor	Refugio
Identificador	3
Descripción	Corresponde a organizaciones, asociaciones o refugios de mascotas autorizados para publicar y gestionar publicaciones de perros en adopción o perros perdidos que tengan en su poder y administrar solicitudes relacionadas con dichas publicaciones.
Características	o Iniciar sesión en la plataforma. o Publicar perros en adopción que tengan en su poder. o Gestionar perros registrados en adopción. o Editar publicaciones. o Eliminar o desactivar publicaciones. o Revisar solicitudes de adopción. o Aprobar o rechazar solicitudes. o Contactar a posibles adoptantes.

5.2.3 Especificaciones de casos de uso

Las tablas de especificaciones de los casos de uso detallan toda la información necesaria sobre dicho caso, la tabla especifica claramente el propósito de cada caso de uso.

A continuación, listamos los casos de uso ordenados por actor.

Usuario general

CU-01. Registrarse en la plataforma

CU-02. Iniciar sesión

CU-03. Consultar perros en adopción

CU-04. Filtrar publicaciones

CU-05. Realizar solicitud de adopción

CU-06. Consultar solicitudes realizadas

CU-07. Registrar reporte de perro extraviado

CU-08. Registrar reporte de perro encontrado

CU-09. Solicitar autorización para publicar perro en adopción

CU-10. Publicar perro en adopción autorizado

Refugio

CU-11. Publicar perro en adopción

CU-12. Gestionar perros en adopción

CU-13. Editar publicación

CU-14. Eliminar o desactivar publicación

CU-15. Revisar solicitudes de adopción

CU-16. Aprobar solicitud de adopción

CU-17. Rechazar solicitud de adopción

CU-18. Contactar adoptante

Administrador

CU-19. Validar publicaciones

CU-20. Administrar usuarios

CU-21. Administrar contenido

CU-22. Autorizar publicación a Usuario general

CU-23. Moderar reportes

CU-24. Eliminar o desactivar contenido inapropiado

Las siguientes Tablas de los casos de uso detallados con su funcionamiento.

CU-01. Registrarse en la plataforma **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El sistema en línea está disponible. El usuario no debe contar previamente con una cuenta registrada con el mismo correo electrónico.	
Objetivo	Permitir el alta de un nuevo usuario en la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al formulario de registro

	2	El sistema solicita los datos obligatorios
	3	El usuario captura la información requerida
	4	El sistema valida la integridad y unicidad de los datos
	5	El sistema registra la cuenta
	6	El sistema confirma el alta del usuario
Flujos alternos	• FA-01-A (Paso 4): Si el correo electrónico ya se encuentra registrado, el sistema rechaza el registro, muestra un mensaje de error indicando la duplicidad y ofrece la opción de iniciar sesión o recuperar contraseña. • FA-01-B (Paso 4): Si algún campo obligatorio está vacío o con formato inválido (contraseña sin longitud mínima, correo sin "@"), el sistema resalta los campos incorrectos y solicita su corrección sin limpiar los demás datos capturados. • FA-01-C (Paso 5): Si ocurre un error de conexión o fallo del servidor al intentar registrar la cuenta, el sistema informa al usuario que no fue posible completar el registro e indica que intente nuevamente más tarde.	
Postcondiciones	El sistema almacena la nueva cuenta y la deja disponible para autenticación.	

CU-02. Iniciar sesión **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El actor debe contar con una cuenta registrada.	
Objetivo	Permitir el acceso autenticado al sistema	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El actor accede a la pantalla de inicio de sesión
	2	El sistema solicita las credenciales.
	3	El actor ingresa correo y contraseña.
	4	El sistema valida las credenciales.
	5	El sistema concede acceso al módulo correspondiente.
Flujos alternos	• FA-02-A (Paso 4): Si las credenciales son incorrectas, el sistema niega el acceso, muestra un mensaje de error genérico (sin especificar si el error es en el correo o la contraseña por razones de seguridad) e incrementa el contador de intentos fallidos.	

	• FA-02-B (Paso 4): Si el usuario supera el límite de intentos fallidos permitidos, el sistema bloquea temporalmente el acceso a esa cuenta y notifica al usuario. • FA-02-C (Paso 4): Si la cuenta del usuario se encuentra deshabilitada o suspendida, el sistema niega el acceso e informa el estado de la cuenta, indicando que contacte al administrador. • FA-02-D (Paso 5): Si ocurre un fallo en la generación del token de sesión, el sistema informa que no fue posible iniciar sesión e invita al usuario a intentarlo de nuevo.
Postcondiciones	El sistema crea una sesión activa con permisos conforme al rol del usuario.

CU-03. Consultar perros en adopción. **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	Deben existir publicaciones activas de perros en adopción registrados en el sistema.	
Objetivo	Permitir al usuario visualizar los perros disponibles en adopción dentro de la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de adopciones
	2	El sistema consulta las publicaciones activas registradas
	3	El sistema muestra el listado de perros disponibles en adopción.
	4	El usuario selecciona una publicación para consultar más detalles.
Flujos alternos	• FA-03-A (Paso 2): Si no existen publicaciones activas en el sistema, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay perros disponibles en adopción en este momento. • FA-03-B (Paso 2): Si ocurre un error de comunicación con la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error genérico e invita al usuario a recargar la página. • FA-03-C (Paso 4): Si la publicación seleccionada fue desactivada o eliminada mientras el usuario navegaba, el sistema informa que el registro ya no está disponible y actualiza el listado mostrado.	
Postcondiciones	El sistema muestra al usuario el listado de perros disponibles junto con su información principal.	

<table>
<tr><td colspan="3">CU-04. Filtrar publicaciones.

Versión 1.0 (21/05/2026)</td></tr>
<tr><td>Precondiciones</td><td colspan="2">Deben existir publicaciones registradas en el sistema.</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td colspan="2">Permitir al usuario aplicar criterios de búsqueda para localizar publicaciones específicas de perros en adopción.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Flujo principal</td><td>Paso</td><td>Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El usuario accede al módulo de adopciones</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema presenta las opciones de filtrado disponibles.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El usuario selecciona uno o más criterios de búsqueda.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El sistema procesa los filtros seleccionados.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El sistema muestra los resultados que cumplen con los criterios indicados.</td></tr>
<tr><td>Flujos alternos</td><td colspan="2">• FA-04-A (Paso 5): Si ninguna publicación coincide con los criterios de filtrado seleccionados, el sistema informa que no se encontraron resultados y sugiere ampliar o modificar los criterios.
• FA-04-B (Paso 3): Si el usuario aplica combinaciones de filtros contradictorias o no válidas (ej. tamaño "pequeño" + peso ">40 kg"), el sistema puede mostrar una advertencia o simplemente retornar lista vacía con mensaje explicativo.
• FA-04-C (Paso 4): Si el sistema experimenta un tiempo de respuesta excesivo al procesar los filtros, se muestra un indicador de carga y, tras un tiempo límite, un mensaje de error con opción de reintentar.</td></tr>
<tr><td>Postcondiciones</td><td colspan="2">El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir una publicación activa.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">CU-05. Realizar solicitud de adopción

Versión 1.0 (21/05/2026)</td></tr>
<tr><td>Precondiciones</td><td colspan="2">El usuario debe haber iniciado sesión y debe existir una publicación activa.</td></tr>
<tr><td>Objetivo</td><td colspan="2">Permitir al usuario solicitar la adopción de un perro publicado.</td></tr>
<tr><td>Flujo principal</td><td>Paso</td><td>Acción</td></tr>
</table>

	1	El usuario consulta una publicación de adopción.
	2	El sistema muestra la opción de solicitud.
	3	El usuario captura la información requerida.
	4	El sistema valida los datos.
	5	El sistema registra la solicitud.
	6	El sistema notifica el registro exitoso.
Flujos alternos	• **FA-05-A (Paso 1):** Si la publicación seleccionada ya no se encuentra activa (fue adoptada, desactivada o eliminada), el sistema informa al usuario que el perro ya no está disponible y no permite continuar con la solicitud. • **FA-05-B (Paso 3):** Si el usuario no completa todos los campos requeridos del formulario de solicitud, el sistema resalta los campos faltantes y bloquea el envío hasta que sean completados. • **FA-05-C (Paso 4):** Si los datos capturados contienen formatos inválidos, el sistema notifica el error específico en cada campo y solicita corrección. • **FA-05-D (Paso 5):** Si el usuario ya cuenta con una solicitud activa para el mismo perro, el sistema informa la duplicidad y no registra una nueva solicitud. **FA-05-E (Paso 5):** Si ocurre un error en el servidor al intentar registrar la solicitud, el sistema informa que no fue posible completar la operación e invita al usuario a intentarlo más tarde.	
Postcondiciones	La solicitud queda registrada y disponible para revisión por parte del Refugio o responsable.	

CU-06. Consultar solicitudes realizadas **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y debe contar con al menos una solicitud registrada o acceso al módulo de solicitudes.	
Objetivo	Permitir al usuario consultar el historial y estado de las solicitudes de adopción que ha realizado dentro de la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción

	1	El usuario accede al módulo de solicitudes realizadas.
	2	El sistema consulta las solicitudes asociadas al usuario autenticado.
	3	El sistema muestra el listado de solicitudes registradas.
	4	El usuario selecciona una solicitud para consultar su detalle, en caso de ser necesario.
Flujos alternos	•FA-06-A (Paso 2): Si el usuario no cuenta con solicitudes registradas, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que aún no ha realizado solicitudes de adopción. •FA-06-B (Paso 4): Si la solicitud seleccionada fue eliminada o su estado ya no es accesible, el sistema informa que el detalle no está disponible y actualiza el listado.	
Postcondiciones	El sistema muestra al usuario el listado de solicitudes realizadas junto con su estado actual.	

CU-07. Registrar reporte de perro extraviado **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Objetivo	Permitir el registro de un perro extraviado en la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de reportes.
	2	El sistema presenta el formulario de reporte de extravío.
	3	El usuario captura la información requerida.
	4	El usuario adjunta fotografías, si dispone de ellas.
	5	El sistema valida los datos.
	6	El sistema almacena el reporte.
	7	El sistema confirma el registro.
Flujos alternos	• **FA-07-A (Paso 3):** Si el usuario no completa los campos obligatorios del formulario (fecha, descripción, ubicación), el sistema resalta los campos faltantes y bloquea el envío. • **FA-07-B (Paso 4):** Si el usuario intenta adjuntar una imagen con formato no soportado o que excede el tamaño máximo permitido,	

	el sistema rechaza el archivo, informa el motivo y permite adjuntar una imagen válida. • **FA-07-C (Paso 5):** Si los datos ingresados contienen valores inválidos, el sistema notifica el error por campo y solicita corrección antes de continuar. • **FA-07-D (Paso 6):** Si ocurre un error de conexión al almacenar el reporte, el sistema informa que no fue posible guardar el registro e invita al usuario a intentarlo de nuevo, conservando los datos del formulario.
Postcondiciones	El reporte queda almacenado y disponible para consulta o análisis de coincidencias.

CU-08. Registrar reporte de perro encontrado **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.	
Objetivo	Permitir el registro de un perro encontrado dentro de la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de reportes.
	2	El sistema presenta el formulario de reporte de perro encontrado.
	3	El usuario captura la información observada del perro.
	4	El usuario adjunta fotografías, si dispone de ellas.
	5	El sistema valida los datos.
	6	El sistema almacena el reporte.
	7	El sistema confirma el registro.
Flujos alternos	• **FA-08-A (Paso 3):** Si el usuario omite campos obligatorios del formulario, el sistema indica los campos faltantes y bloquea el envío hasta su corrección. • **FA-08-B (Paso 4):** Si el archivo de imagen adjuntado tiene un formato no soportado o supera el límite de peso permitido, el sistema informa la causa del rechazo y solicita un archivo válido. • **FA-08-C (Paso 5):** Si los datos no superan la validación del sistema, se notifica el error correspondiente por campo. • **FA-08-D (Paso 6):** Si falla el almacenamiento por error del servidor, el sistema informa la incidencia y conserva el formulario lleno para que el usuario pueda reintentar.	

Postcondiciones	El reporte queda disponible para consulta y posible detección de coincidencias.

CU-09. Solicitar autorización para publicar perro en adopción **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y no contar previamente con autorización vigente de publicación.	
Objetivo	Permitir al usuario general solicitar permiso especial para publicar perros en adopción dentro de la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo o apartado de autorización de publicación.
	2	El sistema presenta la opción para solicitar permiso.
	3	El usuario confirma la solicitud de autorización.
	4	El sistema registra la solicitud asociada a la cuenta del usuario.
	5	El sistema informa que la solicitud fue enviada correctamente y queda pendiente de revisión.
Flujos alternos	• **FA-09-A (Paso 2):** Si el usuario ya cuenta con una solicitud de autorización pendiente de resolución, el sistema informa que existe una solicitud en proceso y no permite generar una duplicada. • **FA-09-B (Paso 2):** Si el usuario ya cuenta con autorización vigente aprobada, el sistema informa que no es necesario solicitar una nueva y redirige al módulo de publicación. • **FA-09-C (Paso 4):** Si ocurre un error al registrar la solicitud de autorización, el sistema informa la falla e invita a reintentar.	
Postcondiciones	La solicitud de autorización queda registrada para revisión por parte del Administrador.	

CU-10. Publicar perro en adopción autorizado **Versión 1.0 (21/05/2026)**	
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con habilitación previa otorgada por el Administrador.

Objetivo	Permitir al usuario registrar una publicación de adopción una vez autorizado.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El usuario accede al módulo de publicación.
	2	El sistema verifica que el usuario cuenta con autorización vigente.
	3	El sistema presenta el formulario de alta.
	4	El usuario captura la información requerida del perro.
	5	El usuario adjunta fotografías.
	6	El sistema valida los datos.
	7	El sistema registra la publicación.
	8	El sistema confirma el alta.
Flujos alternos	• **FA-10-A (Paso 2):** Si el sistema detecta que el usuario no cuenta con autorización vigente, bloquea el acceso a la función e informa la restricción, indicando el proceso para solicitarla. • **FA-10-B (Paso 4):** Si el usuario omite campos obligatorios del formulario, el sistema los resalta y bloquea el registro hasta su completitud. • **FA-10-C (Paso 5):** Si las fotografías adjuntadas no cumplen con los requisitos de formato o tamaño, el sistema rechaza los archivos e informa las especificaciones válidas. • **FA-10-D (Paso 7):** Si ocurre un error al almacenar la publicación, el sistema notifica la falla y mantiene los datos del formulario para reintento.	
Postcondiciones	La publicación queda almacenada en la plataforma.	

CU-11. Publicar perro en adopción **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El Refugio debe haber iniciado sesión y contar con cuenta validada.	
Objetivo	Permitir al Refugio registrar perros en adopción.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio accede al módulo de publicación.
	2	El sistema presenta el formulario correspondiente.
	3	El Refugio captura los datos del perro.

	4	El Refugio adjunta fotografías.
	5	El sistema valida la información.
	6	El sistema almacena la publicación.
	7	El sistema confirma el registro.
Flujos alternos	• **FA-11-A (Paso 1):** Si la cuenta del Refugio se encuentra suspendida o no validada, el sistema restringe el acceso al módulo de publicación e informa el estado de la cuenta. • **FA-11-B (Paso 3):** Si el Refugio omite campos obligatorios del formulario, el sistema los señala y bloquea el envío hasta su corrección. • **FA-11-C (Paso 4):** Si las fotografías adjuntadas no son válidas (formato incorrecto, tamaño excedido, o archivo corrupto), el sistema rechaza los archivos e informa los requisitos válidos. • **FA-11-D (Paso 5):** Si la validación detecta información inconsistente o inválida, el sistema informa el error por campo y solicita corrección. • **FA-11-E (Paso 6):** Si ocurre un fallo de conexión o error del servidor al registrar la publicación, el sistema informa la incidencia y conserva el formulario para reintento.	
Postcondiciones	La publicación queda registrada y disponible en la plataforma.	

CU-12. Gestionar perros en adopción Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	El Refugio debe haber iniciado sesión y contar con una o más publicaciones registradas.	
Objetivo	Permitir al Refugio consultar y administrar las publicaciones de perros en adopción que se encuentran registradas bajo su responsabilidad.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio accede al módulo de gestión de perros en adopción.
	2	El sistema consulta las publicaciones asociadas a la cuenta del Refugio.
	3	El sistema muestra el listado de perros registrados en adopción.
	4	El Refugio selecciona una publicación para editarla, eliminarla, desactivarla o consultar su detalle.
Flujos alternos	• **FA-12-A (Paso 2):** Si el Refugio no cuenta con publicaciones registradas, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen perros en adopción asociados a su cuenta y ofrece la opción de crear una nueva publicación. • **FA-12-B (Paso 4):** Si la publicación seleccionada fue eliminada o modificada por el Administrador mientras el Refugio navegaba, el sistema informa el estado actualizado y refresca el listado.	
Postcondiciones	El sistema presenta al Refugio el listado de sus publicaciones, permitiendo su administración.	

CU-13. Editar publicación Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	El Refugio debe haber iniciado sesión y debe existir una publicación asociada a su cuenta.	
Objetivo	Permitir al Refugio modificar la información de una publicación de perro en adopción previamente registrada.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio accede al módulo de gestión de publicaciones.
	2	El sistema muestra el listado de publicaciones registradas.
	3	El Refugio selecciona la publicación que desea modificar.

	4	El sistema presenta la información actual de la publicación.
	5	El Refugio actualiza los datos necesarios.
	6	El sistema valida la información capturada.
	7	El sistema guarda los cambios realizados.
	8	El sistema confirma la actualización de la publicación.
Flujos alternos	• **FA-13-A (Paso 3):** Si la publicación fue desactivada o eliminada por el Administrador antes de que el Refugio intente editarla, el sistema informa que el contenido ya no está disponible para edición. • **FA-13-B (Paso 6):** Si los datos modificados contienen errores de validación (campos vacíos, formatos inválidos), el sistema resalta los campos incorrectos y bloquea el guardado hasta su corrección. • **FA-13-C (Paso 7):** Si ocurre un error de servidor al intentar guardar los cambios, el sistema informa la falla y mantiene el formulario en estado editable para reintentar. • **FA-13-D (Paso 5):** Si el Refugio decide cancelar la edición sin guardar cambios, el sistema descarta las modificaciones y conserva la información original de la publicación.	
Postcondiciones	La publicación queda actualizada con la nueva información ingresada.	

CU-14. Eliminar o desactivar publicación **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El Refugio debe haber iniciado sesión y debe existir una publicación asociada a su cuenta.	
Objetivo	Permitir al Refugio retirar una publicación de perro en adopción, ya sea eliminándola o desactivándola.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio accede al módulo de gestión de publicaciones.
	2	El sistema muestra el listado de publicaciones registradas.
	3	El Refugio selecciona la publicación que desea retirar.
	4	El sistema presenta las opciones para eliminar o desactivar la publicación.
	5	El Refugio selecciona la acción deseada.

	6	El sistema solicita confirmación de la operación.
	7	El Refugio confirma la acción.
	8	El sistema actualiza el estado de la publicación o la elimina según corresponda.
Flujos alternos	• **FA-14-A (Paso 7):** Si el Refugio cancela la operación en el paso de confirmación, el sistema conserva la publicación sin cambios y regresa al listado. • **FA-14-B (Paso 8):** Si ocurre un error del servidor al ejecutar la eliminación o desactivación, el sistema informa la falla y mantiene la publicación en su estado original. • **FA-14-C (Paso 3):** Si la publicación ya fue eliminada o desactivada previamente (por el Administrador), el sistema informa el estado actual y no permite repetir la acción.	
Postcondiciones	La publicación queda eliminada o desactivada según la acción seleccionada.	

CU-15. Revisar solicitudes de adopción **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	Deben existir solicitudes registradas asociadas a publicaciones del Refugio.	
Objetivo	Permitir al Refugio consultar las solicitudes recibidas sobre sus publicaciones.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio accede al módulo de solicitudes.
	2	El sistema muestra las solicitudes registradas.
	3	El Refugio selecciona una solicitud.
	4	El sistema presenta el detalle correspondiente.
Flujos alternos	• **FA-15-A (Paso 2):** Si no existen solicitudes registradas para las publicaciones del Refugio, el sistema informa que no hay solicitudes pendientes de revisión. • **FA-15-B (Paso 4):** Si la solicitud seleccionada fue cancelada o retirada por el usuario solicitante mientras el Refugio navegaba, el sistema informa que el registro ya no está disponible y actualiza el listado.	
Postcondiciones	El Refugio puede consultar el estado y detalle de cada solicitud.	

CU-16. Aprobar solicitud de adopción Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	Debe existir una solicitud en estado pendiente.	
Objetivo	Permitir al Refugio aprobar una solicitud de adopción.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio consulta las solicitudes pendientes.
	2	El sistema muestra el detalle de una solicitud seleccionada.
	3	El Refugio confirma la aprobación.
	4	El sistema actualiza el estado de la solicitud.
	5	El sistema notifica el cambio realizado.
Flujos alternos	• **FA-16-A (Paso 1):** Si ya no existen solicitudes en estado pendiente, el sistema informa que no hay solicitudes disponibles para aprobación. • **FA-16-B (Paso 3):** Si el Refugio cancela la acción de aprobación antes de confirmar, el sistema conserva la solicitud en estado pendiente sin cambios. • **FA-16-C (Paso 4):** Si ocurre un error del servidor al actualizar el estado de la solicitud, el sistema informa la falla y mantiene el estado original de la solicitud. • **FA-16-D (Paso 5):** Si el sistema no puede enviar la notificación al solicitante (por fallo en el servicio de notificaciones), el estado de la solicitud se actualiza correctamente y se registra el fallo de notificación para reintento posterior.	
Postcondiciones	La solicitud cambia a estado aprobada.	

CU-17. Rechazar solicitud de adopción Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	Debe existir una solicitud en estado pendiente.	
Objetivo	Permitir al Refugio rechazar una solicitud de adopción.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio consulta las solicitudes pendientes.
	2	El sistema muestra el detalle de una solicitud seleccionada.
	3	El Refugio confirma el rechazo.

	4	El sistema actualiza el estado de la solicitud.
	5	El sistema notifica el cambio realizado.
Flujos alternos	• **FA-17-A (Paso 1):** Si no existen solicitudes en estado pendiente, el sistema informa que no hay solicitudes disponibles para rechazo. • **FA-17-B (Paso 3):** Si el Refugio cancela la acción antes de confirmar el rechazo, el sistema conserva la solicitud en su estado actual sin cambios. • **FA-17-C (Paso 4):** Si ocurre un error al actualizar el estado de la solicitud, el sistema informa la falla y mantiene el estado original.	
Postcondiciones	La solicitud cambia a estado rechazada.	

CU-18. Contactar adoptante **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	Debe existir una solicitud de adopción registrada y asociada a una publicación del Refugio.	
Objetivo	Permitir al Refugio establecer contacto con un usuario interesado en adoptar un perro publicado.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Refugio accede al módulo de solicitudes de adopción.
	2	El sistema muestra las solicitudes recibidas.
	3	El Refugio selecciona una solicitud específica.
	4	El sistema presenta la información del solicitante.
	5	El Refugio consulta los datos de contacto disponibles.
	6	El Refugio establece comunicación con el adoptante por el medio correspondiente.
Flujos alternos	• **FA-18-A (Paso 4):** Si la solicitud seleccionada no contiene información de contacto del solicitante (datos incompletos en el perfil), el sistema informa la limitación y sugiere que el adoptante actualice su perfil. • **FA-18-B (Paso 3):** Si la solicitud fue cancelada o retirada por el usuario antes de que el Refugio la seleccione, el sistema informa que la solicitud ya no está disponible.	
Postcondiciones	El Refugio obtiene la información necesaria para contactar al adoptante y dar seguimiento al proceso.	

CU-19. Validar publicaciones Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	El actor debe estar autenticado como Administrador.	
Objetivo	Permitir la supervisión y validación del contenido publicado en la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Administrador accede al módulo de publicaciones.
	2	El sistema presenta las publicaciones registradas.
	3	El Administrador selecciona una publicación.
	4	El sistema muestra la información asociada.
	5	El Administrador ejecuta la acción correspondiente.
	6	El sistema actualiza el estado de la publicación.
Flujos alternos	• **FA-19-A (Paso 2):** Si no existen publicaciones pendientes de validación, el sistema informa que no hay contenido por revisar en este momento. • **FA-19-B (Paso 5):** Si el Administrador intenta ejecutar una acción sobre una publicación que ya fue procesada por otro administrador simultáneamente, el sistema informa el conflicto, muestra el estado actualizado y cancela la acción duplicada. • **FA-19-C (Paso 6):** Si ocurre un error al actualizar el estado de la publicación, el sistema informa la falla y mantiene el estado original del registro.	
Postcondiciones	La publicación queda aprobada, observada, desactivada o eliminada según corresponda.	

CU-20. Administrar usuarios Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	El actor debe contar con privilegios de Administrador.	
Objetivo	Permitir la administración de cuentas registradas.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Administrador accede al módulo de usuarios.
	2	El sistema muestra el listado de cuentas.

	3	El Administrador selecciona un usuario.
	4	El sistema presenta las opciones de gestión.
	5	El Administrador ejecuta la acción correspondiente.
	6	El sistema guarda los cambios realizados.
Flujos alternos	• **FA-20-A (Paso 2):** Si no existen cuentas registradas distintas a la del propio Administrador, el sistema muestra el listado vacío e informa que no hay usuarios registrados. • **FA-20-B (Paso 5):** Si el Administrador intenta deshabilitar su propia cuenta, el sistema bloquea la acción e informa que no está permitido desactivar la cuenta de administrador activa. • **FA-20-C (Paso 6):** Si ocurre un error al guardar los cambios sobre la cuenta seleccionada, el sistema informa la falla y no aplica los cambios.	
Postcondiciones	El Administrador puede consultar y gestionar el estado de las cuentas del sistema.	

CU-21. Administrar contenido **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	El actor debe estar autenticado como Administrador.	
Objetivo	Permitir al Administrador supervisar y gestionar el contenido general de la plataforma, incluyendo publicaciones y reportes.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Administrador accede al módulo de administración de contenido.
	2	El sistema muestra el listado de publicaciones y reportes registrados en la plataforma.
	3	El Administrador selecciona el contenido que desea revisar.
	4	El sistema presenta la información asociada al elemento seleccionado.
	5	El Administrador ejecuta la acción correspondiente de administración o moderación.
	6	El sistema registra los cambios efectuados sobre el contenido.

Flujos alternos	• **FA-21-A (Paso 2):** Si no existen publicaciones ni reportes pendientes de revisión, el sistema informa que no hay contenido disponible para administrar. • **FA-21-B (Paso 6):** Si ocurre un fallo al registrar los cambios efectuados, el sistema informa la incidencia y mantiene el estado original del contenido.
Postcondiciones	El contenido queda revisado, validado, actualizado, moderado o canalizado según corresponda.

CU-22. Autorizar publicación a Usuario general **Versión 1.0 (21/05/2026)**		
Precondiciones	Debe existir una solicitud de autorización registrada.	
Objetivo	Permitir al Administrador habilitar permisos especiales de publicación para un Usuario general.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Administrador accede al módulo de autorizaciones.
	2	El sistema muestra las solicitudes registradas.
	3	El Administrador selecciona una solicitud.
	4	El sistema presenta la información asociada al usuario.
	5	El Administrador aprueba o rechaza la autorización.
	6	El sistema actualiza el estado del permiso.
Flujos alternos	• **FA-22-A (Paso 2):** Si no existen solicitudes de autorización pendientes, el sistema informa que no hay solicitudes por atender. • **FA-22-B (Paso 5):** Si el Administrador cancela la acción antes de confirmar la aprobación o rechazo, el sistema conserva la solicitud en estado pendiente sin cambios. • **FA-22-C (Paso 6):** Si ocurre un error al actualizar el estado del permiso, el sistema informa la falla y mantiene el estado original de la solicitud.	
Postcondiciones	El Usuario general queda habilitado o rechazado para publicar perros en adopción.	

CU-23. Moderar reportes

Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	El actor debe estar autenticado como Administrador y deben existir reportes registrados en el sistema.	
Objetivo	Permitir al Administrador supervisar y gestionar los reportes de extravío o hallazgo registrados en la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción
	1	El Administrador accede al módulo de reportes.
	2	El sistema muestra el listado de reportes registrados.
	3	El Administrador selecciona un reporte para revisión.
	4	El sistema presenta la información detallada del reporte.
	5	El Administrador ejecuta la acción de moderación correspondiente.
	6	El sistema registra los cambios realizados sobre el reporte.
Flujos alternos	• **FA-23-A (Paso 2):** Si no existen reportes registrados pendientes de moderación, el sistema informa que no hay elementos disponibles para revisión. • **FA-23-B (Paso 3):** Si el reporte seleccionado ya fue cerrado, resuelto o desactivado previamente, el sistema muestra su estado actual y restringe las acciones no aplicables a su estado. • **FA-23-C (Paso 6):** Si ocurre un error al registrar los cambios sobre el reporte, el sistema informa la falla y mantiene el estado original del registro.	
Postcondiciones	El reporte queda validado, observado, actualizado, desactivado o canalizado según corresponda.	

CU-24. Eliminar o desactivar contenido inapropiado Versión 1.0 (21/05/2026)		
Precondiciones	El actor debe estar autenticado como Administrador y debe existir contenido identificado como inapropiado, inválido o susceptible de retiro.	
Objetivo	Permitir al Administrador retirar o desactivar contenido que incumpla las políticas de la plataforma.	
Flujo principal	Paso	Acción

	1	El Administrador accede al módulo de administración de contenido.
	2	El sistema muestra el listado de elementos registrados en la plataforma.
	3	El Administrador selecciona el contenido que desea retirar o desactivar.
	4	El sistema presenta la información asociada al elemento seleccionado.
	5	El Administrador elige la opción de eliminar o desactivar contenido.
	6	El sistema solicita confirmación de la acción.
	7	El Administrador confirma la operación.
	8	El sistema actualiza el estado del contenido o lo elimina según corresponda.
Flujos alternos	• **FA-24-A (Paso 7):** Si el Administrador cancela la operación en el paso de confirmación, el sistema conserva el contenido sin cambios y regresa al listado. • **FA-24-B (Paso 8):** Si ocurre un error del servidor al ejecutar la eliminación o desactivación, el sistema informa la falla y mantiene el contenido en su estado original. • **FA-24-C (Paso 3):** Si el contenido ya se encuentra desactivado o eliminado, el sistema informa su estado actual y evita duplicar la acción.	
Postcondiciones	El contenido queda eliminado o desactivado de la plataforma según la acción seleccionada.	

Definición de módulos

Módulo de autenticación y cuentas

Este módulo permite el registro, inicio de sesión, cierre de sesión y gestión básica del perfil del usuario. Su objetivo es controlar el acceso a las funcionalidades del sistema con base en el rol asignado a cada cuenta.

Módulo de publicaciones de adopción

Este módulo permite registrar, consultar, editar y administrar publicaciones de perros en adopción. Incluye atributos descriptivos, fotografías y estado de adopción.

Módulo de solicitudes de adopción

Este módulo permite al usuario general enviar solicitudes de adopción sobre publicaciones activas y al refugio revisar, aprobar o rechazar dichas solicitudes.

Módulo de reportes de extravío y hallazgo

Este módulo permite registrar casos de perros perdidos o encontrados, almacenar información descriptiva y dar seguimiento a su estado.

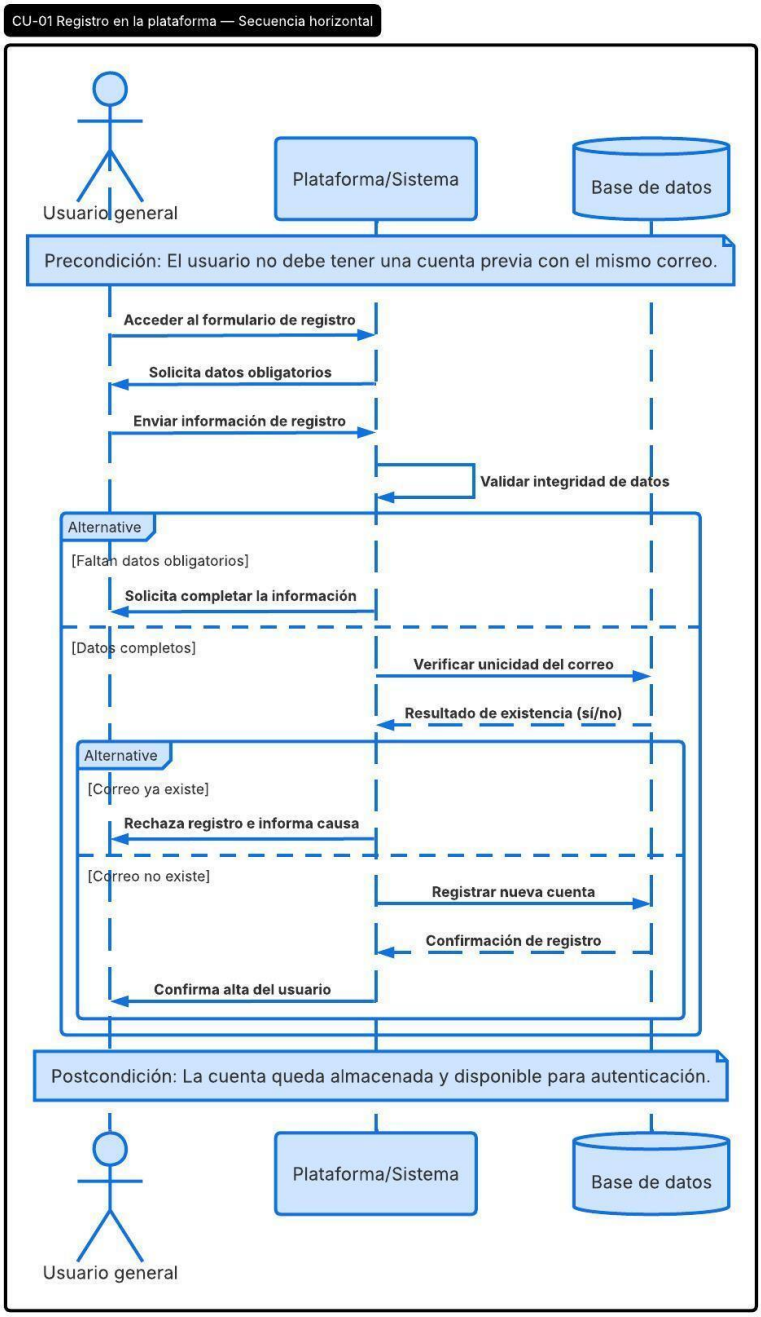
Módulo de coincidencias

Este módulo tiene como objetivo comparar imágenes y datos asociados para detectar posibles coincidencias entre reportes de extravío, hallazgo y publicaciones del sistema.

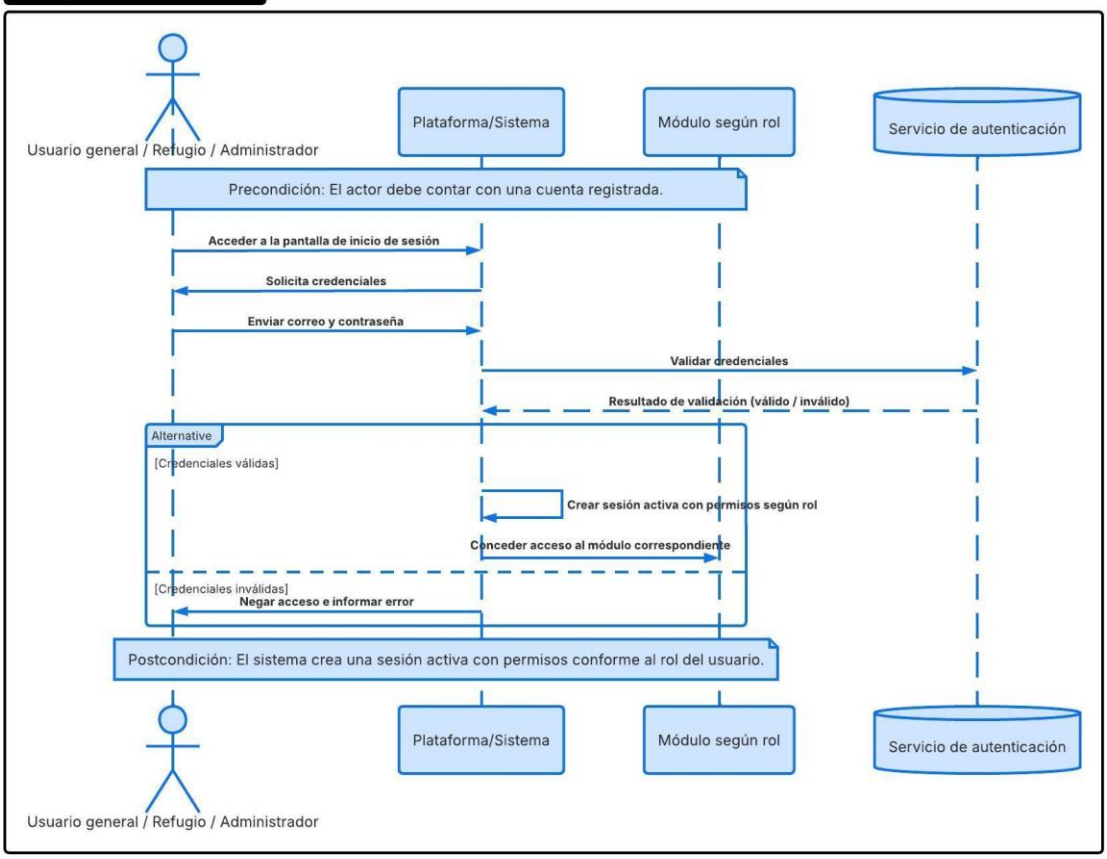
Módulo de administración

Este módulo concentra las funciones de validación de publicaciones, gestión de usuarios, moderación de contenido y control general del sistema.

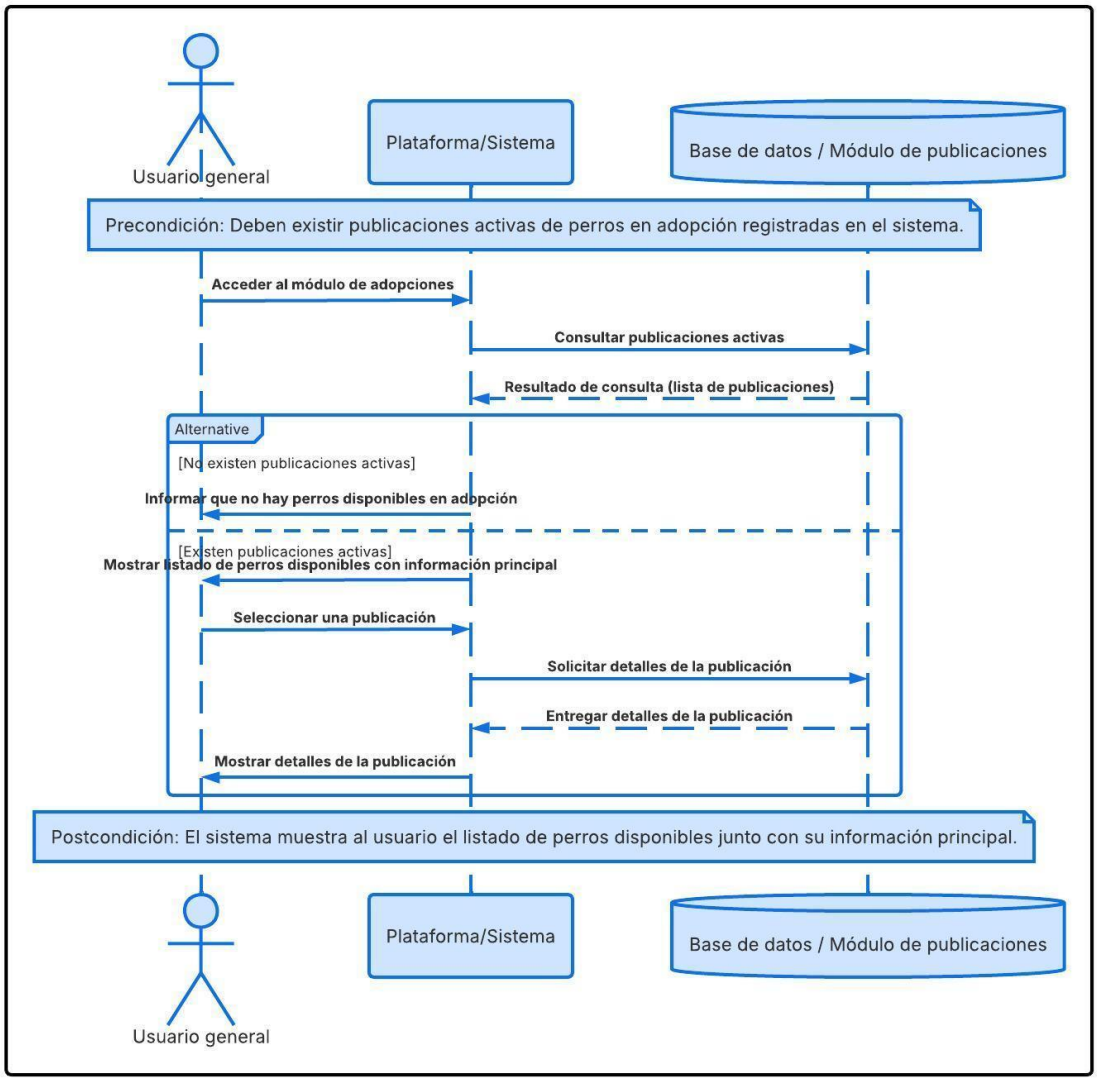
5.3 Diagramas de secuencia de los casos de uso



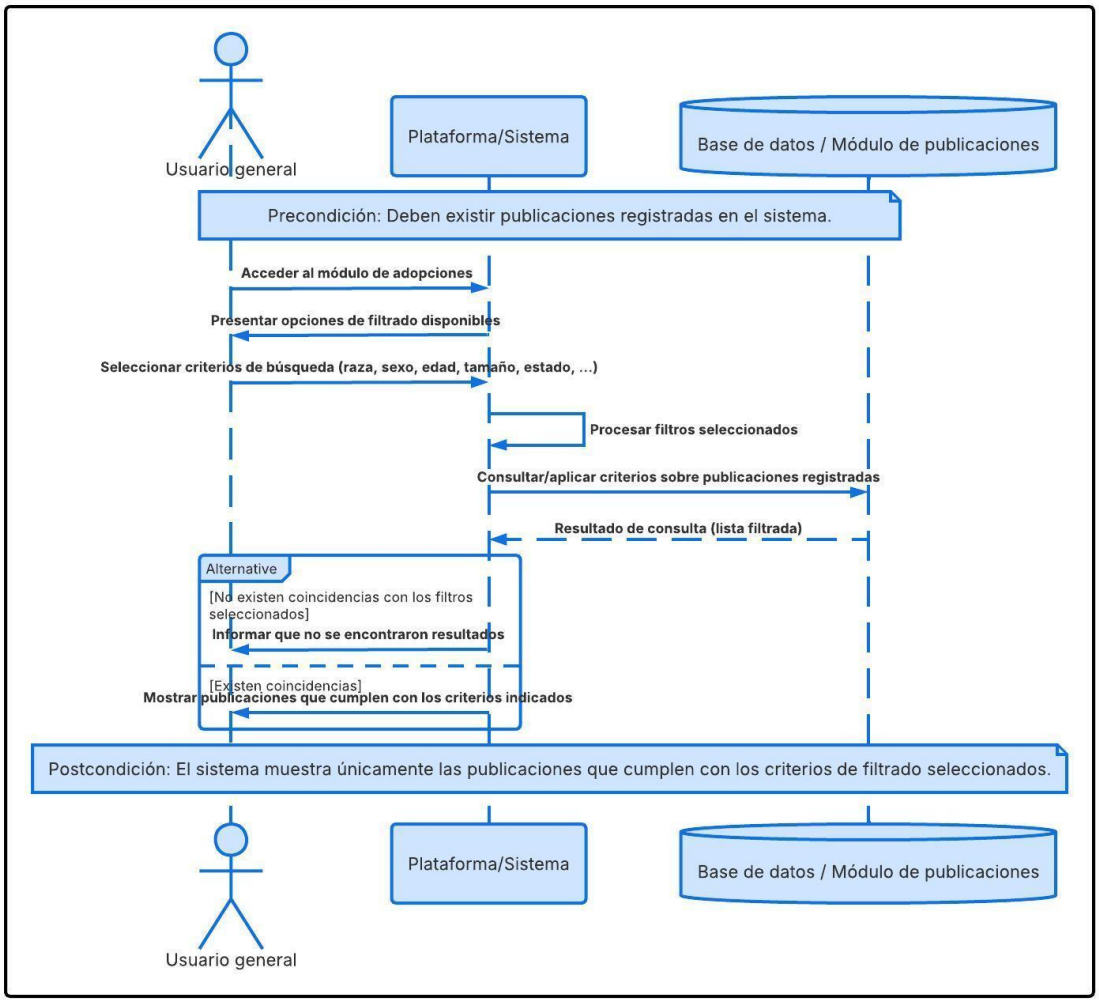
CU-02 Inicio de sesión — Secuencia horizontal



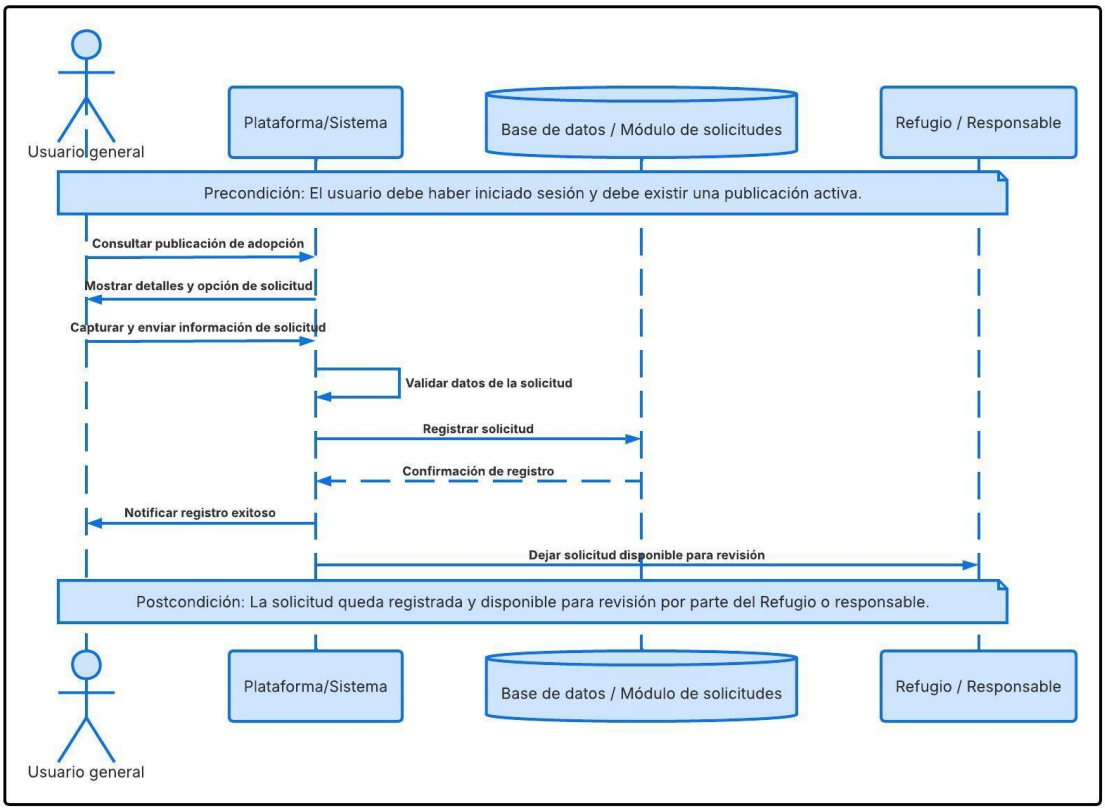
CU-03 Consulta de perros en adopción — Secuencia horizontal



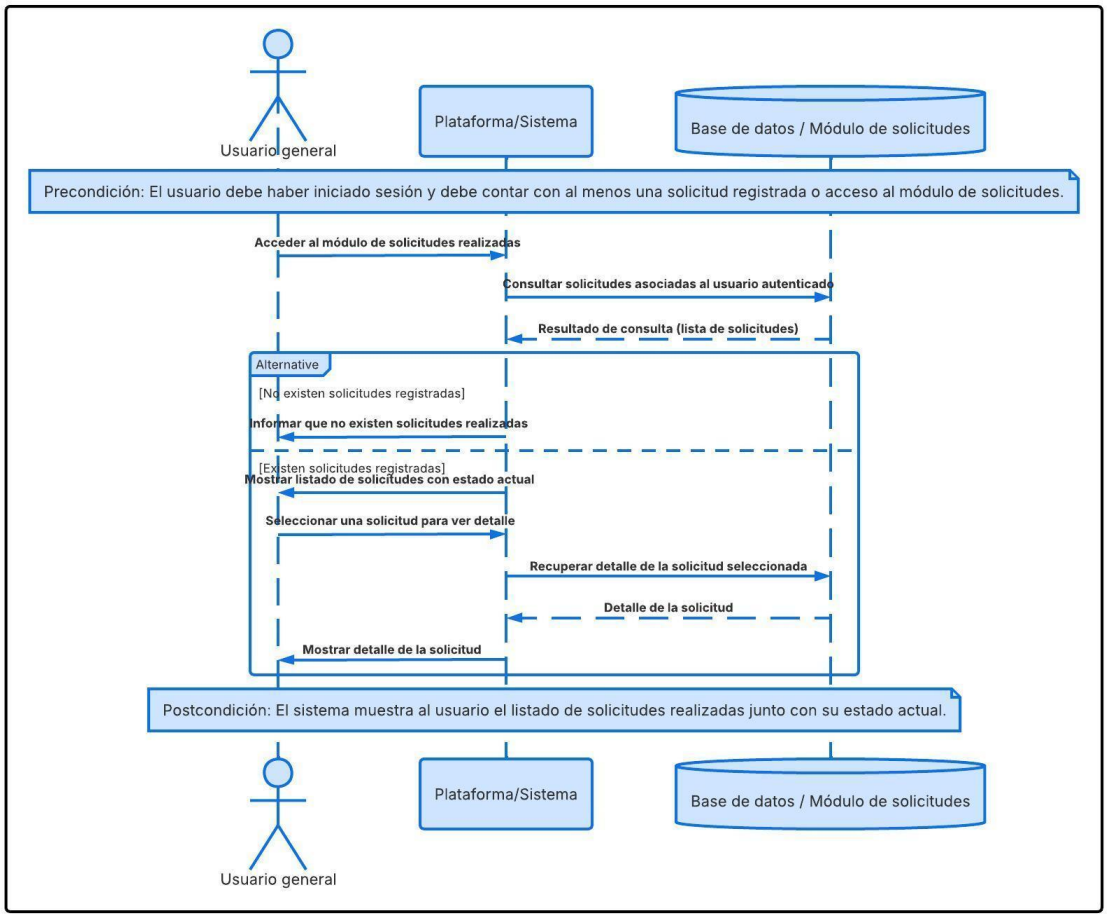
CU-04 Filtrar publicaciones — Secuencia horizontal



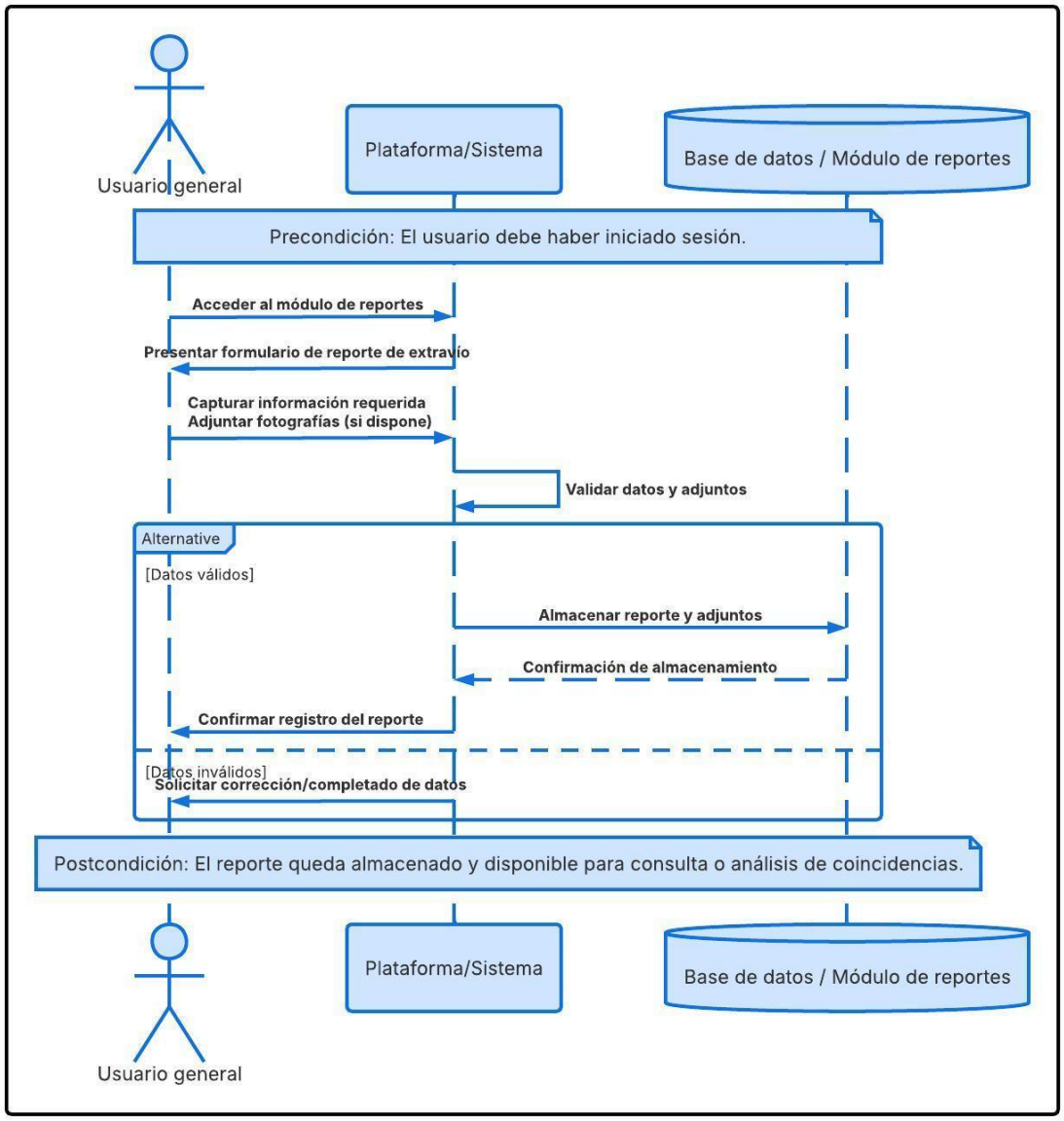
CU-05 Realizar solicitud de adopción — Secuencia horizontal



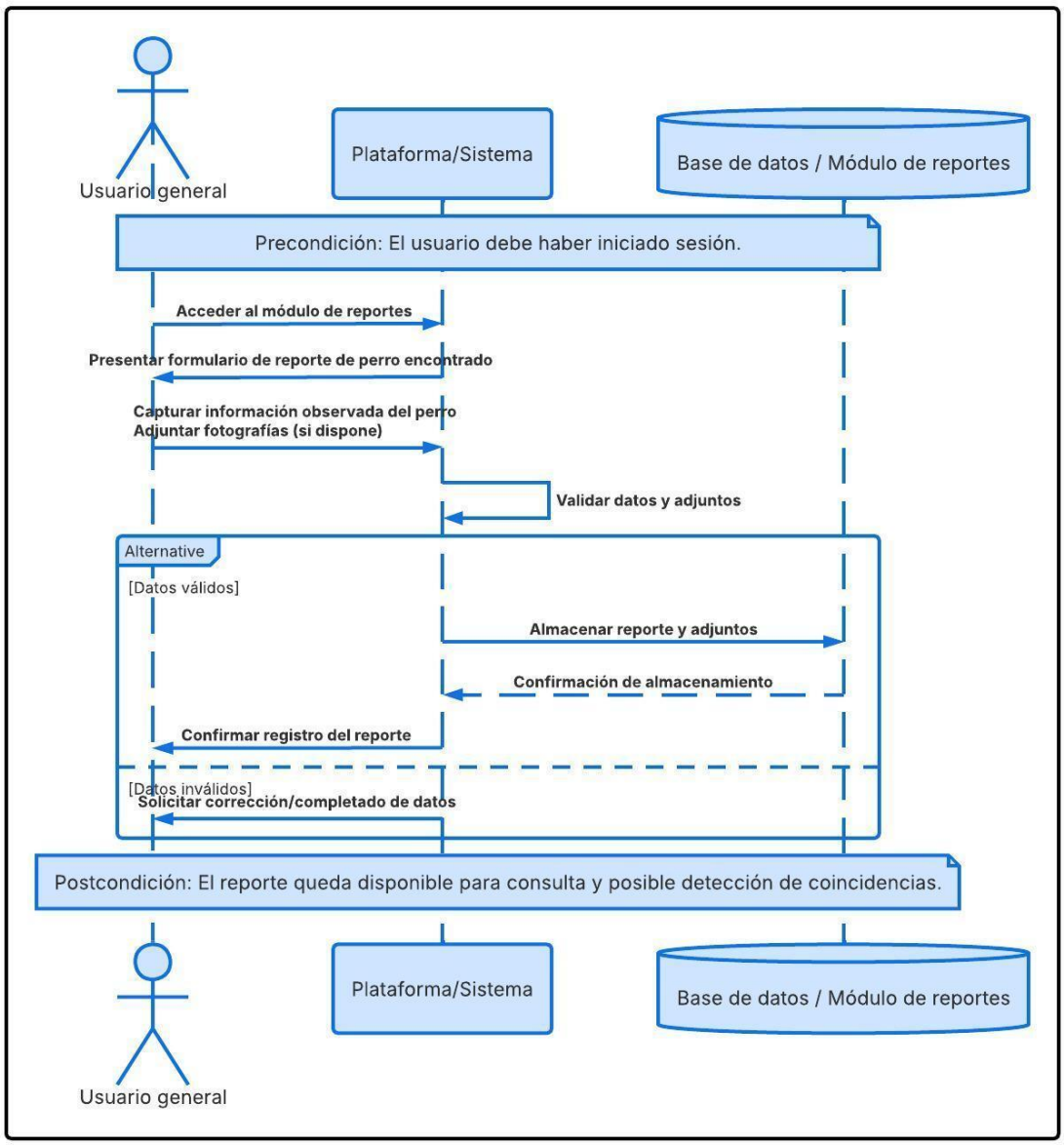
CU-06 Consultar solicitudes realizadas — Secuencia horizontal



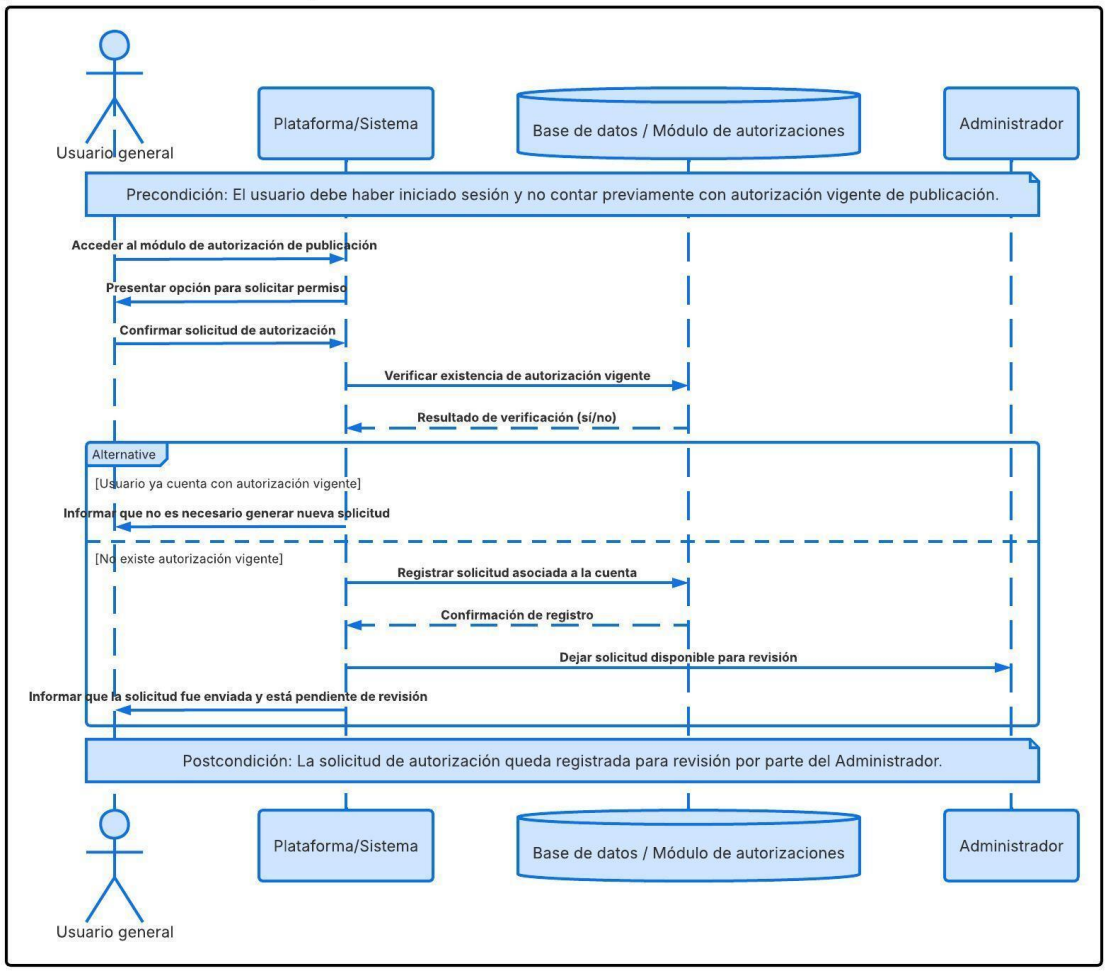
CU-07 Registrar reporte de perro extraviado — Secuencia horizontal



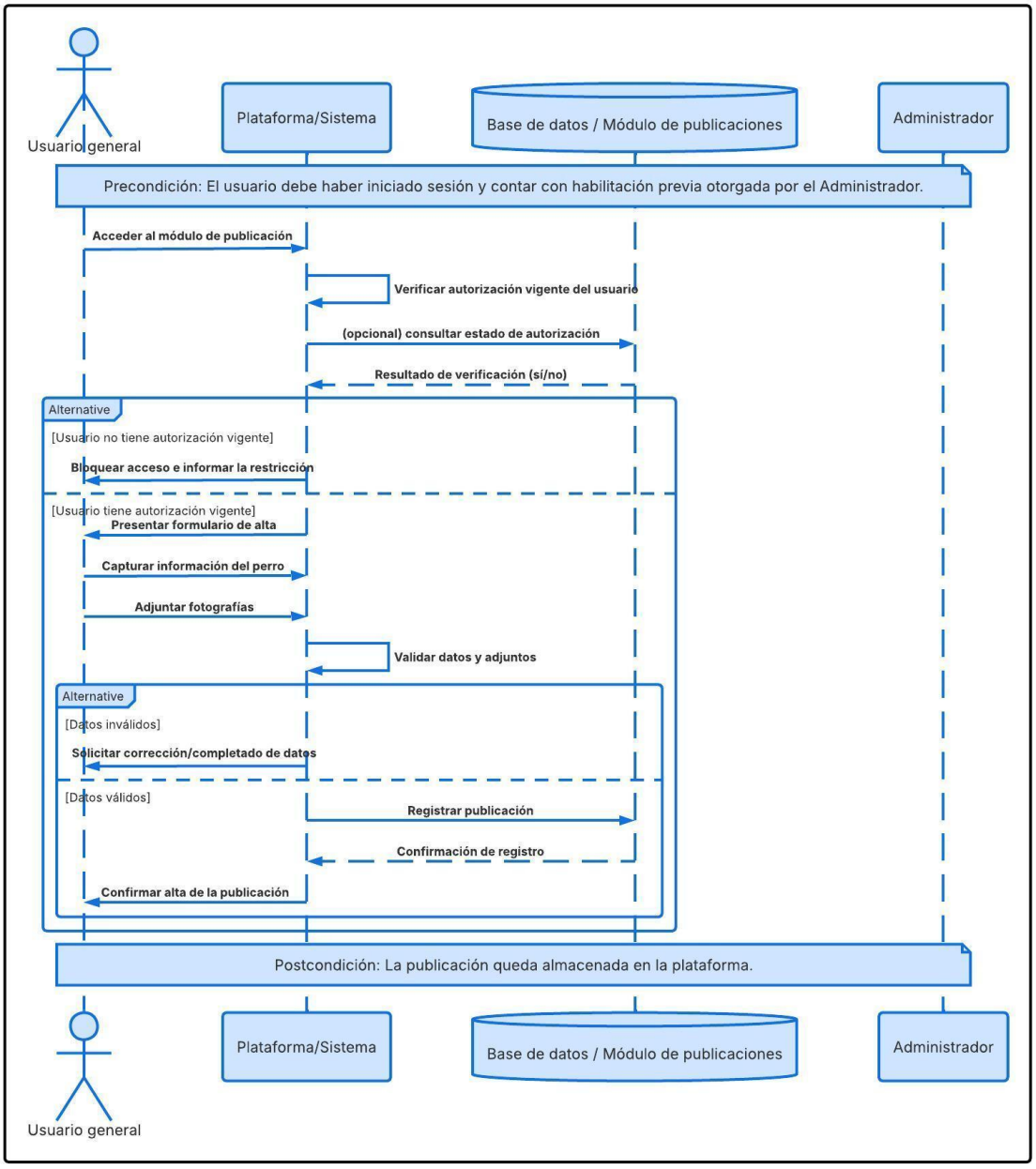
CU-08 Registrar reporte de perro encontrado — Secuencia horizontal



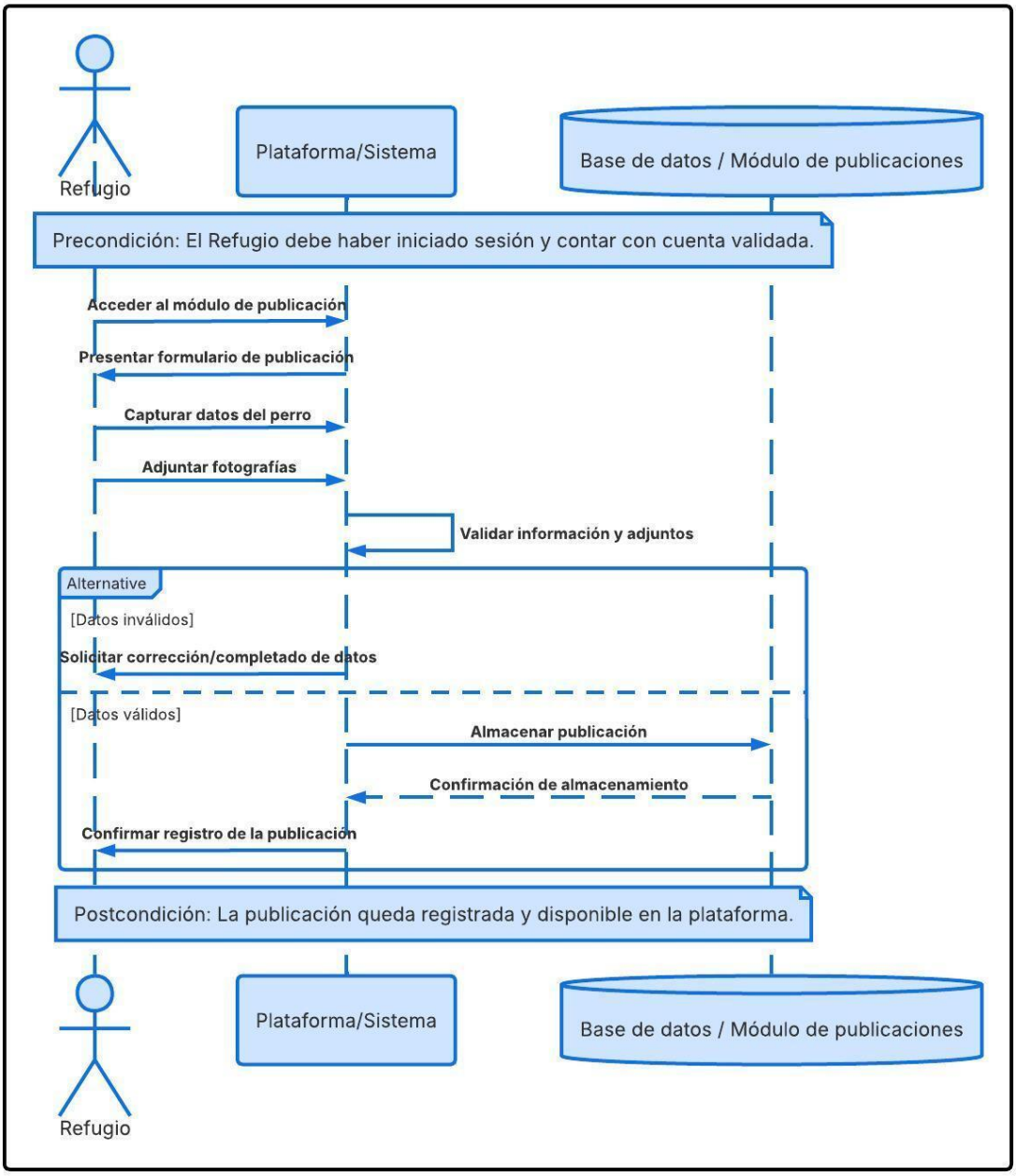
CU-09 Solicitar autorización — Secuencia horizontal

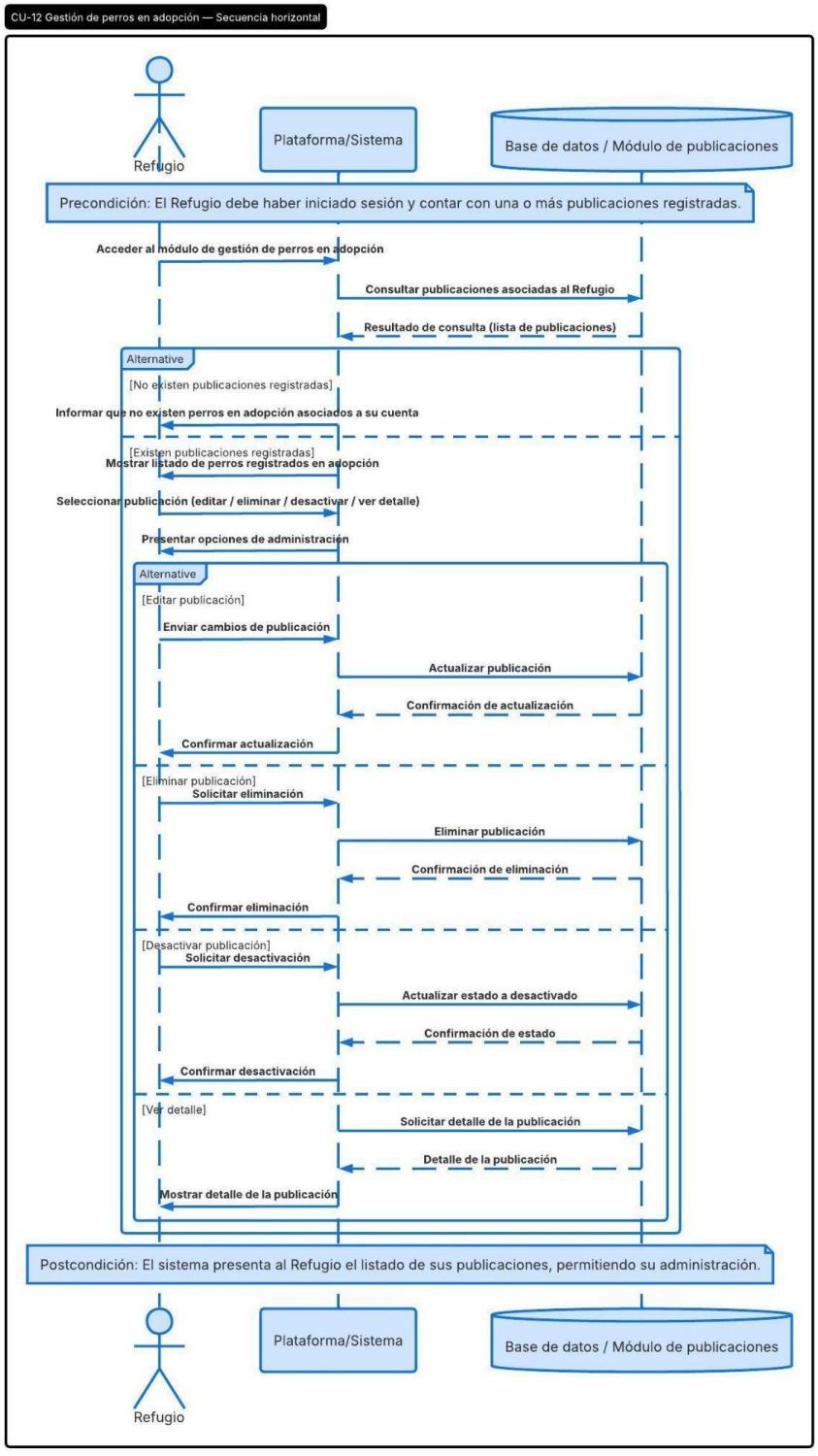


CU-10 Publicar perro en adopción autorizado — Secuencia horizontal

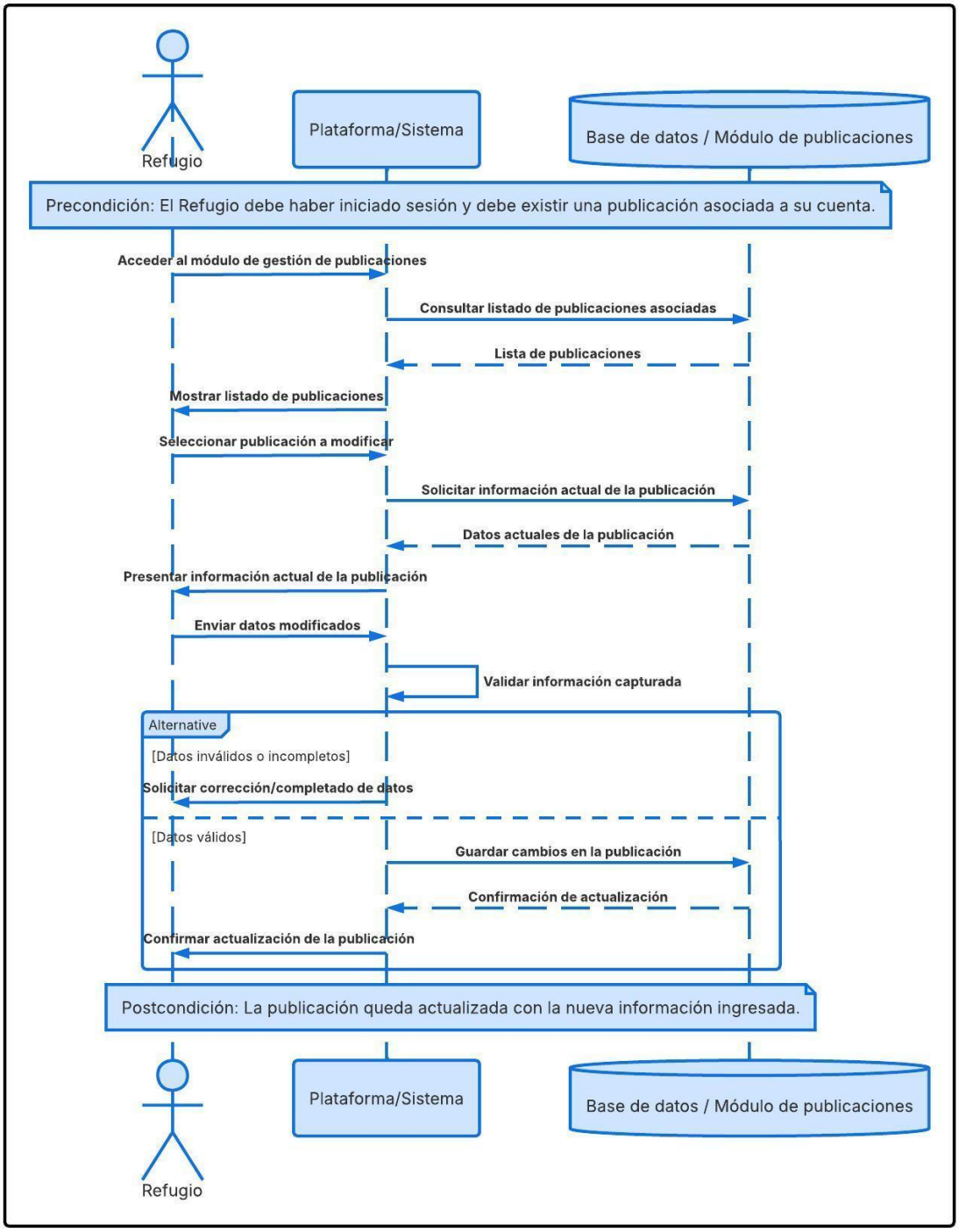


CU-11 Publicar perro en adopción — Secuencia horizontal

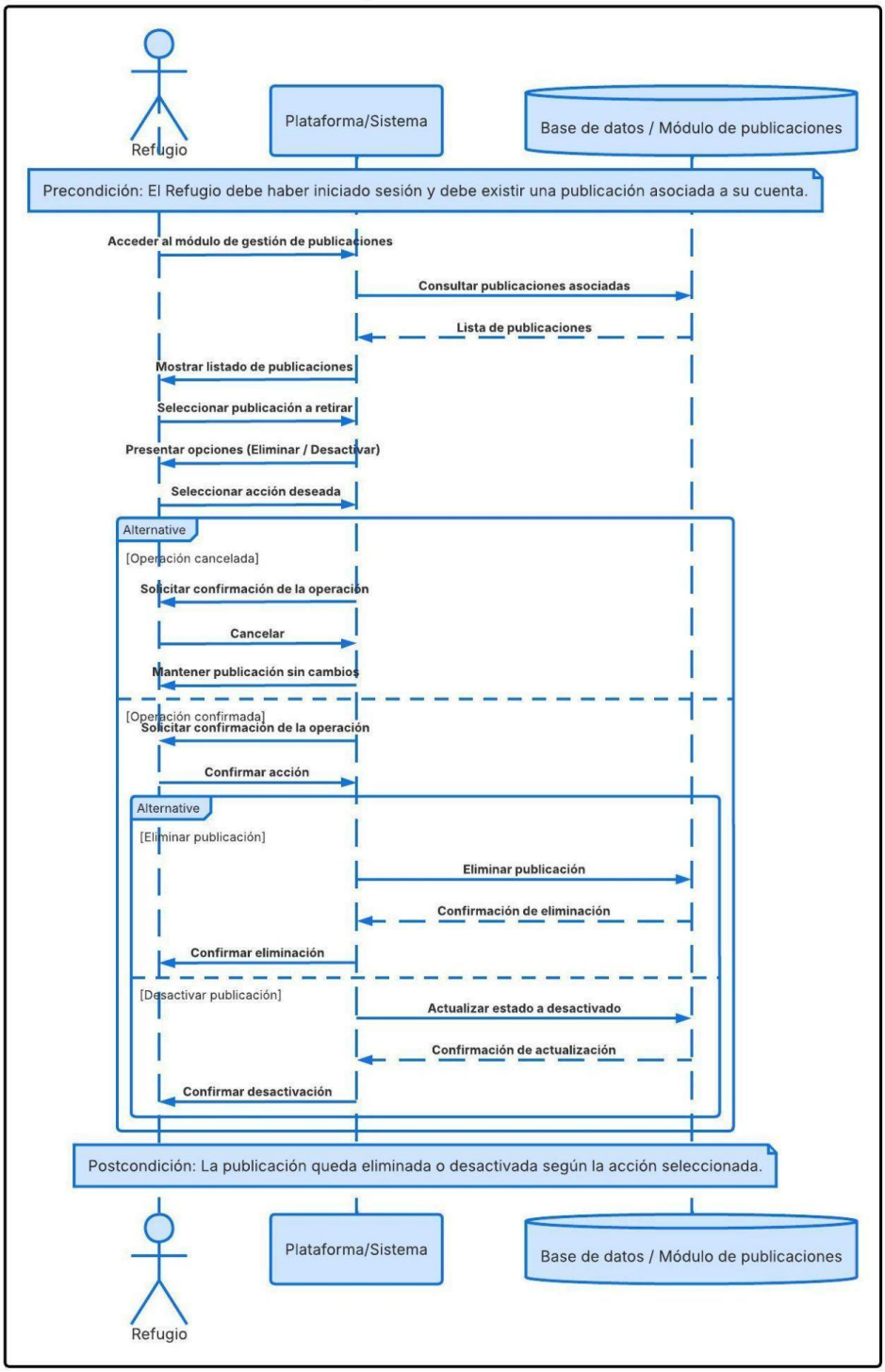



CU-12 Gestión de perros en adopción — Secuencia horizontal
Refugio
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de publicaciones
Precondición: El Refugio debe haber iniciado sesión y contar con una o más publicaciones registradas.
Acceder al módulo de gestión de perros en adopción
Consultar publicaciones asociadas al Refugio
Resultado de consulta (lista de publicaciones)
Alternative
[No existen publicaciones registradas]
Informar que no existen perros en adopción asociados a su cuenta
[Existen publicaciones registradas]
Mostrar listado de perros registrados en adopción
Seleccionar publicación (editar / eliminar / desactivar / ver detalle)
Presentar opciones de administración
Alternative
[Editar publicación]
Enviar cambios de publicación
Actualizar publicación
Confirmación de actualización
Confirmar actualización
[Eliminar publicación]
Solicitar eliminación
Eliminar publicación
Confirmación de eliminación
Confirmar eliminación
[Desactivar publicación]
Solicitar desactivación
Actualizar estado a desactivado
Confirmación de estado
Confirmar desactivación
[Ver detalle]
Solicitar detalle de la publicación
Detalle de la publicación
Mostrar detalle de la publicación
Postcondición: El sistema presenta al Refugio el listado de sus publicaciones, permitiendo su administración.
Refugio
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de publicaciones

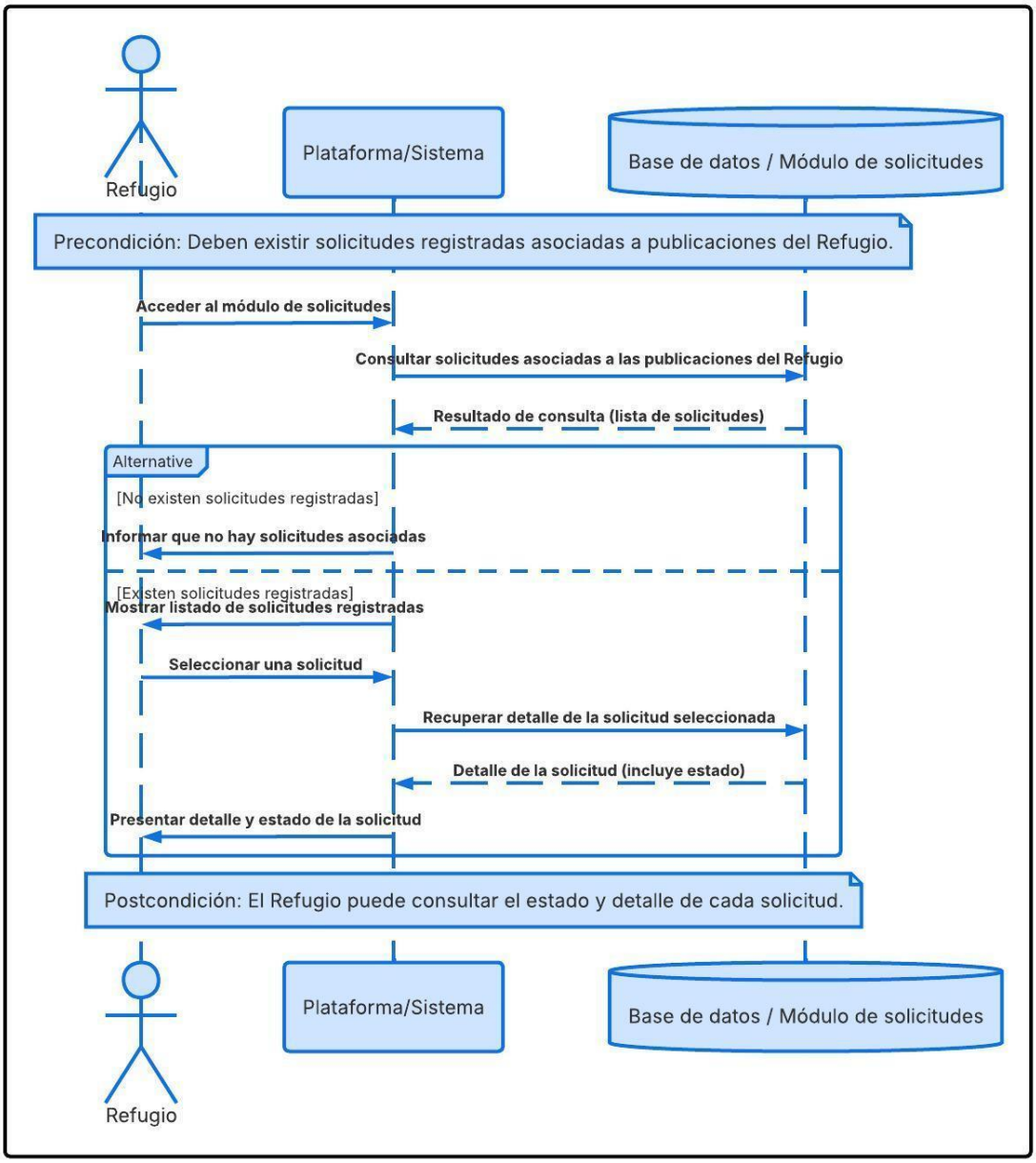
CU-13 Editar publicación — Secuencia horizontal



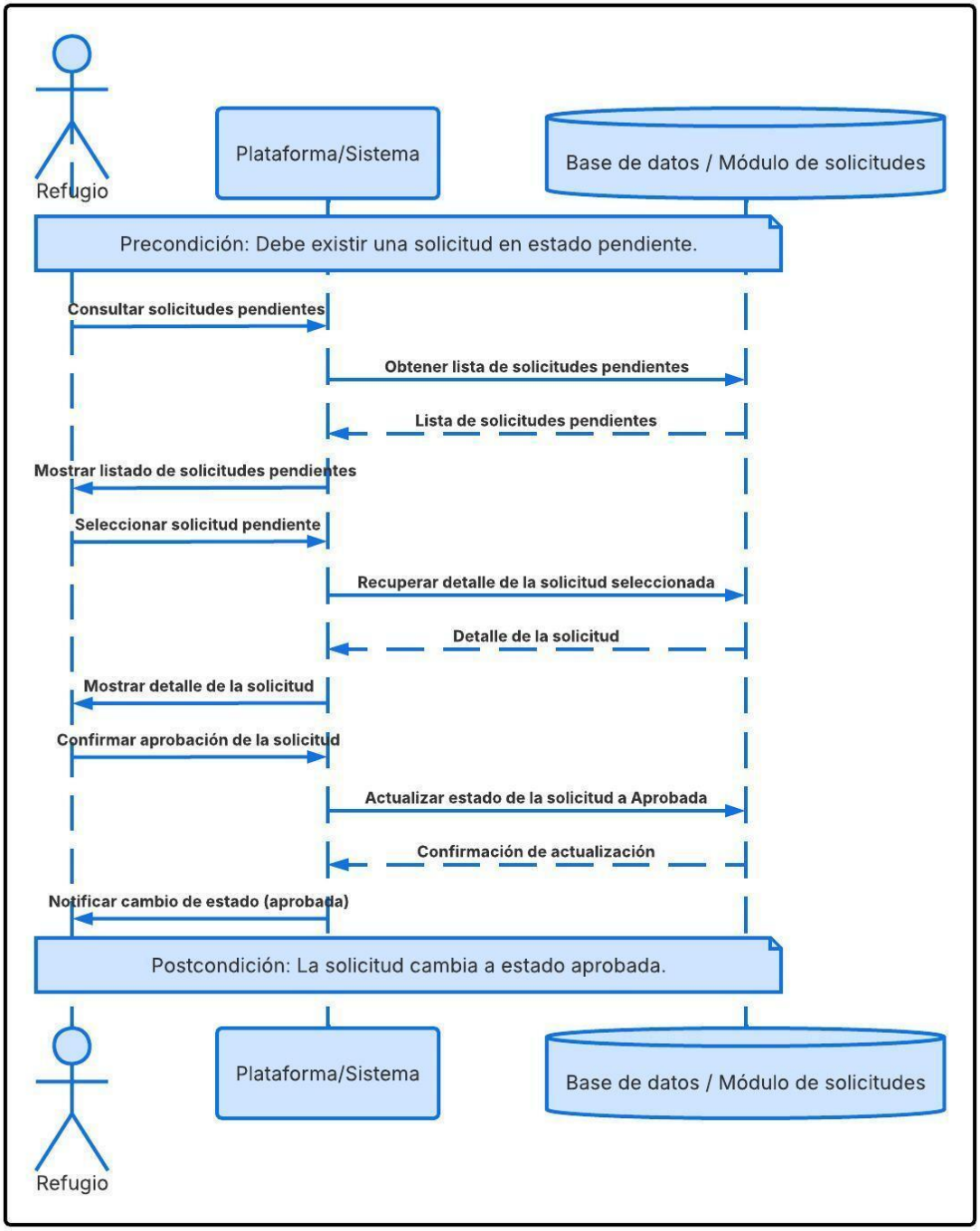
CU-14 Eliminar o desactivar publicación — Secuencia horizontal



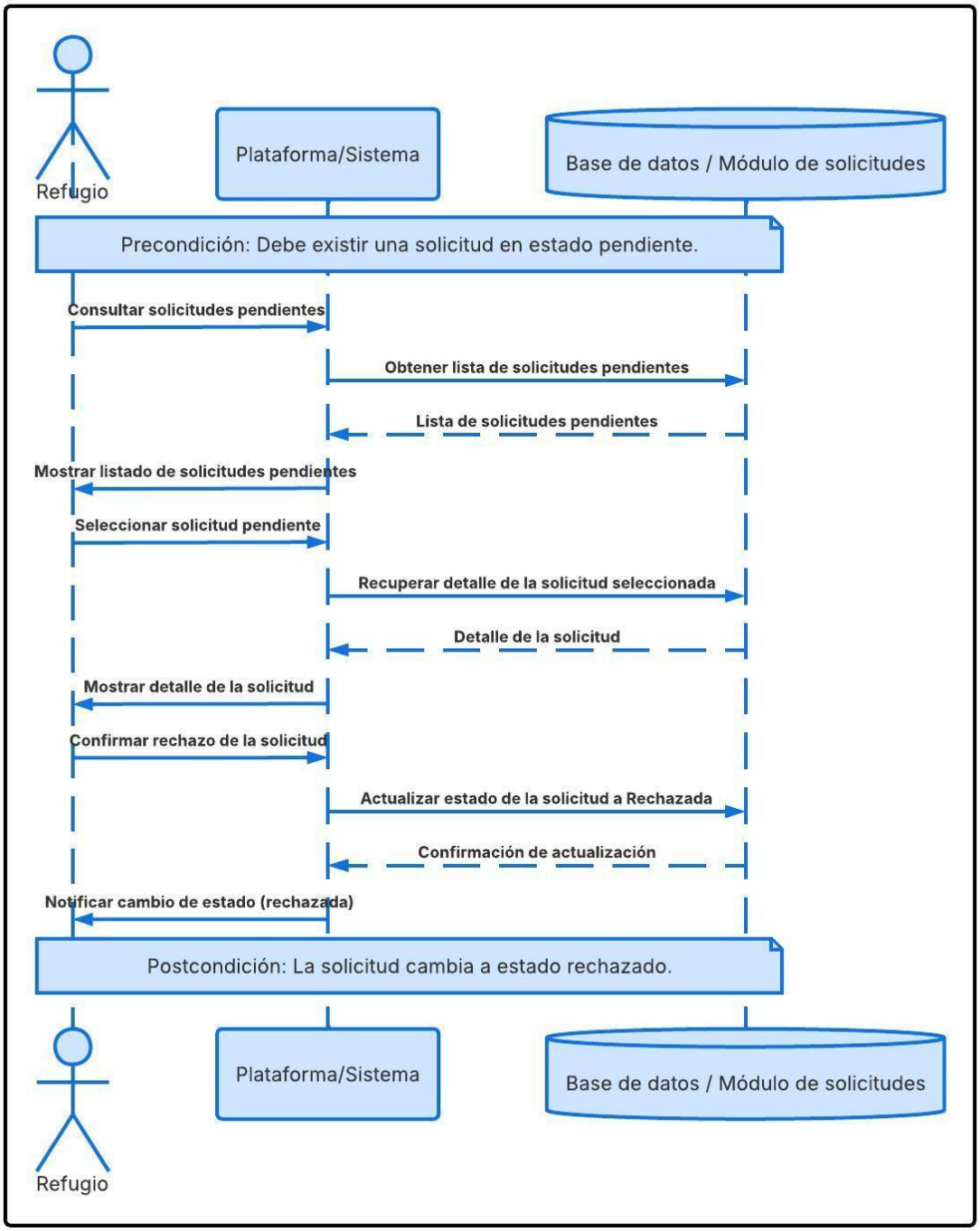
CU-15 Revisar solicitudes de adopción — Secuencia horizontal

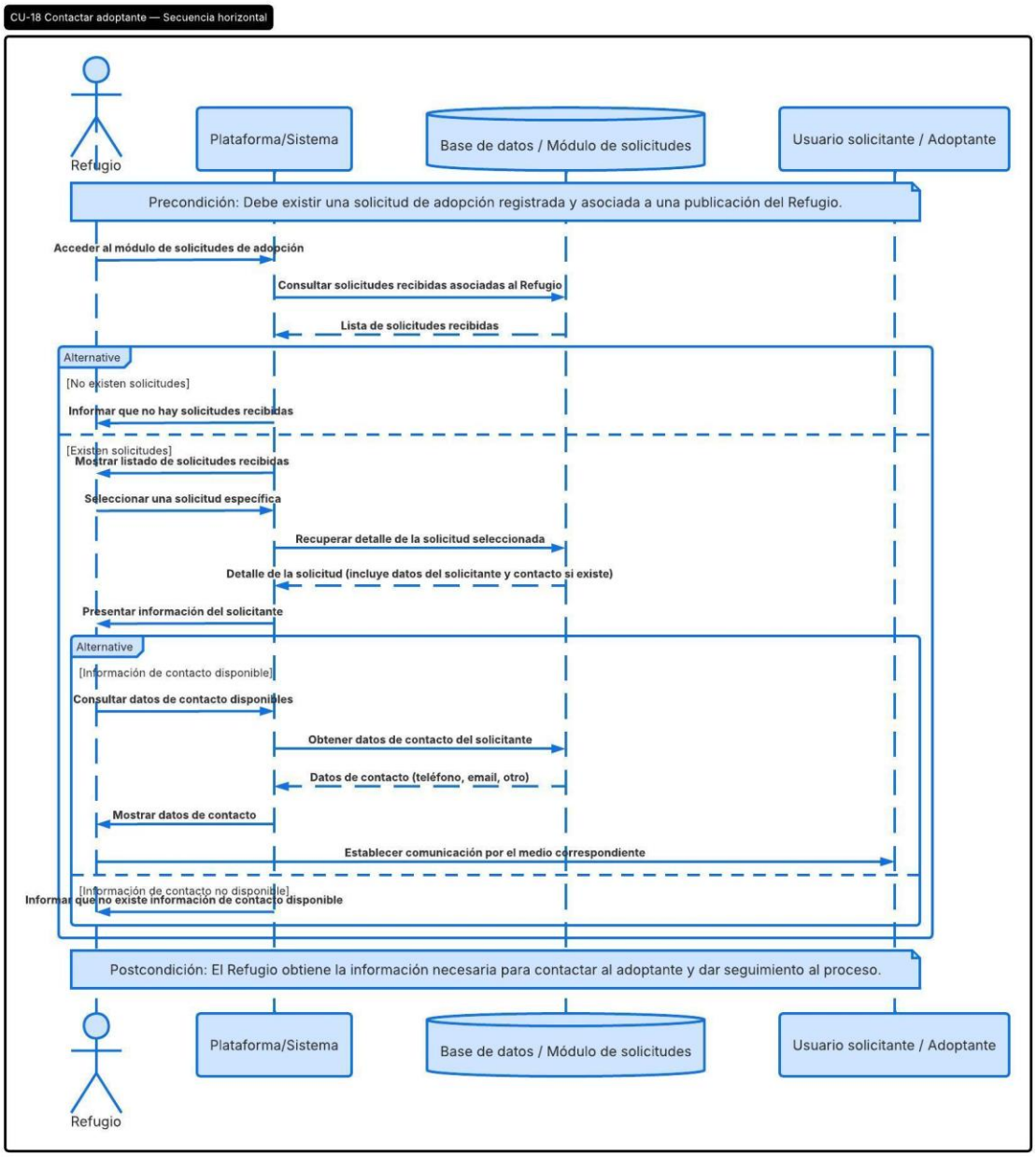


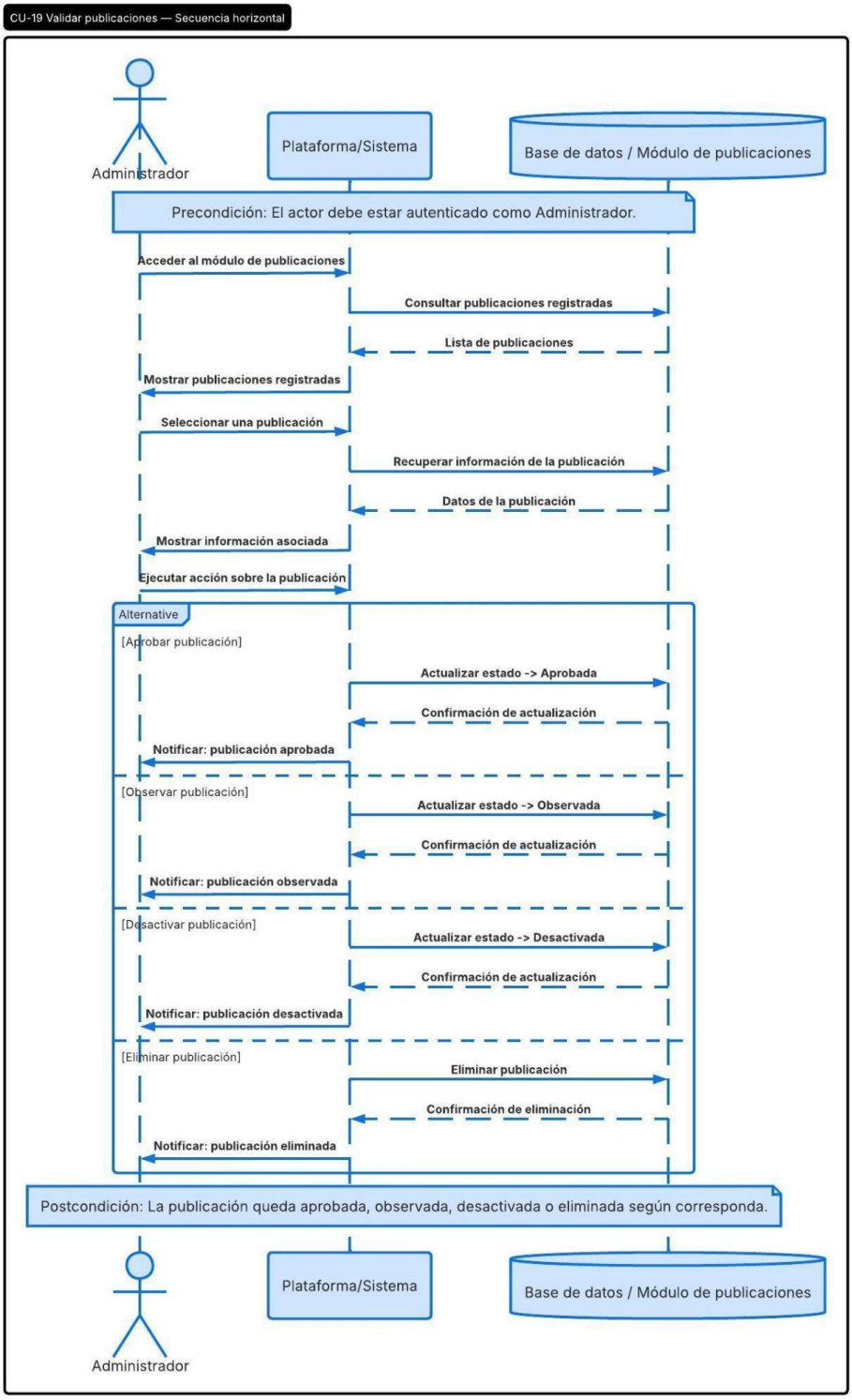
CU-16 Aprobar solicitud de adopción — Secuencia horizontal

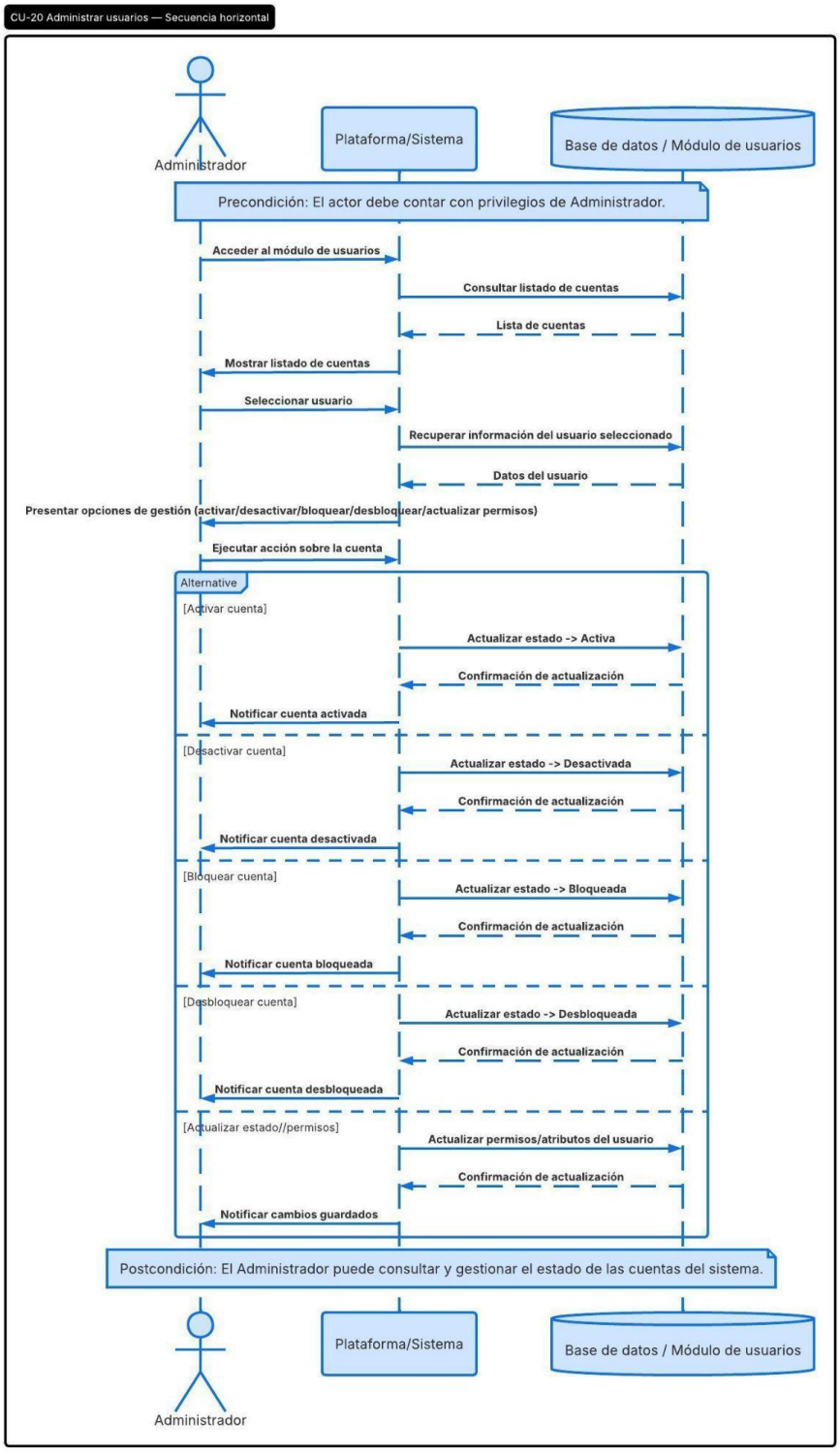


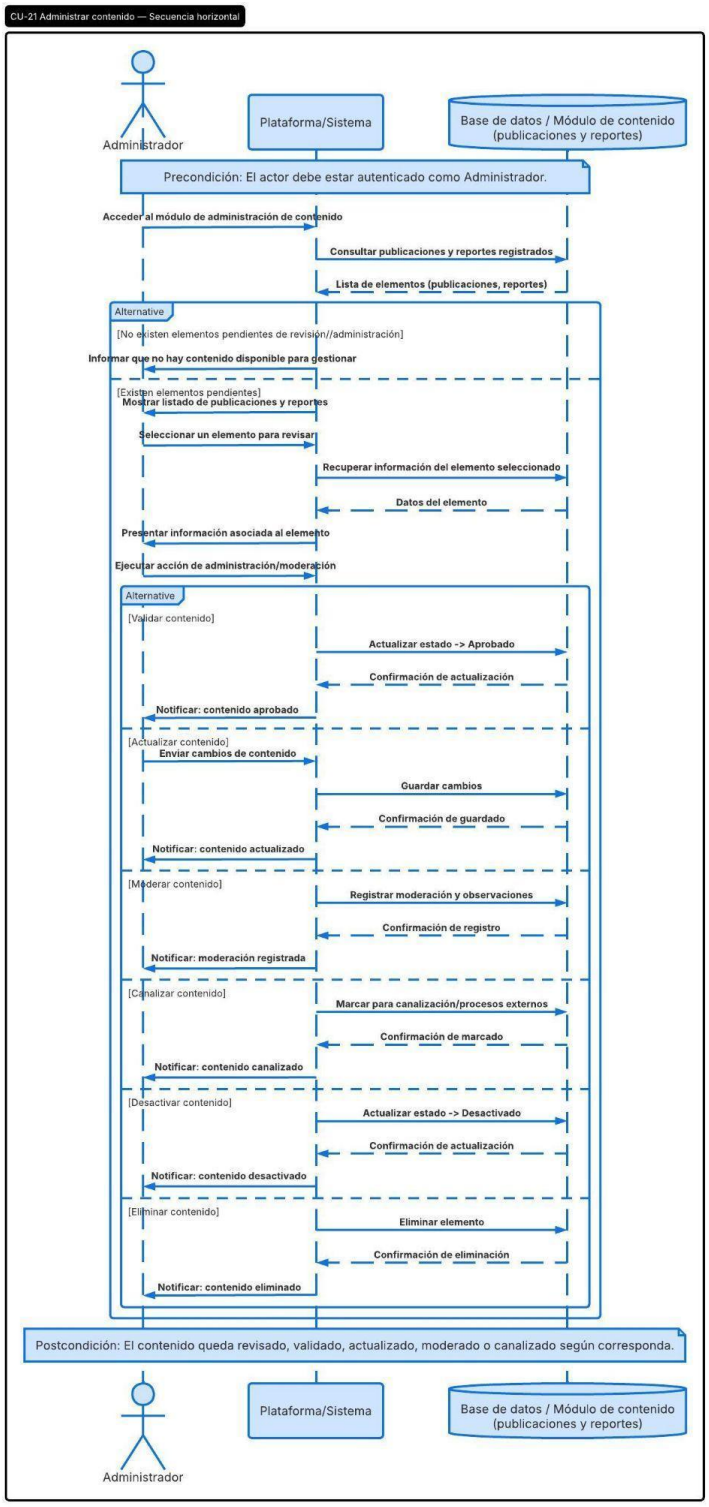
CU-17 Rechazar solicitud de adopción — Secuencia horizontal



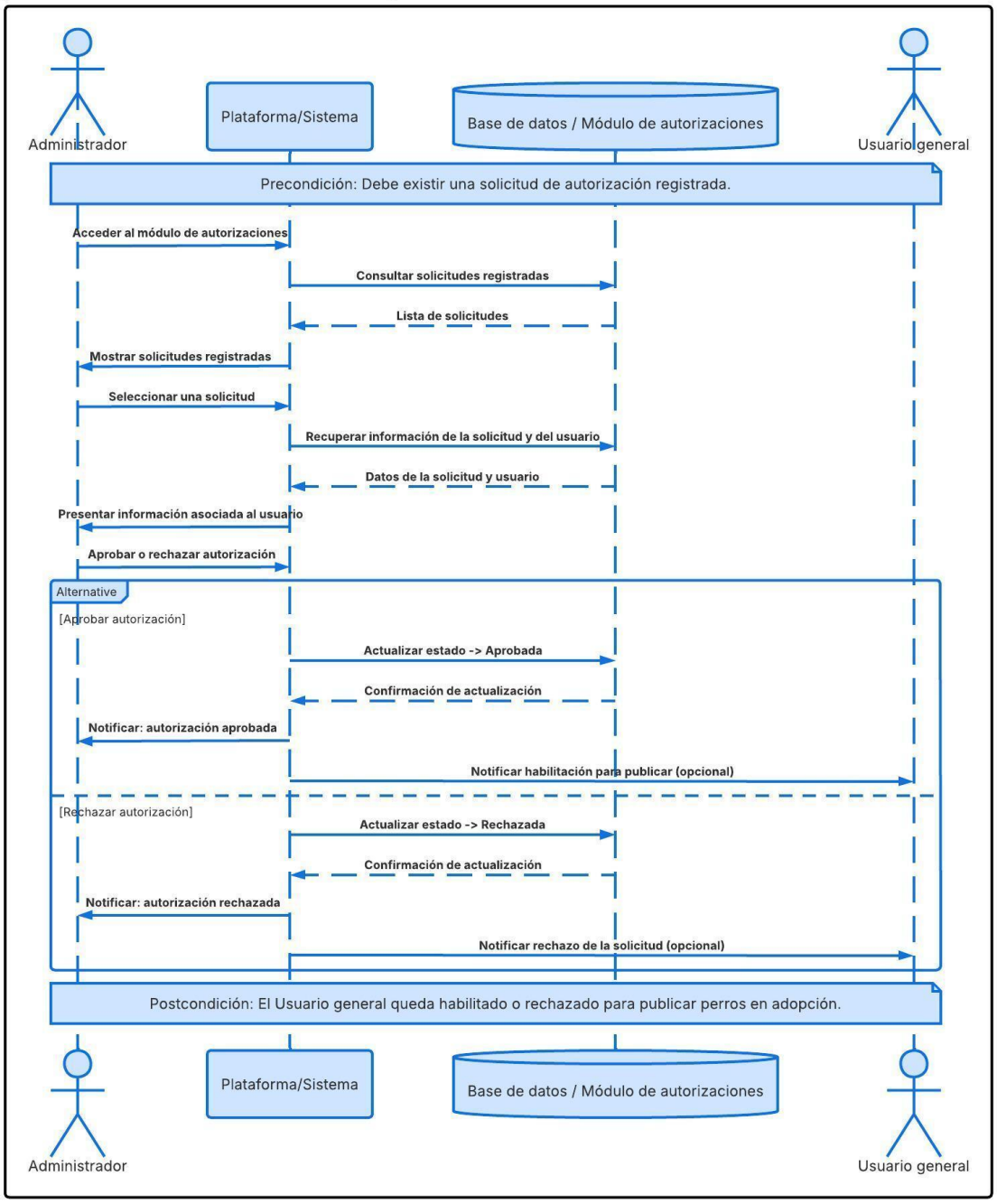

CU-18 Contactar adoptante — Secuencia horizontal
Refugio
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de solicitudes
Usuario solicitante / Adoptante
Precondición: Debe existir una solicitud de adopción registrada y asociada a una publicación del Refugio.
Acceder al módulo de solicitudes de adopción
Consultar solicitudes recibidas asociadas al Refugio
Lista de solicitudes recibidas
Alternative
[No existen solicitudes]
Informar que no hay solicitudes recibidas
[Existen solicitudes]
Mostrar listado de solicitudes recibidas
Seleccionar una solicitud específica
Recuperar detalle de la solicitud seleccionada
Detalle de la solicitud (incluye datos del solicitante y contacto si existe)
Presentar información del solicitante
Alternative
[Información de contacto disponible]
Consultar datos de contacto disponibles
Obtener datos de contacto del solicitante
Datos de contacto (teléfono, email, otro)
Mostrar datos de contacto
Establecer comunicación por el medio correspondiente
[Información de contacto no disponible]
Informar que no existe información de contacto disponible
Postcondición: El Refugio obtiene la información necesaria para contactar al adoptante y dar seguimiento al proceso.
Refugio
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de solicitudes
Usuario solicitante / Adoptante

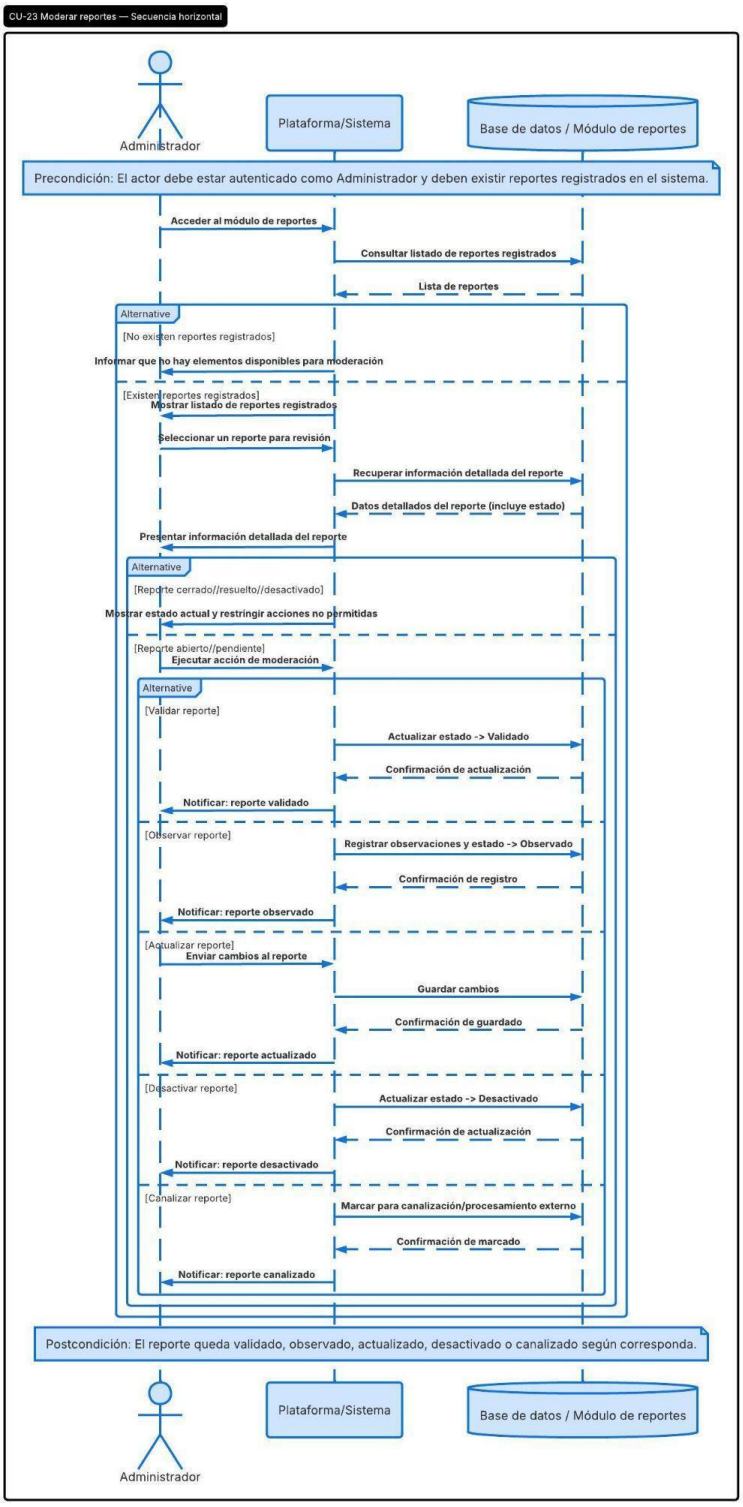

CU-19 Validar publicaciones — Secuencia horizontal
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de publicaciones
Precondición: El actor debe estar autenticado como Administrador.
Acceder al módulo de publicaciones
Consultar publicaciones registradas
Lista de publicaciones
Mostrar publicaciones registradas
Seleccionar una publicación
Recuperar información de la publicación
Datos de la publicación
Mostrar información asociada
Ejecutar acción sobre la publicación
Alternative
[Aprobar publicación]
Actualizar estado -> Aprobada
Confirmación de actualización
Notificar: publicación aprobada
[Observar publicación]
Actualizar estado -> Observada
Confirmación de actualización
Notificar: publicación observada
[Desactivar publicación]
Actualizar estado -> Desactivada
Confirmación de actualización
Notificar: publicación desactivada
[Eliminar publicación]
Eliminar publicación
Confirmación de eliminación
Notificar: publicación eliminada
Postcondición: La publicación queda aprobada, observada, desactivada o eliminada según corresponda.
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de publicaciones


CU-20 Administrar usuarios — Secuencia horizontal
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de usuarios
Precondición: El actor debe contar con privilegios de Administrador.
Acceder al módulo de usuarios
Consultar listado de cuentas
Lista de cuentas
Mostrar listado de cuentas
Seleccionar usuario
Recuperar información del usuario seleccionado
Datos del usuario
Presentar opciones de gestión (activar/desactivar/bloquear/desbloquear/actualizar permisos)
Ejecutar acción sobre la cuenta
Alternative
[Activar cuenta]
Actualizar estado -> Activa
Confirmación de actualización
Notificar cuenta activada
[Desactivar cuenta]
Actualizar estado -> Desactivada
Confirmación de actualización
Notificar cuenta desactivada
[Bloquear cuenta]
Actualizar estado -> Bloqueada
Confirmación de actualización
Notificar cuenta bloqueada
[Desbloquear cuenta]
Actualizar estado -> Desbloqueada
Confirmación de actualización
Notificar cuenta desbloqueada
[Actualizar estado//permisos]
Actualizar permisos/atributos del usuario
Confirmación de actualización
Notificar cambios guardados
Postcondición: El Administrador puede consultar y gestionar el estado de las cuentas del sistema.
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de usuarios


CU-21 Administrar contenido — Secuencia horizontal
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de contenido (publicaciones y reportes)
Precondición: El actor debe estar autenticado como Administrador.
Acceder al módulo de administración de contenido
Consultar publicaciones y reportes registrados
Lista de elementos (publicaciones, reportes)
Alternative
[No existen elementos pendientes de revisión//administración]
Informar que no hay contenido disponible para gestionar
[Existen elementos pendientes]
Mostrar listado de publicaciones y reportes
Seleccionar un elemento para revisar
Recuperar información del elemento seleccionado
Datos del elemento
Presentar información asociada al elemento
Ejecutar acción de administración/moderación
Alternative
[Validar contenido]
Actualizar estado -> Aprobado
Confirmación de actualización
Notificar: contenido aprobado
[Actualizar contenido]
Enviar cambios de contenido
Guardar cambios
Confirmación de guardado
Notificar: contenido actualizado
[Moderar contenido]
Registrar moderación y observaciones
Confirmación de registro
Notificar: moderación registrada
[Canalizar contenido]
Marcar para canalización/procesos externos
Confirmación de marcado
Notificar: contenido canalizado
[Desactivar contenido]
Actualizar estado -> Desactivado
Confirmación de actualización
Notificar: contenido desactivado
[Eliminar contenido]
Eliminar elemento
Confirmación de eliminación
Notificar: contenido eliminado
Postcondición: El contenido queda revisado, validado, actualizado, moderado o canalizado según corresponda.
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de contenido (publicaciones y reportes)

CU-22 Autorizar publicación a Usuario general — Secuencia horizontal




CU-23 Moderar reportes — Secuencia horizontal
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de reportes
Precondición: El actor debe estar autenticado como Administrador y deben existir reportes registrados en el sistema.
Acceder al módulo de reportes
Consultar listado de reportes registrados
Lista de reportes
Alternative
[No existen reportes registrados]
Informar que no hay elementos disponibles para moderación
[Existen reportes registrados]
Mostrar listado de reportes registrados
Seleccionar un reporte para revisión
Recuperar información detallada del reporte
Datos detallados del reporte (incluye estado)
Presentar información detallada del reporte
Alternative
[Reporte cerrado//resuelto//desactivado]
Mostrar estado actual y restringir acciones no permitidas
[Reporte abierto//pendiente]
Ejecutar acción de moderación
Alternative
[Validar reporte]
Actualizar estado -> Validado
Confirmación de actualización
Notificar: reporte validado
[Observar reporte]
Registrar observaciones y estado -> Observado
Confirmación de registro
Notificar: reporte observado
[Actualizar reporte]
Enviar cambios al reporte
Guardar cambios
Confirmación de guardado
Notificar: reporte actualizado
[Desactivar reporte]
Actualizar estado -> Desactivado
Confirmación de actualización
Notificar: reporte desactivado
[Canalizar reporte]
Marcar para canalización/procesamiento externo
Confirmación de marcado
Notificar: reporte canalizado
Postcondición: El reporte queda validado, observado, actualizado, desactivado o canalizado según corresponda.
Administrador
Plataforma/Sistema
Base de datos / Módulo de reportes

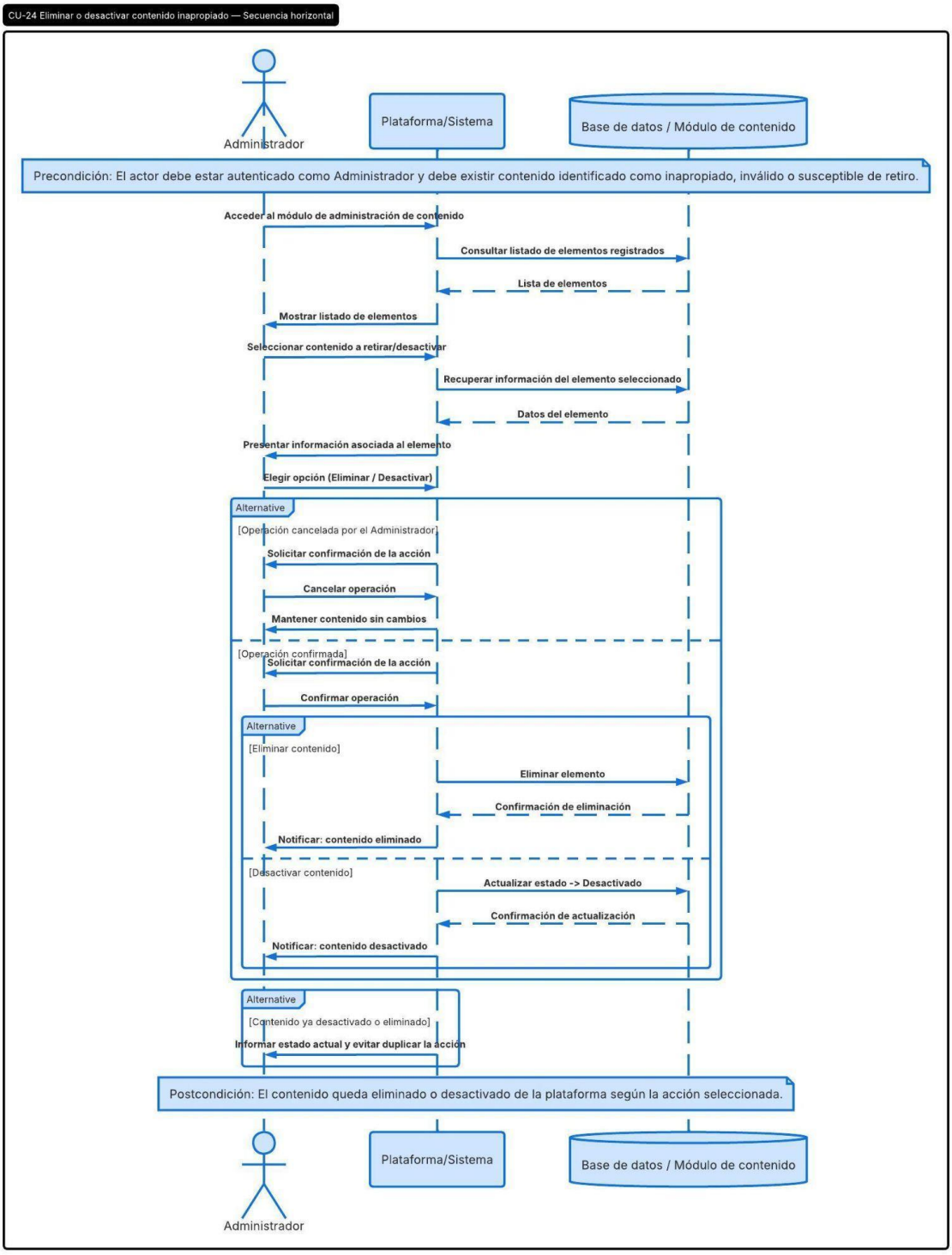


Figura 10. Diagramas de secuencia

5.4 Diagramas de clases

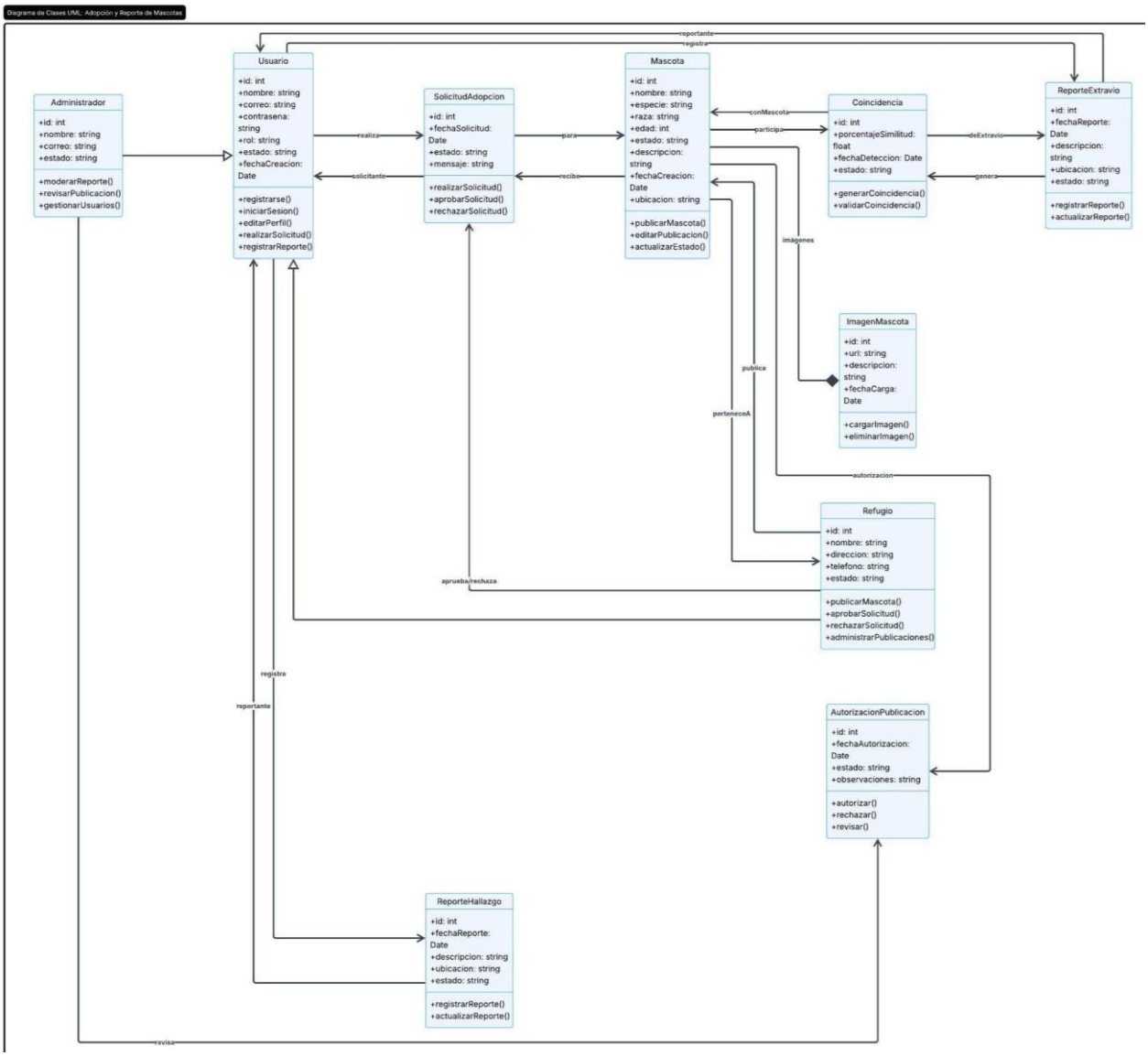


Figura 11. Diagrama de clases

5.5 Modelo de datos

El modelo de datos preliminar del sistema se compone de las entidades principales necesarias para gestionar usuarios, perros en adopción, imágenes, solicitudes, reportes de extravío y coincidencias. La tabla users almacena la información general de los usuarios y su rol dentro de la plataforma. La tabla pets concentra los datos de los perros publicados, incluyendo atributos descriptivos y estado. Las imágenes asociadas a cada perro se gestionan mediante la tabla pet_images, relacionada con pets.

Asimismo, la tabla adoption_requests permite registrar las solicitudes de adopción realizadas por los usuarios. Para el módulo de extravío, la tabla lost_pets almacena reportes de perros perdidos, mientras que la tabla matches registra coincidencias potenciales entre reportes y publicaciones del sistema. Este modelo relacional constituye una base inicial funcional sobre la cual podrán incorporarse mejoras futuras, tales como gestión geoespacial, almacenamiento especializado de embeddings y ampliación de roles de usuario.

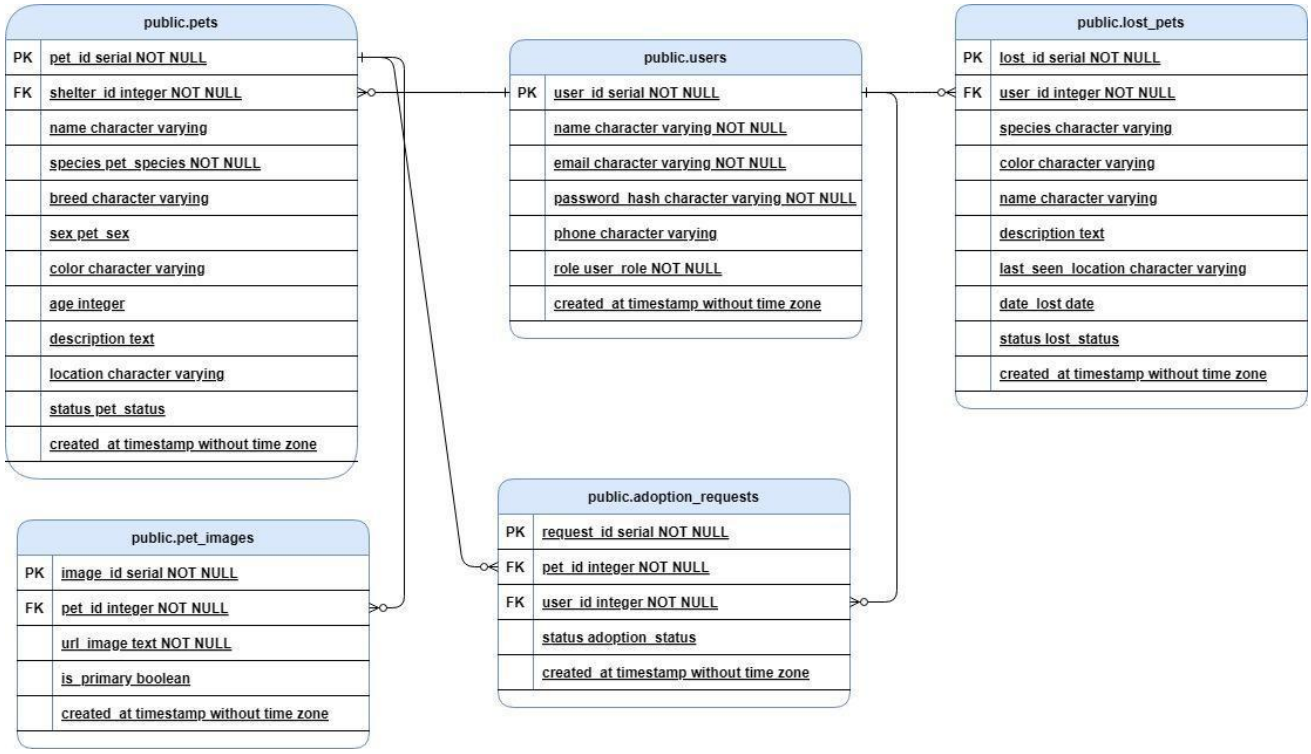
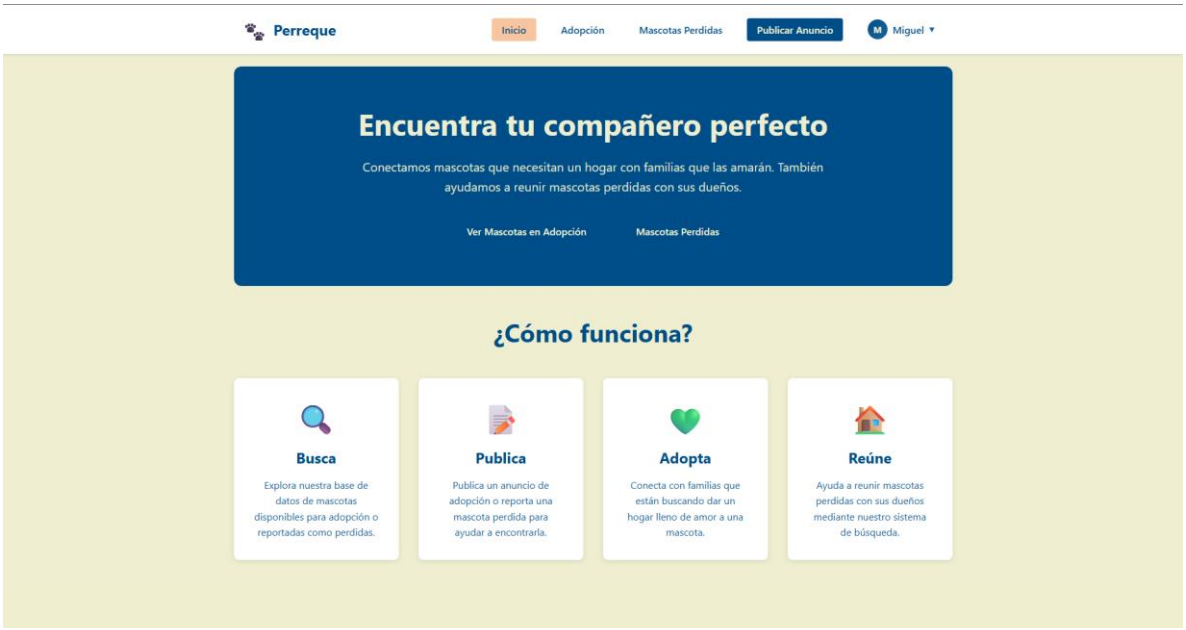


Figura 12. Modelo de datos preliminar

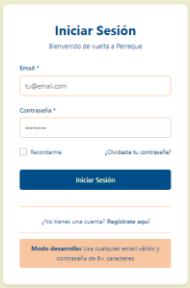
5.6 Mockups

Como parte del diseño preliminar de interfaz se definieron los primeros mockups correspondientes a las pantallas principales del sistema: Home, Inicio de sesión, Registro, Adopciones, Mascotas perdidas, Publicar anuncio. Estas interfaces permiten representar de manera inicial el flujo de navegación entre módulos, la distribución visual de la información y las interacciones principales que tendrá cada tipo de usuario.

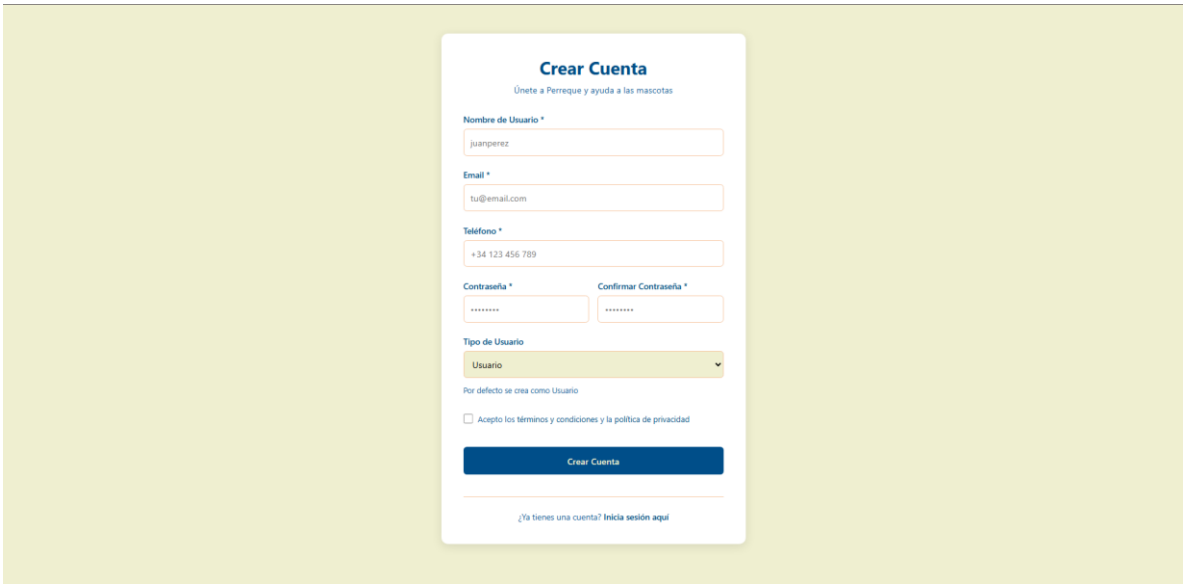
Home



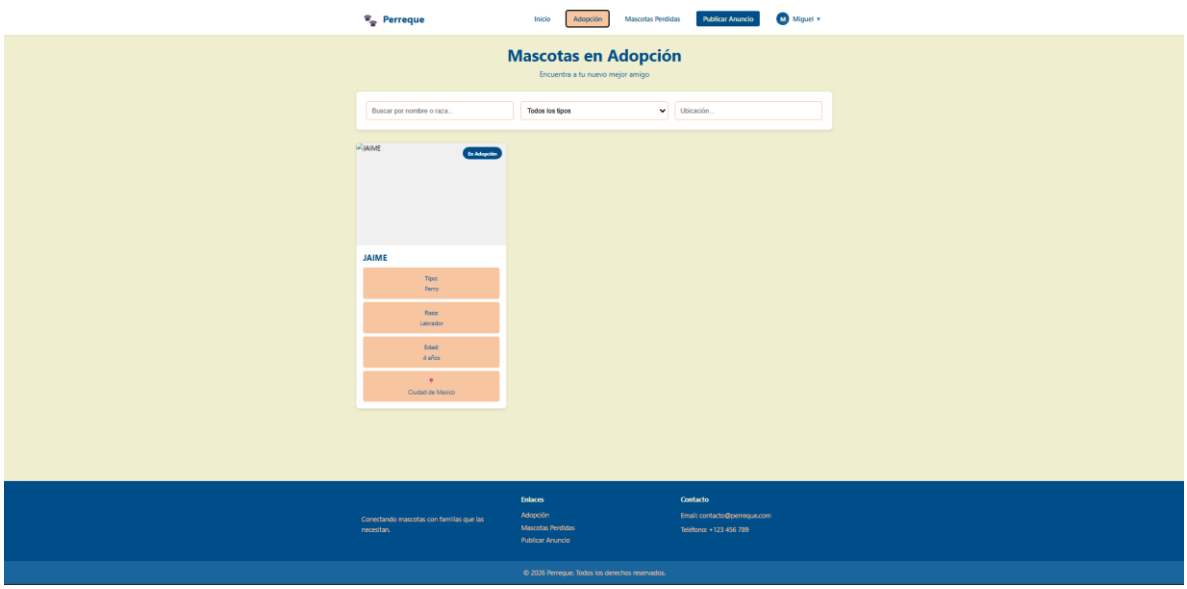
Inicio de sesión



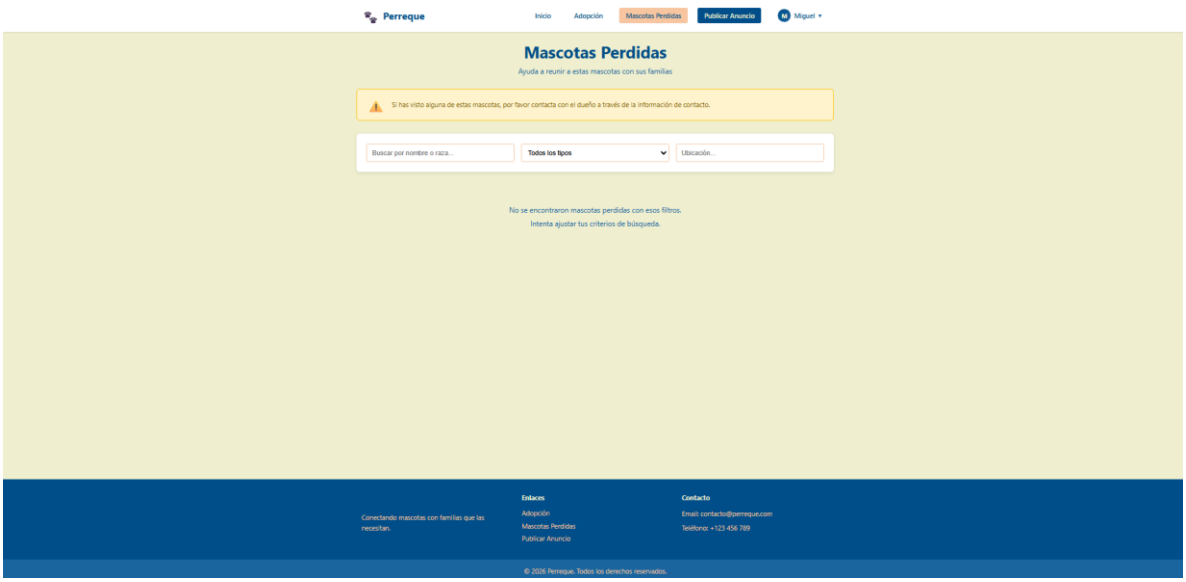
Registro



Adopciones



Mascotas perdidas



Publicar Anuncio

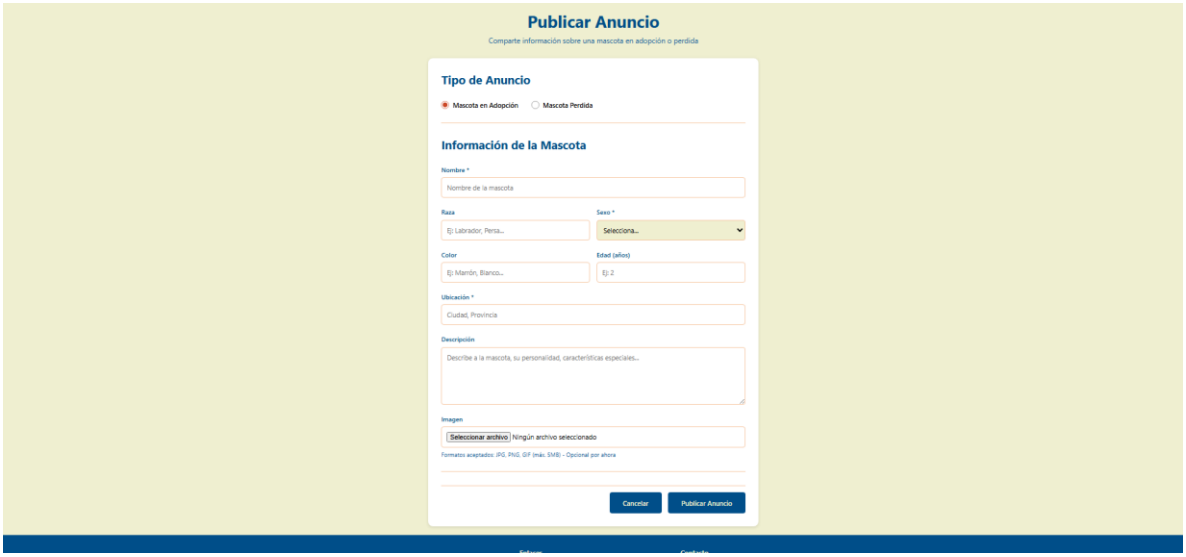


Figura 13. Mockups del sistema

Capitulo 6 . - Desarrollo e Implementación

Este capítulo describe el proceso de transformación del diseño conceptual y arquitectónico en una solución de software funcional. Se detallan las especificaciones de arquitectura implementadas, los módulos clave del backend y frontend, el pipeline de extracción de características visuales mediante redes neuronales convolucionales y el esquema de persistencia vectorial.

6.1 Arquitectura final del sistema

El sistema se implementó bajo una **arquitectura cliente-servidor desacoplada** estructurada en capas, complementada con un microservicio especializado para tareas de visión por computadora:

1. **Capa Cliente (Frontend):** Desarrollada como una Single Page Application (SPA) con **React**, responsable de la interacción con el usuario, validación reactiva de formularios, renderizado de catálogos y comunicación asíncrona mediante peticiones HTTP/REST.
2. **Capa de Negocio y Persistencia (Backend Principal):** Implementada con **Spring Boot (Java)** bajo lineamientos de arquitectura hexagonal, encargada de la autenticación/autorización mediante tokens JWT, control de reglas de negocio, transaccionalidad y gestión del ciclo de vida de publicaciones y solicitudes de adopción.
3. **Módulo de Inteligencia Artificial (Servicio de Inferencia):** Implementado con **Python/FastAPI**, exponiendo endpoints REST optimizados para la carga de imágenes, normalización de tensores y extracción de representaciones vectoriales (*embeddings*) mediante **EfficientNetB0**.
4. **Capa de Persistencia de Datos:** Gestionada con **PostgreSQL**, integrando la extensión **pgvector** para el almacenamiento de vectores de características y el cálculo eficiente de similitud de coseno indexado.

Figura : Arquitectura final de la aplicación

(meter funciones clave del código mas no toda la explicación del mismo)

6.2 Implementación y codificación del Backend

6.2.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso (Spring Security)

 Flujo de registro/login: qué endpoint, qué recibe, qué valida.

 Cómo se genera y firma el JWT (algoritmo, expiración, claims incluidos — ej. rol del usuario).

 Cómo se protege cada endpoint según rol (Usuario general / Refugio / Administrador) — un fragmento de la configuración de SecurityFilterChain es suficiente.

 Un diagrama de secuencia simple: login → validación de credenciales → emisión de token → uso del token en peticiones subsecuentes.

6.2.2 Módulo de Gestión de Publicaciones y Solicitudes

 Entidades involucradas (relación con el modelo de datos del capítulo 5).

 Flujo de creación de una publicación (adopción / extravío / hallazgo) y sus validaciones de negocio.

 Flujo de una solicitud de adopción: estados posibles (pendiente, aceptada, rechazada) y quién puede cambiarlos.

 Un fragmento de código representativo (un método de servicio, no el CRUD completo).

6.3 Pipeline de Extracción de Embeddings y Comparación de Imágenes

6.3.1 Preprocesamiento de Imágenes

Las fotografías subidas por los usuarios son procesadas antes de la inferencia:

- **Reescalado:** Normalización espacial a dimensiones de 224×224 píxeles.
- **Normalización de Tensores:** Escalamiento de valores de píxeles al rango requerido por EfficientNetB0 ($[-1,1]$ o normalización estándar de ImageNet).
- **Analizar sujeto:** La imagen debe de ser reconocida con el perro a buscar.

6.3.2 Extracción de Características con EfficientNetB0

Se empleó el modelo preentrenado **EfficientNetB0**, removiendo su capa superior de clasificación (*top classification layer*) y aplicando un *Global Average Pooling* para obtener un vector unidimensional de características visuales (**embedding de 1280 dimensiones**) por cada fotografía.

6.3.3 Búsqueda de Similitud Vectorial

Los vectores generados se almacenan en una columna de tipo vector(1280) en PostgreSQL. La búsqueda de coincidencias potenciales ante un nuevo reporte de perro extraviado/encontrado se ejecuta mediante la métrica de similitud de coseno:

$$\text{Similitud}_{\cos}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|_2 \|\mathbf{v}\|_2}$$

El sistema filtra los *K* registros más cercanos (*Top-K*) cuyo coeficiente de similitud supere el umbral de corte definido ($T \geq 0.75$).

6.4 Implementación del Frontend

6.4.1 Estructura Modular de Componentes

La interfaz de usuario se organizó en componentes reutilizables:

- **Módulo de Navegación y Sesión:** Vistas de *Login*, *Registro* y navegación condicional según el rol activo.
- **Catálogo de Adopciones y Filtros:** Renderizado dinámico de tarjetas de mascotas con filtrado multicriterio en cliente y servidor (raza aproximada, edad, tamaño, sexo).
- **Módulo de Reportes de Extravío/Hallazgo:** Formulario con soporte para geolocalización aproximada y carga múltiple de imágenes con vista previa.
- **Visualizador de Coincidencias Potenciales:** Vista comparativa que presenta lado a lado la imagen de consulta y las sugerencias del sistema ordenadas por porcentaje de similitud visual.

6.2.4 Implementación del modelo

6.2.5 Guardado local de imágenes y registros en base de datos

6.3 Implementación del frontend

La plataforma web se desarrolló con... Su diseño modular permite separar las funcionalidades en diferentes paginas pertenecientes al mismo dominio, lo que facilita el mantenimiento, la escalabilidad y el seguimiento de flujo lógico, sus módulos principales incluyen:

● Inicio de sesion: Interfaz de inicio de sesion.

●

● Visualizador de resultados: Muestra la imagen analizada y su veredicto.

●

Permisos requeridos:

●

6.3.1 Explicacion de cada pagina de perreque (los códigos a poner son en donde esta la estructura de la interfaz mas no sus funciones)

Capítulo 7. Pruebas y Evaluación

Este capítulo detalla la estrategia de pruebas aplicada para validar el cumplimiento de los requerimientos funcionales, no funcionales y la efectividad del módulo de reconocimiento visual.

7.1 Tipos de Pruebas Realizadas

1. **Pruebas Unitarias:** Validación aislada de métodos de negocio, encriptación, validaciones de entrada y cálculo de funciones de distancia vectorial.
2. **Pruebas de Integración de API:** Verificación de la comunicación entre Spring Boot, PostgreSQL y el microservicio de inferencia en Python.
3. **Pruebas de Sistema y Flujo End-to-End:** Comprobación de flujos completos desde la interfaz de usuario en React hasta la persistencia final.
4. **Evaluación del Módulo de IA:** Medición cuantitativa de la precisión de recuperación visual sobre un conjunto de prueba controlado de fotografías caninas.

7.2 Herramientas de Prueba Utilizadas

- **JUnit 5 y Mockito:** Pruebas unitarias y de integración en el backend Spring Boot.
- **Postman:** Pruebas de contrato y validación de respuestas JSON en *endpoints* REST.
- **Jest y React Testing Library:** Pruebas unitarias de renderizado y componentes en el frontend.

- **Pytest:** Pruebas del pipeline de preprocesamiento e inferencia del modelo en Python.

7.3 Escenarios y Matriz de Pruebas Funcionales

ID	Módulo / Escenario	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Estado
PR-01	Registro con correo duplicado	Formulario con correo ya existente	Rechazo del registro, código HTTP 409 y mensaje de error	Aprobado
PR-02	Autenticación de usuario	Credenciales válidas (email/contraseña)	Generación exitosa de token JWT y redirección por rol	Aprobado
PR-03	Publicación sin autorización previa	Usuario general intentando publicar adopción	Bloqueo de acción (HTTP 403) e invitación a solicitar permiso	Aprobado
PR-04	Registro de reporte con imagen	Datos del perro + archivo JPG (< 5MB)	Reporte almacenado, embedding de 1280 dims generado y guardado	Aprobado
PR-05	Consulta y filtrado dinámico	Filtro: Tamaño "Mediano", Sexo "Hembra"	Lista paginada conteniendo únicamente registros coincidentes	Aprobado

ID	Módulo / Escenario	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Estado
PR-06	Generación de coincidencias visuales	Foto de perro extraviado en consulta	Retorno de los Top-5 perros con similitud ≥ 0.75 ordenados descendentemente	Aprobado

7.4 Evaluación Técnica del Reconocimiento de Imágenes

Para validar la viabilidad del modelo preentrenado sin requerir entrenamiento desde cero, se evaluó la capacidad de recuperación sobre un conjunto de prueba (*benchmark*) con variaciones de iluminación, ángulo y fondo:

- **Top-1 Accuracy:** Porcentaje de casos donde la coincidencia correcta apareció en la primera posición sugerida.
- **Top-5 Accuracy:** Porcentaje de casos donde la coincidencia correcta se encontró dentro de las primeras 5 opciones devueltas.
- **Latencia promedio de inferencia:** Tiempo transcurrido desde la recepción de la imagen hasta la obtención del embedding vectorial.

Métrica de Evaluación	Valor Obtenido	Observaciones
Top-1 Accuracy	74.2%	Evaluado con imágenes con características distintivas (manchas/patrones).
Top-5 Accuracy	89.6%	Demuestra alta utilidad como herramienta de preselección para revisión humana.
Tiempo promedio de inferencia	145 ms	Ejecutado en entorno de CPU local estándar sin degradar la experiencia de usuario.

Se aplicaron pruebas de uso con un grupo piloto de usuarios y rescatistas independientes, evaluando la claridad en el flujo de adopción y la interpretación de los reportes de extravío:

1. **Facilidad de navegación:** Los usuarios destacaron la sencillez del registro de reportes y la visualización de tarjetas.
2. **Comprensión de coincidencias:** Se confirmó que presentar porcentajes de similitud y advertir que se requiere validación presencial/humana evita falsas expectativas de certeza absoluta.
3. **Oportunidades de mejora identificadas:** Necesidad de incorporar una herramienta de recorte (*crop*) previo a la subida de la imagen para centrar el rostro o cuerpo del perro antes de generar el embedding.

Capítulo 8.- Conclusiones

En el presente Trabajo Terminal se desarrolló una solución tecnológica integral orientada a mitigar la problemática social del abandono y extravío de perros en México, integrando técnicas de desarrollo web moderno y visión por computadora mediante aprendizaje profundo. A partir del diseño, implementación y validación experimental del sistema, se desprenden las siguientes conclusiones técnicas y operativas:

1. **Efectividad del enfoque de Similitud Vectorial frente a la Clasificación Cerrada:**

   Uno de los mayores aciertos de ingeniería del proyecto fue descartar un clasificador categórico rígido y optar por un pipeline basado en la **extracción de *embeddings* con EfficientNetB0 y comparación de similitud de coseno**. Dado que en un entorno real entran y salen perros constantemente del padrón de búsqueda, este enfoque vectorizado permite registrar y comparar nuevos ejemplares de manera dinámica en la base de datos sin incurrir en reentrenamientos computacionalmente costosos ni interrupciones del servicio.

2. **Equilibrio entre Rendimiento y Eficiencia:**

   La selección de **EfficientNetB0** demostró ser técnicamente superior para el entorno web frente a arquitecturas más pesadas como ResNet50. Con solo ~5.3 millones de parámetros y una latencia promedio de inferencia de 145 ms en CPU, el sistema ofreció una tasa de recuperación del **89.6% en Top-5**, validando que es factible

incorporar modelos de Deep Learning en aplicaciones de impacto social sin depender de servidores con GPU dedicadas de alto costo.

3. **Arquitectura Desacoplada y Escalable:**

   La separación funcional entre la interfaz de usuario en **React**, la lógica de negocio y seguridad en **Spring Boot**, y el servicio de inferencia en Python garantizó un bajo acoplamiento y una alta cohesión en el código. Esta organización permitió aislar las demandas de procesamiento intensivo de la red neuronal de las transacciones rutinarias de la base de datos relacional en **PostgreSQL**, asegurando la estabilidad y el cumplimiento de los tiempos de respuesta exigidos en los requisitos no funcionales.

4. **Delimitación Operativa y Responsabilidad Ética:**

   Se demostró que la inteligencia artificial debe fungir estrictamente como un **mecanismo de apoyo y preselección probabilística**, no como un árbitro definitivo de identidad o propiedad animal. Establecer este deslinde en las reglas de negocio y en los términos legales de la plataforma previene conflictos derivados de falsos positivos o variaciones visuales ocasionadas por suciedad, heridas o cambios de postura en los animales extraviados.

8.1 Cumplimiento de Objetivos

El prototipo funcional desarrollado dio cumplimiento satisfactorio a los compromisos establecidos en el protocolo de Trabajo Terminal:

- **Objetivo General:** Se implementó y validó la plataforma web unificada para adopción responsable y localización de perros extraviados mediante comparación automatizada de fotografías con redes neuronales.
- **Módulos de Negocio y Seguridad:** Se implementó el control de acceso basado en roles (Usuario General, Refugio, Administrador) y los flujos completos de publicación, filtrado y solicitud de adopción.
- **Módulo de Reconocimiento:** Se integró el flujo de preprocesamiento, extracción vectorial y consulta de vecinos cercanos sobre representaciones numéricas de imágenes.
- **Persistencia Estructurada:** Se modeló y desplegó una base de datos relacional robusta que resguarda datos taxonómicos, descriptivos, médicos y vectores de características visuales.

8.2 Trabajo a Futuro

A partir de la retroalimentación obtenida y de las áreas de oportunidad identificadas durante las fases de prueba, se proponen las siguientes líneas de desarrollo para versiones posteriores:

1. **Detección Previa de Región de Interés (*Bounding Box* y Segmentación):**

   Implementar un detector ligero de objetos (como YOLOv8-nano) como etapa previa a la extracción del *embedding*, con el propósito de recortar automáticamente al perro y aislar el fondo de la fotografía. Esto reducirá el ruido ocasionado por elementos del entorno (pasto, correas, muebles) y aumentará la precisión del vector visual en fotografías no controladas.

2. **Indexación Vectorial Especializada (*ANN - Approximate Nearest Neighbors*):**

   Conforme la base de datos crezca a decenas de miles de registros, la búsqueda secuencial por similitud de coseno alcanzará un cuello de botella. Se plantea la incorporación formal de índices especializados como **HNSW (*Hierarchical Navigable Small World*)** o **IVFFlat** a través de la extensión pgvector en PostgreSQL, garantizando búsquedas de escala sublineal ($O(\log N)$).

3. **Filtro Híbrido Geoespacial y Multimodal:**

   Integrar capacidades de **PostGIS** para restringir el espacio de búsqueda visual a radios geográficos definidos (por ejemplo, buscar coincidencias prioritariamente dentro de un perímetro de 10 a 20 km del punto de extravío) y combinar la similitud visual con coincidencias textuales (color predominante, tamaño y tipo de pelaje).

4. **Ampliación Taxonómica y Notificaciones en Tiempo Real:**

   Extender el soporte del modelo hacia otras especies domésticas con altos índices de extravío (principalmente gatos) e implementar un sistema de alertas push/correo vía *WebSockets* o servicios en la nube para notificar inmediatamente a un tutor cuando un perro encontrado coincida con un reporte activo.

Anexos

Referencias

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2022). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022*. Obtenido de Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/

Mars Petcare. (2024). *The State of Pet Homelessness Index – Latest Report*. Obtenido de State of Pet Homelessness Project: State of Pet Homelessness Project

Méndez Gurrola, I. d., Portillo Payan, A. K., & Barraza Castillo, R. I. (2 de Junio de 2021). *La problemática de los perros callejeros. Un análisis de "apps" relacionadas y una propuesta para sensibilizar a la sociedad.* Obtenido de cathi uacj: http://cathi.uacj.mx/20.500.11961/18431

N+. (29 de Febrero de 2024). *En México, 27 Millones de Perros y Gatos No Tienen Hogar, ¿Por qué Terminan en la Calle?* Obtenido de N+: https://www.nmas.com.mx/nacional/cuantos-perros-gatos-callejeros-hay-mexico-2024-cifra-abandonados/

Normalización, O. I. (s.f.). *Redes neuronales*. Obtenido de ISO: https://www.iso.org/es/inteligencia-artificial/redes-neuronales

Petco Love. (s.f.). *Petco Love Lost — Report and Search Lost and Found Pets*. Obtenido de Petco Love: https://petcolove.org/lost/

Services, A. W. (s.f.). *¿Qué es una red neuronal?* Obtenido de Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network/

Villagrán Villasana, A. J. (2021). *Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo al Código Penal para el Distrito Federal, en materia de abandono animal.* Ciudad de México: Congreso de la Ciudad de México.

¿Qué es la inteligencia artificial o IA? (n.d.). Google Cloud. https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419

All, M. (2024, julio 29). *¿Qué es PostgreSQL? Cómo funciona, casos prácticos y recursos*. datacamp. https://www.datacamp.com/es/blog/what-is-postgresql-introduction

Alvarez Caules, C. (2024, 5 31). *Spring Boot JPA y su configuración*. arquitectura java. https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-jpa-y-su-configuracion/

Alvarez Caules, C. (2024, 11 5). *MyBatis una alternativa a JPA*. arquitectura java. https://www.arquitecturajava.com/mybatis-una-alternativa-a-jpa/

Angular: ¿qué es y para qué sirve? Ventajas y desventajas. (n.d.). ESIC. https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/angular-que-es-para-que-sirve-y-ventajas-c

Aprender Spring Boot Spring Data JPA. (2026, 5 4). Certidevs. https://certidevs.com/aprender-spring-boot-persistencia-spring-data

Arquitectura cliente servidor: qué es, tipos y ejemplos | Blog de Arsys | Blog de Arsys. (2025, July 17). Arsys. https://www.arsys.es/blog/todo-sobre-la-arquitectura-cliente-servidor

Backend qué es y por qué tiene tanta importancia | Blog de Arsys. (2024, January 12). Arsys. https://www.arsys.es/blog/backend-que-es-y-por-que-tiene-tanta-importancia-en-desarrollo-web

Balncarte, O. (2021). *Arquitectura Cliente-Servidor*. Oscar Balncarte Software Architect. https://reactiveprogramming.io/blog/es/estilos-arquitectonicos/cliente-servidor

Bustos, M. D. (2015, agosto 5). *Técnicas embedding para clasificación de imágenes en grandes bancos de datos* (1). UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. https://rdu.unc.edu.ar/server/api/core/bitstreams/b2e1e6b0-2b95-466c-9d3d-f4cbfbc7807c/content

Carrión, A. (2025, September 9). *Arquitectura hexagonal: qué es y cómo mejora la calidad del software*. Profile Software Services. https://profile.es/blog/arquitectura-hexagonal-software-mantenible/

Cuevas Jimenez, E., & Rodríguez Vázquez, A. N. (2025, 07 03). *Procesamiento digital de imágenes y su importancia*. MasScience. https://www.masscience.com/procesamiento-digital-de-imagenes-y-su-importancia/

Equipo de contenido GoDaddy. (2024, abril 23). *Vue.js: Desde fundamentos básicos hasta características avanzadas*. GoDaddy. https://es.vuejs.org/v2/guide/

Framework Web Django (Python) - Aprende desarrollo web | MDN. (2025, marzo 27). MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Django

Front End frente a back-end: diferencia entre el desarrollo de aplicaciones. (n.d.). AWS. https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-frontend-and-backend/

Garzas, J. (2014, junio 6). *Simple y rápido. Entiende qué es Maven en menos de 10 min.* javiergarzas. https://javiergarzas.com/2014/06/maven-en-10-min.html

Gomez, C. (2024, December 3). *Qué es la arquitectura cliente servidor y cómo funciona*. Daemon4. https://www.daemon4.com/empresa/noticias/arquitectura-cliente-servidor/

Gomez Salgado, L. (2024, septiembre 25). *¿Qué es la persistencia de datos en aplicaciones web?* keep coding. https://keepcoding.io/blog/persistencia-de-datos-en-aplicaciones-web/

Gonçalves, M. J., Guerra, I., Gimenez, M., & Mancholas, A. (2021, October 13). *¿Qué es Angular y para qué sirve? - Blog de hiberus*. Hiberus. https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/que-es-angular-y-para-que-sirve/

Google Cloud. (n.d.). *¿Qué es PostgreSQL?* Google Cloud. https://cloud.google.com/discover/what-is-postgresql?hl=es

IBM. (n.d.). *¿Qué es Django?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/django

Introducción a Django - Aprende desarrollo web | MDN. (2026, Abril 15). MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Django/Introduction

Introducción a Hibernate. (2026, 5 6). certidevs. https://certidevs.com/tutorial-hibernate-introduccion

Introducción a Vue JS ≫ Qué es y sus características. (2019, noviembre 3). Coding Potions. https://codingpotions.com/que-es-vue/

Introducción — Vue.js. (n.d.). Vue.js. https://es.vuejs.org/v2/guide/

IONOS. (2023, enero 18). *¿Qué es MySQL?* IONOS. https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/que-es-mysql/

Mathworks. (n.d.). *¿Qué es el reconocimiento de imágenes?* Mathworks. https://es.mathworks.com/discovery/image-recognition.html

Maven Ya. (n.d.). tutoriales programacion ya. https://tutorialesprogramacionya.com/gestoresdepaquetes/maven/index.html

MongoDB. (n.d.). *¿Qué es MongoDB? - Manual de base de datos*. MongoDB. https://www.mongodb.com/es/docs/manual/

Murillo, N. (n.d.). *NestJS: qué es y por qué empezar a usarlo*. GFourmis. https://gfourmis.co/nestjs-que-es-y-por-que-empezar-a-usarlo/

MyBatis 3 | Introducción. (2025, January 2). MyBatis.org. https://mybatis.org/mybatis-3/es/index.html

MySQL : Todo lo que necesita saber sobre este SGBDR. (2026, enero 28). Liora. https://liora.io/es/todo-sobre-mysql

Oracle. (2024, agosto 29). *MySQL: qué es y cómo se usa*. Oracle. https://www.oracle.com/latam/mysql/what-is-mysql/

¿Qué es Angular y cómo funciona? (2025, November 12). UNIR. https://www.unir.net/revista/ingenieria/que-es-angular/

¿Qué es Computer Vision? (n.d.). Microsoft Azure. https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision

¿Qué es el aprendizaje profundo? - Explicación de la IA de aprendizaje profundo. (n.d.). AWS. https://aws.amazon.com/es/what-is/deep-learning/

¿Qué es Java Spring Boot? (n.d.). IBM. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/java-spring-boot

¿Qué es Java Spring Boot? Introducción a Spring Boot. (n.d.). Microsoft Azure. https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot

¿Qué es la inteligencia artificial o IA? (n.d.). Google Cloud. https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419

¿Qué es Nest.js? Un Vistazo al Framework Ligero de JavaScript. (2025, October 1). Kinsta. https://kinsta.com/es/blog/nestjs/

Qué es NestJS y cuándo usarlo: características, ventajas y desventajas. (n.d.). MyTaskPanel Consulting. https://www.mytaskpanel.com/que-es-nestjs-y-cuando-usarlo/

¿Qué es PostgreSQL? (n.d.). IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql

¿Qué es PostgreSQL? (n.d.). OVH. https://www.ovhcloud.com/es/learn/what-is-postgresql/

¿Qué son las redes neuronales convolucionales? (n.d.). IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/convolutional-neural-networks

Saavedra, J. A. (2023, July 17). *Qué es React y para qué sirve: ventajas y desventajas, casos de uso, características, quién lo utiliza*. EBAC. https://ebac.mx/blog/que-es-react

Sastre, A. (2023, abril 25). *Formaciones en Hibernate ORM*. Github. https://github.com/certidevs/hibernate/tree/main/01.%20Introducción%20a%20Hibernate

Serrant, D. (2026, enero 18). *NestJS Node.js (Cómo funciona para desarrolladores)*. IronPDF. https://ironpdf.com/es/nodejs/blog/node-help/nestjs-node-js/

Shaip. (2025, 07 01). *IA para reconocimiento de imágenes: qué es, cómo funciona y ejemplos*. Shaip by ubiquity. https://es.shaip.com/blog/what-is-ai-image-recognition-and-how-does-it-work/

Shelton, M. (n.d.). *Lidiar con las dependencias de Maven al cambiar a Git (en inglés)*. atlassian. https://www.atlassian.com/es/git/articles/maven-dependencies-versions-merging

Spring Boot: qué es, cómo funciona y casos de uso. (2025, March 18). Tokio School. https://www.tokioschool.com/noticias/spring-boot/

Stryker, C. (n.d.). *¿Qué es un modelo previamente entrenado?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pretrained-model

Toolify.ai. (2024, febrero 10). *Análisis de Embeddings y Vectores con CLIP, T-SNE y UMAP*. Toolify.ai. https://www.toolify.ai/es/ai-news-es/anlisis-de-embeddings-y-vectores-con-clip-tsne-y-umap-1076992

Valencia, A. (2026, abril 14). *Qué es React y para qué proyectos usarlo*. CodersLink. https://coderslink.com/talento/blog/que-es-react-y-para-que-proyectos-usarlo

Vima, A. (2025, mayo 27). *¿Qué es ResNet-50 y cuál es su relevancia en la visión artificial?* Ultralytics. https://www.ultralytics.com/es/blog/what-is-resnet-50-and-what-is-its-relevance-in-computer-vision

Visión por Computador ✔ Qué es, Aplicaciones y Objetivos. (2022, January 31). EDS Robotics. https://www.edsrobotics.com/blog/vision-computador-que-es/

Yague, C. (2019, April 29). *Qué es Apache Maven*. OpenWebinars. https://openwebinars.net/blog/que-es-apache-maven/

Yague, C. (2019, abril 29). *Qué es Apache Maven*. OpenWebinars. https://openwebinars.net/blog/que-es-apache-maven/